

eul_wid: odi-ag

Ἡρώων ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Hero of Alexandria

Geometrical Works

Γεωμετρικά

Period: *Ρωμαϊκή* **Roman**
Dialect: *Κοινή τεχνική* **Technical Koine**
Domain: *Ἐπιστήμη* **Science**
Format: *Πραγματεία* **Treatise**

1 1 (τ) GEOMETRICA Ἡ γεωμετρία αὕτη καθ' ἑαυτὴν εἰ κρίνοιτο, εἰς οὐδὲν ἂν νομισθεῖη συντελεῖν τῷ βίῳ. ὃν τρόπον καὶ τὰ τεκτονικά [καί], εἰ τύχοι, ὄργανα αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ σκοπούμενα ἄχρηστ' ἂν δόξειεν εἶναι, τὴν δὲ δι' αὐτῶν γινομένην σκοπῶν χρῆσιν οὐ μικρὰν οὐδὲ τὴν τυχοῦσαν εὐρήσεις, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ γεωμετρία τῶν μὲν δι' αὐτῆς περαιουμένων γυμνωθεῖσα μάταιος εὐρίσκεται, εἰς δὲ τὴν πρὸς ἀστρονομίαν εὐεργεσίαν αὐτῆς ἀφορῶντες ὑπερθαυμάζομεν τὸ πρᾶγμα· οἷον γὰρ ὅμμα τῆς ἀστρονομίας τυγχάνει. ἐπεὶ γὰρ ἡ ἀστρονομία περὶ μεγεθῶν τε καὶ ἀριθμῶν καὶ ἀναλογιῶν διαλαμβάνει· τό τε γὰρ μέγεθος ἡλίου καὶ σελήνης πολυπραγμονεῖ καὶ τὴν τῶν ἄστρων ποσότητα καὶ τὴν πρὸς ἄλληλα τούτων ἀναλογίαν· ἐν δὲ τοῖς ἐπιπέδοις περὶ δύο διαστάσεων ἡμᾶς διδάσκει, πλάτους τε καὶ μήκους, ὧν μὴ γνωσθεῖσιν οὐκ ἂν ποτε συσταίῃ τὰ στερεά, ἅτινα ἐκ τριῶν διαστάσεων τυγχάνει ὄντα, πλάτους τε καὶ μήκους καὶ βάθους, γινώσκιν ἡμῖν πορίζουσα τοῦ μεγέθους τὰ μέγιστα συντελεῖ πρὸς ἀστρονομίαν· ἔτι μὴν καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ γινώσκιν ἡ ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ ὀγδόῳ καὶ ἐνάτῳ εἰρημένη. Ἄλλως. Τὰς ἀρχὰς τῆς γεωμετρίας, ὅθεν τυγχάνουσιν, ἔστιν ἐκ φιλοσοφίας δεῖξαι. ἵνα μὴ ἐξαγώνιοι γενώμεθα, εὐλογόν ἐστὶ τὸν ὅρον αὐτῆς εἰπεῖν. ἔστιν οὖν ἡ γεωμετρία ἐπιστήμη σχημάτων καὶ μεγεθῶν καὶ τῶν περὶ ταῦτα παθῶν, ὁ δὲ σκοπὸς αὐτῆς περὶ τούτων διαλαμβάνειν, ὁ δὲ τρόπος τῆς διδασκαλίας ἐστὶ συνθετικὸς· ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ σημείου ἀδιαστάτου ὄντος διὰ μέσης γραμμῆς καὶ ἐπιφανείας καταντᾷ ἐπὶ τὸ στερεόν. τὸ δὲ χρησίμον αὐτῆς ἄντικρυς εἰς φιλοσοφίαν συντελεῖ· τοῦτο γὰρ καὶ τῷ θεῷ Πλάτῳ δοκεῖ, ἔνθα φησί· ταῦτα τὰ μαθήματα εἴτε χαλεπὰ εἴτε ῥάδια, ταῦτ' ἰτέον. ἐπιγέγραπται δὲ στοιχεῖα, διότι ὁ μὴ διὰ τούτων πρότερον ἀχθεὶς οὐχ οἶός τέ ἐστι συνιέναι τι τῶν γεωμετρικῶν θεωρημάτων. ἡ δὲ γεωμετρία ἐξ ἀφαιρέσεως τὴν διδασκαλίαν ἐποίησατο· λαβοῦσα γὰρ φυσικὸν σῶμα, ὃ ἐστὶ τριχῇ διαστατὸν μετὰ ἀντιτυπίας, καὶ χωρίσασα τούτου τὴν ἀντιτυπίαν ἐποίησατο τὸ μαθηματικὸν σῶμα, ὃ ἐστὶ στερεόν, καὶ ἀφαιροῦσα κατήντησεν ἐπὶ τὸ σημεῖον. Ἡρώωνος ἀρχὴ τῶν γεωμετρομένων.

2 1 (τ) Καθὼς ἡμᾶς ὁ παλαιὸς διδάσκει λόγος, οἱ πλεῖστοι τοῖς περὶ τὴν γῆν μέτροις καὶ διανομαῖς ἀπησχολοῦντο, ὅθεν καὶ γεωμετρία ἐκλήθη. ἡ δὲ τῆς μετρήσεως ἐπίνοια ἡρῆται παρ' Αἰγυπτίοις· διὰ γὰρ τὴν τοῦ Νείλου ἀνάβασιν πολλὰ χωρία φανερά ὄντα τῇ ἀναβάσει ἀφανῆ ἐγίγνετο, πολλὰ δὲ καὶ μετὰ τὴν ἀπόβασιν, καὶ οὐκέτι ἦν δυνατόν ἕκαστον διακρίνειν τὰ ἴδια· διὰ τοῦτο ἐπενόησαν οἱ Αἰγύπτιοι τήνδε τὴν μέτρησιν, ποτὲ μὲν τῷ καλουμένῳ σχοινίῳ, ποτὲ

δὲ καλάμῳ, ποτὲ δὲ καὶ ἐτέροις μέτροις. ἀναγκαίᾳς τοίνυν τῆς μετρήσεως οὔσης εἰς πάντα ἄνθρωπον φιλομαθῇ περιῆλθεν ἡ χρεια. Ἦρωνος εἰσαγωγαὶ τῶν γεωμετρούμενων.

- 3 1 (τ) Ἡ ἐπίπεδος γεωμετρία συνέστηκεν ἔκ τε κλιμάτων καὶ σκοπέλων καὶ γραμμῶν καὶ γωνιῶν, ἐπιδέχεται δὲ γένη καὶ εἶδη καὶ θεωρήματα. Κλίματα μὲν οὖν ἐστὶ δ' ἀνατολή, δύσις, ἄρκτος, μεσημβρία.
- 3 3 Σκόπελος δὲ ἐστὶ πᾶν τὸ λαμβανόμενον σημεῖον. Γραμμαὶ δὲ εἰσι δέκα· εὐθεῖα, παράλληλος, βάσις, κορυφή, σκέλη, διαγώνιος, κάθετος ἢ καὶ πρὸς ὀρθὰς καλουμένη, ὑποτείνουσα, περίμετρος, διάμετρος.
- 3 5 Εὐθεῖα μὲν οὖν ἐστὶ γραμμὴ ἢ κατ' εὐθεῖαν τείνουσα. Παράλληλος δὲ ἐτέρα εὐθεῖα προσπαρακειμένη τῇ εὐθείᾳ ἔχουσα τὰ ἐν τοῖς ἄκροις διαστήματα πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀλλήλοις ἴσα.
- 3 7 Βάσις δὲ εὐθεῖα γραμμὴ τεθεῖσα ἐπιδεχομένη ἐτέραν εὐθεῖαν, ἐάν τε ἡ αὐτῇ κατὰ κορυφὴν τεθειμένη ἢ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἢ κατὰ περίμετρον. Κορυφή δὲ ἡ ἐπὶ τῇ βάσει ἐπιτιθεμένη εὐθεῖα.
- 3 9 Σκέλη δὲ αἱ ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς βάσεως καθιέμεναι εὐθεῖαι. Διαγώνιος δὲ ἡ ἐν τοῖς τετραγώνοις καὶ τοῖς τοιούτοις ἀπὸ γωνίας ἐπὶ γωνίαν ἀγομένη εὐθεῖα.
- 3 11 Κάθετος δὲ ἡ καὶ πρὸς ὀρθὰς καλουμένη [ἢ καὶ κέντρον] ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν καθιεμένη εὐθεῖα ἔχουσα τὰς περὶ αὐτὴν δύο γωνίας ἀλλήλαις ἴσας. Ὑποτείνουσα δὲ ἡ ὑπὸ τὴν ὀρθὴν γωνίαν τείνουσα εὐθεῖα.
- 3 13 Περίμετρος δὲ ἡ ἐκ κέντρου δοθέντος καὶ διαστήματος περιφερομένη γραμμὴ ἔχουσα τὰς ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπ' αὐτὴν ἀγομένας εὐθείας ἴσας. Διάμετρος δὲ εὐθεῖα τέμνουσα διὰ τοῦ κέντρου τὴν περίμετρον εἰς δύο τμήματα.
- 3 15 Γωνία δὲ εἰσι τρεῖς· ὀρθή, ὀξεῖα, ἀμβλεῖα. Ὀρθή μὲν οὖν ἐστίν, ὅταν εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ· τότε γάρ εἰσιν αἱ δύο ὀρθαί.
- 3 17 Ὅταν δὲ ἡ μὲν μείζων, ἡ δὲ ἥττων, τότε ἡ μὲν μείζων, τουτέστιν πλατυτέρα, ἐστὶν ἀμβλεῖα, ἡ δὲ ἥττων, τουτέστιν στενωτέρα, ὀξεῖα. Γένη δὲ τῆς μετρήσεως ἐστὶν τρία· εὐθυμετρικόν, ἐμβαδομετρικόν, στερεομετρικόν.
- 3 19 Εὐθυμετρικόν μὲν οὖν ἐστὶ πᾶν τὸ κατ' εὐθὺ μετρούμενον, ὃ μόνον μῆκος ἔχει, ὃ δὴ καὶ ἀρχὴ καὶ ἀριθμὸς καλεῖται. Ἐμβαδομετρικόν δὲ τὸ ἔχον μῆκος καὶ πλάτος, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἐμβαδὸν γινώσκεται, ὃ δὴ καὶ δύναμις καλεῖται.
- 3 21 Στερεομετρικόν δὲ τὸ ἔχον μῆκος καὶ πλάτος καὶ πάχος, ἐξ οὗ καὶ πᾶν τὸ στερεὸν γινώσκεται, ὃ δὴ καὶ κύβος καλεῖται. Εἶδη δὲ τῆς μετρήσεως ἐστὶ πέντε· τετράγωνον, τρίγωνον, ῥόμβοι, τραπέζια, κύκλοι.
- 3 23 Καὶ θεωρήματά ἐστιν ιη· τετραγώνων θεωρήματα β, τετράγωνον ἰσόπλευρον ὀρθογώνιον καὶ τετράγωνον παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον. τριγώνων δὲ θεωρήματα ἕξ, τρίγωνον ὀρθογώνιον, τρίγωνον ἰσοσκελές, τρίγωνον ἰσόπλευρον, τρίγωνον ὀξυγώνιον, τρίγωνον ἀμβλυγώνιον, τρίγωνον σκαληνόν. ῥόμβων δὲ θεωρήματα δύο, ῥόμβος καὶ ῥομβοειδές. τραπέζιων δὲ εἰσιν τέσσαρα, τραπέζιον ὀρθογώνιον, τραπέζιον ἰσοσκελές, τραπέζιον ὀξυγώνιον, τραπέζιον ἀμβλυγώνιον. κύκλων δὲ θεωρήματα δ, κύκλος, ἀψίς, ἡμικυκλίου τμήμα μείζον, ἡμικυκλίου τμήμα ἥττον. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ εἶδη ἐστὶ καὶ τὰ θεωρήματα τὰ ἐπίπεδα· ἐπὶ δὲ τῶν στερεῶν προστιθεμένου ἐκάστη μετρήσει καὶ τοῦ πάχους ἐξαίρετα θεωρήματά εἰσι τῶν στερεῶν δέκα, ἃ ἐπ' αὐτῶν μόνον δείκνυται, οὕτως σφαῖρα, κύλινδρος, κῶνος, κῶνος κόλουρος, κύβος, σφήν, μείουρος, πυραμὶς ἐπὶ τριγώνου, πυραμὶς κόλουρος, θέατρον.

- 3 25 Εἰσὶ δὲ καὶ ὅροι τῆς μετρήσεως ἐστηριγμένοι οἷδε παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς
μειζονές εἰσι πάντῃ μεταπαρηλλαγμέναι, καὶ παντὸς τριγώνου ὀρθογωνίου τὰ ἀπὸ τῶν περὶ
τὴν ὀρθὴν γωνίαν δύο πλευρῶν τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσας τετραγώνῳ,
καὶ παντὸς κύκλου ἡ περίμετρος τῆς διαμέτρου τριπλασίων ἐστὶ καὶ τῷ ζ' μειζων, καὶ ἑνδεκα
τετράγωνα ἀπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου ἴσα ἐστὶν ἐμβαδοῖς δεκατέτρασι κύκλων. Τὰ δὲ
μέτρα ἐξεύρηται ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων μελῶν, δακτύλου, παλαιστῆς, σπιθαμῆς, λιχάδος, ποδός,
πήχεως, βήματος, ὀργυιᾶς.
- 4 2 Καὶ ἐστὶν ἡ ὀργυιὰ δακτύλων ζς , τὸ δὲ βῆμα δακτύλων μ , ὁ δὲ πῆχυς δακτύλων κδ , πόδα δὲ
ἔχει Ῥωμαϊκὸν α καὶ ς' ε' ι', ὡς ἔχειν τοὺς θ πόδας πήχεις ε . Ὁ ποὺς ὁ Φιλεταιρεῖος ἔχει
δακτύλους ις , ὁ δὲ Ἰταλικὸς δακτύλους ιγ γ', ἡ σπιθαμὴ δὲ δακτύλους ιβ , ἡ λιχὰς δακτύλους
η .
- 4 4 Παλαιστὴ δακτύλων δ . Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ δάκτυλος διαιρεῖται εἰς μέρη· ἐπιδέχεται γὰρ καὶ ἡμισυ
καὶ τρίτον καὶ τέταρτον καὶ τὰ λοιπά.
- 4 6 Ἐπειδὴ δὲ ἐν τοῖς κλίμασιν ἐκράτησέν τις παρ' ἐκάστῳ συνήθεια τοῖς ἐγχωρίοις χρῆσθαι
μέτροις, καὶ τινὲς μὲν πήχει ἢ καλάμῳ ἢ ὀργυιᾷ, τινὲς δὲ ποδὶ ἢ ἰουγέρῳ ἢ πλέθρῳ ἢ σάτῳ ἢ
ἀρτάβῃ ἢ ἄλλοις τοιούτοις μετροῦσιν, [ἐκ] τῆς ἀναλογίας τοῦ ποδὸς πρὸς τὸν πῆχυν
σωζομένης ἐξισοῦται τὰ μέτρα. Τούτων δὲ οὕτως λαμβανομένων πρὸς πόδα καὶ ἰούγερον τὴν
μέτρησιν τῶν θεωρημάτων ἐποιήσαμεθα.
- 4 7 καὶ τὸ μὲν ἰούγερόν ἐστιν ἐμβαδῶν ποδῶν β , ηω · ἔχει γὰρ μῆκος ποδῶν σμ , πλάτος ποδῶν ρκ ·
διαιρεῖται δὲ εἰς οὐγκίας ιβ , ὡς εἶναι ἐκάστην οὐγκίαν ποδῶν , βυ . καὶ αὕτῃ δὲ ἡ οὐγκία
διαιρεῖται εἰς σκρίπουλα ἥτοι γράμματα κδ , ὡς εἶναι ἕκαστον σκρίπουλον ποδῶν ρ . Καὶ ἐν τοῖς
στερεοῖς [χωρίοις] ὁ στερεὸς ποὺς χωρεῖ μοδίους Ἰταλικούς γ · μόδιος ἕκαστος ξεστῶν ις .
- 4 9 Καὶ ἔστιν ἡ μέτρησις τῶν θεωρημάτων κατὰ τὰ ὑποτεταγμένα Ἑρῳνος· εἶδη δὲ τῆς μετρήσεώς
ἐστὶ τὰ ὑποτεταγμένα οὕτως· δάκτυλος, παλαιστῆς, λιχὰς, σπιθαμὴ, ποὺς, πῆχυς, ψιλός, ὃς
καλεῖται πυγών, πῆχυς, βῆμα, ξύλον, ὀργυιὰ, κάλαμος, ἄκαινα, ἄμμα, πλέθρον, ἰούγερον,
στάδιον, μίλιον, δίαυλος, δόλιχος, σχοῖνος, παρασάγγης. Ὁ μὲν οὖν παλαιστῆς ἔχει δακτύλους
δ · ἡ λιχὰς ἔχει παλαιστὰς β , δακτύλους η · ἡ σπιθαμὴ ἔχει παλαιστὰς γ , δακτύλους ιβ ,
καλεῖται δὲ καὶ ξυλοπριστικὸς πῆχυς.
- 4 10 ὁ ποὺς ἔχει βασιλικούς καὶ Φιλεταιρεῖους παλαιστὰς δ , δακτύλους ις , ὁ δὲ Ἰταλικὸς ποὺς ἔχει
δακτύλους ιγ γ' ἢ πυγῶν ἔχει παλαιστὰς ε , δακτύλους κ · ὁ πῆχυς ἔχει παλαιστὰς ζ , δακτύλους
κδ , ὁ δὲ Νειλῶος πῆχυς ἔχει παλαιστὰς ζ , δακτύλους κη , ὁ δὲ Στοικὸς πῆχυς ἔχει παλαιστὰς
η , δακτύλους λβ . τὸ δὲ βῆμα ἔχει πήχεις α β', παλαιστὰς ι , δακτύλους μ, πόδας β ς' . τὸ δὲ
ξύλον ἔχει πόδας δ ς' , πήχεις γ , παλαιστὰς ιη , δακτύλους οβ . Ἡ ὀργυιὰ ἔχει πήχεις δ
παλαιστὰς κδ , πόδας Φιλεταιρεῖους ζ , Ἰταλικούς δὲ πόδας ζ ε'.
- 4 11 ὁ κάλαμος ἔχει πήχεις ε , πόδας Φιλεταιρεῖους μὲν ζ ς' , Ἰταλικούς δὲ πόδας θ . Ἡ ἄκαινα ἔχει
πήχεις ζ β', πόδας Φιλεταιρεῖους μὲν ι , Ἰταλικούς δὲ πόδας ιβ .
- 4 12 τὸ ἄμμα ἔχει πήχεις μ , πόδας Φιλεταιρεῖους μὲν ξ , Ἰταλικούς δὲ πόδας οβ .
- 4 13 τὸ πλέθρον ἔχει ἀκαίνας ι , πήχεις ξ ζ β', πόδας Φιλεταιρεῖους μὲν ρ , Ἰταλικούς δὲ ρκ . τὸ
ἰούγερον ἔχει πλέθρα β , ἀκαίνας κ , πήχεις ρλγ γ', πόδας Φιλεταιρεῖους μὲν ζ , Ἰταλικούς δὲ
πόδας σμ . τὸ στάδιον ἔχει πλέθρα ζ , ἀκαίνας ξ , καλάμους π , ὀργυιὰς ρ , βήματα σμ , πήχεις υ ,
πόδας Φιλεταιρεῖους μὲν χ , Ἰταλικούς δὲ πόδας ψκ . ὁ δίαυλος ἔχει στάδια β , πλέθρα ιβ ,
ἀκαίνας ρκ , καλάμους ρξ , ὀργυιὰς ζ , βήματα υπ , πήχεις ω , πόδας Φιλεταιρεῖους μὲν , ας ,
Ἰταλικούς δὲ , αυμ . τὸ μίλιον ἔχει στάδια ζ ς' , πλέθρα με , ἀκαίνας υν , καλάμους χ , ὀργυιὰς
ψν , βήματα , αω , πήχεις , γ , πόδας Φιλεταιρεῖους μὲν , δφ , Ἰταλικούς δὲ πόδας , ευ . ὁ δόλιχος

ἔχει στάδια ιβ , πλέθρα οβ , ἀκαίνας ψκ , καλάμους λξ , βήματα , βωπ , πήχεις , δω , πόδας Φιλεταιρείους μὲν , ζς , Ἱταλικούς δὲ πόδας , ηχμ . ἡ σχοῖνος ἔχει μίλια δ , στάδια λ , πλέθρα ρπ , ἀκαίνας , αω , καλάμους , βυ , ὀργυιάς , γ , βήματα , ζς , πήχεις α , β , πόδας Φιλεταιρείους μὲν α , η , Ἱταλικούς δὲ πόδας β , αχ . ὁ παρασάγγης ἔχει ὁμοίως ὡς ἡ σχοῖνος . ἡ βαρβαρική σχοῖνος ἔχει στάδια με , ἡ δὲ Περσική σχοῖνος ἔχει στάδια ξ . τὸ δὲ κεμέλει τὸ καλούμενον ἔχει στάδια Πάντων δὲ ἐλαχιστότερόν ἐστι δάκτυλος , ὅστις καὶ μονὰς καλεῖται· διαιρεῖται δὲ ἔσθ' ὅτε· ὑπομένει γὰρ καὶ ἡμισυ καὶ τρίτον καὶ λοιπὰ μόρια .

- 4 3a Μετὰ δὲ τὸν δάκτυλον , ὅς ἐστι μέρος ἐλάχιστον πάντων , ὁ παλαιστής , ὃν καὶ τέταρτόν τινες καλοῦσι διὰ τὸ τέσσαρας ἔχειν δακτύλους ἢ διὰ τὸ εἶναι τέταρτον τοῦ ποδός , τινὲς δὲ καὶ τρίτον διὰ τὸ εἶναι τρίτον τῆς σπιθαμῆς· ἡ γὰρ σπιθαμὴ τρία τέταρτα ἔχει , ὁ δὲ πούς τέσσαρα . Ἡ λιχὰς ἔχει παλαιστὰς δύο ἡγουν δακτύλους ὀκτώ καὶ καλεῖται δίμοιρον σπιθαμῆς .
- 4 4a λιχὰς δὲ λέγεται τὸ τῶν δύο δακτύλων ἄνοιγμα , τοῦ ἀντίχειρος λέγω καὶ τοῦ λιχανοῦ· τοῦτο καὶ κυνόστομον καλοῦσί τινες . Ἡ σπιθαμὴ ἔχει παλαιστὰς τρεῖς ἡγουν δακτύλους δώδεκα .
- 4 6a Ὁ πούς ἔχει σπιθαμὴν α γ' ἡγουν παλαιστὰς δ , δακτύλους ις . Ὁ πῆχυς ἔχει πόδας δύο ἡγουν σπιθαμὰς β [?] , παλαιστὰς ὀκτώ , δακτύλους λβ .
- 4 8a Τὸ βῆμα τὸ ἀπλοῦν ἔχει σπιθαμὰς γ γ' ἡγουν πόδας β ς' ἢ παλαιστὰς ι ἢ δακτύλους μ . Τὸ βῆμα τὸ διπλοῦν ἔχει πόδας πέντε ἢ σπιθαμὰς ς [?] ἢ παλαιστὰς κ ἢ δακτύλους π .
- 4 10a Ὁ πῆχυς ὁ λιθικός ἔχει σπιθαμὰς β ἢ ποῦν ἕνα πρὸς τῷ ἡμίσει ἢ παλαιστὰς ς ἢ δακτύλους κδ . ὡσαύτως καὶ ὁ τοῦ πριστικοῦ ξύλου . Ἡ ὀργυιά , μεθ' ἧς μετρεῖται ἡ σπόριμος γῆ , ἔχει σπιθαμὰς βασιλικὰς θ δ' ἢ πόδας ἕξ καὶ σπιθαμὴν α δ' ἢ παλαιστὰς ἡγουν γρόνθους εἰκοσιεπτὰ καὶ ἀντίχειρον , τουτέστι τοὺς μὲν εἰκοσιῆς ἐσφιγμένης οὔσης τῆς χειρός , τὸν δὲ τελευταῖον ἢ πρῶτον ἡπλωμένου καὶ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου δακτύλου τῆς χειρός , ὃς δὴ καὶ λέγεται τέταρτον σπιθαμῆς , ἔχει δὲ δακτύλους γ .
- 4 11a μεθ' ὃ [δὲ] ποιήσεις ὀργυιὰν ἐν καλάμῳ ἢ ἐν τινι ξύλῳ . μετὰ τοῦτο ὀφείλεις ποιῆσαι σχοινίον ἡγουν σωκάριον δεκαὶ ὀργυιον καὶ οὕτως μετρεῖν , ὃν μέλλεις μετρεῖναι τόπον· τὸ γὰρ σωκάριον τῆς σπορίμου γῆς δέκα ὀργυιάς ὀφείλει ἔχειν , τοῦ δὲ λιβαδίου καὶ τῶν περιορισμῶν ιβ . Καὶ μετὰ μὲν τοῦ δεκαὶ ὀργυίου σχοινίου ἔχει ὁ τόπος τοῦ μοδίου ὀργυιάς διακοσίας καὶ μόνας , μετὰ δὲ τοῦ δωδεκαὶ ὀργυίου ἔχει ὀργυιάς σπη .
- 4 13a πλὴν οἱ βραχύτατοι καὶ πεδινοὶ τόποι μετὰ τοῦ δεκαὶ ὀργυίου σχοινίου ὀφείλουσι μετρεῖσθαι , οἱ δὲ περιορισμοὶ τῶν προαστείων καὶ τῶν χωρίων τῶν ὀλογύρως μετρούμενων μετὰ τοῦ δωδεκαὶ ὀργυίου σχοινίου ὀφείλουσι μετρεῖσθαι διὰ τὸ εὐρίσκεσθαι ἔσθωθεν τῶν περιορισμῶν αὐτῶν πολλάκις ξηροχειμάρρους καὶ ῥύακας καὶ λόχμας καὶ ἀχρήστους τόπους . εἰ δὲ καὶ μετὰ τοῦ δεκαὶ ὀργυίου σχοινίου μετρηθῶσιν , ὀφείλουσιν ὑπεξαίρεσθαι εἴτε ἀπὸ τοῦ ἀναβιβασμοῦ τῶν σωκαρίων κατὰ δέκα σωκάρια σωκάριον ἐν εἴτε ἀπὸ τοῦ μοδισμοῦ κατὰ δέκα μόδια μόδιον ἐν διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας . Χρὴ δὲ γινώσκειν καὶ τοῦτο , ὅτι ὁ σπόριμος μόδιος ἔχει λίτρας τεσσαράκοντα· μία δὲ ἐκάστη λίτρα σπεῖρει γῆν ὀργυιῶν πέντε .
- 4 15 Πλάτος γὰρ καὶ μῆκος ὀργυιῶν πέντε ποιοῦσι λίτραν μίαν . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ι ποιοῦσι λίτρας δύο . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ιε ποιοῦσι λίτρας γ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν κ ποιοῦσι λίτρας δ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν κε ποιοῦσι λίτρας ε . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν λ ποιοῦσι λίτρας ς . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν λε ποιοῦσι λίτρας ζ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν μ ποιοῦσι λίτρας η . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν με ποιοῦσι λίτρας θ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ν ποιοῦσι λίτρας ι . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν νε ποιοῦσι λίτρας ια . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ξ ποιοῦσι λίτρας ιβ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ξε ποιοῦσι λίτρας ιγ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ο ποιοῦσι λίτρας ιδ . Πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν οε ποιοῦσι λίτρας ιε .

Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν π ποιοῦσι λίτρας ις . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν πε ποιοῦσι λίτρας ιζ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ς ποιοῦσι λίτρας ιη . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ζε ποιοῦσι λίτρας ιθ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ρ ποιοῦσι λίτρας κ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ς ποιοῦσι λίτρας μ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν τ ποιοῦσι λίτρας ξ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν υ ποιοῦσι λίτρας π . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν φ ποιοῦσι λίτρας ρ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν χ ποιοῦσι λίτρας ρκ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ψ ποιοῦσι λίτρας ρμ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ω ποιοῦσι λίτρας ρξ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ϗ ποιοῦσι λίτρας ρπ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν , α ποιοῦσι λίτρας ς . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν , β ποιοῦσι λίτρας υ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν , γ ποιοῦσι λίτρας χ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν , δ ποιοῦσι λίτρας ω . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν , ε ποιοῦσι λίτρας , α . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν , ς ποιοῦσι λίτρας , ας . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν , ζ ποιοῦσι λίτρας , αυ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν , η ποιοῦσι λίτρας , αχ . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν , θ ποιοῦσι λίτρας , αω . Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν α' ποιοῦσι λίτρας , β . Αἱ ς ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίου ἑνός . Αἱ τ ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίου ἑνός ἡμίσεος . Αἱ υ ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων δύο . Αἱ φ ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων δύο ἡμίσεος . Αἱ χ ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων τριῶν . Αἱ ψ ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων τριῶν ἡμίσεος . Αἱ ω ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων τεσσάρων . Αἱ ϗ ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων τεσσάρων ἡμίσεος . Αἱ χίλια ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων πέντε . Αἱ , β ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων δέκα . Αἱ , γ ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων ιε .

- 4 15 (50) Αἱ , δ ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων εἴκοσι . Αἱ , ε ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων κε . Αἱ , ς ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων τριάκοντα . Αἱ , ζ ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων λε . Αἱ , η ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων τεσσαράκοντα . Αἱ , θ ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων με . Αἱ μύρια ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων πεντήκοντα . Καὶ ἔστιν ἡ μέτρησις τῶν θεωρημάτων κατὰ τὰ ὑποτεταγμένα οὕτως ᾽Εστω τετράγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ὀρθογώνιον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν ιβ · εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 5 2 ποιῶ οὕτως τὰ ιβ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρμδ πόδες. τοσούτου ἔσται τὸ ἐμβαδόν. ᾽Εστω τετράγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον καὶ ἐχέτω ἐκάστην πλευρὰν ποδῶν ν · εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν καὶ τὴν διαγώνιον.
- 5 3 ποιῶ οὕτως τὰ ν ἐφ' ἑαυτά· γίνονται , βφ . ἔστω τὸ ἐμβαδόν τοσούτων. τὴν δὲ διαγώνιον εὑρεῖν. δις τὸ ἐμβαδόν , ε · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεταί ποδῶν ο ς δ' . τοσούτου ἔστιν ἡ διαγώνιος. καὶ ἄλλως τὴν μίαν πλευρὰν, τουτέστι τὰ ν , ἐπὶ τὰ ο ς δ' γίνονται πόδες , γφλζ ς ὧν ν' γίνεται ο ς δ' . Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων τὴν μέτρησιν τῶν θεωρημάτων ποιησώμεθα.
- 5 2a Περὶ τετραγώνων ἰσοπλεύρων καὶ ὀρθογώνιων. Τετράγωνον ἰσόπλευρον καὶ ὀρθογώνιον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ὀργυιῶν ι · εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποιεῖ οὕτως τὰς ι ἐπὶ τὰς ι γίνονται ρ · τοσούτων ὀργυιῶν ἔστι τὸ ἐμβαδόν. τούτων τὸ ε' γίνονται κ · καὶ ἔστιν λιτρῶν κ ἥτοι μοδίου ς ὅτι ᾽Ετερον τετράγωνον ἰσόπλευρον καὶ ὀρθογώνιον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ὀργυιῶν ιη · εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 5 3a πολυπλασίασον τὴν μίαν τῶν βάσεων ἐπὶ τὴν μίαν τῶν καθέτων, ἡγουν τὰς ιη ἐπὶ τὰς ιη γίνονται τκδ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδόν τοῦ αὐτοῦ τετραγώνου ὀργυιῶν τκδ . ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται α ς ι' ν' καὶ ἔστι γῆς μοδίων α ς ' καὶ λιτρῶν δ ς ε' ι' τοῦ γὰρ μέτρου τοῦ μοδίου ὀργυιῶν ς παραλαμβανομένου, λιτρῶν δὲ μ , ἐπιβάλλουσι μιᾷ ἐκάστη λίτρᾳ ὀργυιαὶ ε , ἐκάστη δὲ ὀργυιαὶ τὸ ε' τῆς λίτρας. ᾽Ετερον τετράγωνον ἰσόπλευρον καὶ ὀρθογώνιον, οὗ αἱ δ πλευραὶ ἀνὰ ὀργυιῶν λς .
- 5 4 αὐταὶ ἐφ' ἑαυτὰς πολυπλασιαζόμεναι γίνονται , ασζς · τοσούτων ὀργυιῶν ἔστι τὸ ἐμβαδόν τοῦ τετραγώνου. ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται ς δ' ἡ ι' ς' καὶ ἔστιν γῆς μοδίων ἕξ καὶ λιτρῶν ιθ

ε'· αὶ γὰρ , ας ὀργυιαὶ ὑπεξαίρουμαι ἐπὶ τῶν ζ ποσοῦνται εἰς γῆν μοδίῳν ἔξ, αὶ δὲ λοιπαὶ ζς ὑπεξαίρουμαι ἐπὶ τῶν ε ποσοῦνται εἰς γῆν λιτρῶν ιθ καὶ ὀργυιας μιᾶς. Καὶ οὕτω μὲν ἐπὶ τοῦ μέτρου τῶν ὀργυιῶν· ἐπὶ δὲ τοῦ μέτρου τῶν σχοινίων ποιεῖ οὕτως τὴν μίαν τῶν πλευρῶν ἐφ' ἑαυτήν, ὣν τὸ $\angle$ ' , καὶ ἔστιν ὁ μοδισμός.

5 5 οἷον ἔστω τετράγωνον ἰσόπλευρον καὶ ὀρθογώνιον, οὗ ἐκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων ζ· εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν. ποιεῖ οὕτως τὰ ζ ἐπὶ τὰ ζ· γίνονται λς· καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδόν σχοινίων λς· ὣν τὸ $\angle$ '· γίνονται ιη· καὶ ἔστι γῆς μοδίῳν ιη· Ἔτερον τετράγωνον ἰσόπλευρον καὶ ὀρθογώνιον, οὗ ἐκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων ις·

5 6 ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται σνς· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδόν αὐτοῦ σχοινίων τοσούτων. ὣν τὸ ἥμισυ γίνονται ρκη· καὶ ἔστι γῆς μοδίῳν ἑκατὸν εἰκοσιοκτῶ. Ἔτερον τετράγωνον ἰσόπλευρον καὶ ὀρθογώνιον, οὗ αὶ δ πλευραὶ ἀνὰ σχοινίων κε·

5 7 ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται χκε· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδόν σχοινίων τοσούτων. ὣν τὸ ἥμισυ γίνονται τιβ $\angle$ '· καὶ ἔστι γῆς μοδίῳν τιβ $\angle$ '· Ἔτερον τετράγωνον ἰσόπλευρον καὶ ὀρθογώνιον, οὗ ἐκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων ιβ καὶ ὀργυιῶν ζ· εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν.

5 8 ποιεῖ οὕτως ἀνάλυσον καὶ τὰ σχοινία εἰς ὀργυίας γίνονται διὰ τε σχοινίων καὶ ὀργυιῶν ὀργυιαὶ ρκς , αἵτινες ἐφ' ἑαυτὰς πολυπλασιαζόμεναι συμποσοῦνται εἰς α' , εως· καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδόν ὀργυιῶν τοσούτων. ὣν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται οθ δ' ἢ ζ'· καὶ ἔστι γῆς μοδίῳν οθ καὶ λιτρῶν ιε ε'· αὶ γὰρ α' , εω ὀργυιαὶ ὑπεξαίρουμαι ἐπὶ τῶν ζ ποιοῦσι γῆν μοδίῳν οθ , αὶ δὲ λοιπαὶ ος ὑπεξαίρουμαι ἐπὶ τῶν πέντε ποιοῦσι γῆν λιτρῶν ιε καὶ ὀργυιας α· Τετραγώνου ἰσοπλεύρου ὀρθογωνίου τὴν διαγώνιον εὐρεῖν.

5 9 ποιεῖ οὕτως τὰ ιβ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται ρμδ· ταῦτα δις σπη· τούτων τετραγωνικὴ πλευρὰ ιζ· καὶ ἔστιν ἡ διαγώνιος ιζ· Παραλληλογράμμου ὀρθογωνίου τὴν διαγώνιον εὐρεῖν.

5 10 ποιεῖ οὕτως τὰ ιβ τῆς πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται ρμδ· τὰ ε τῆς ὀρθῆς ἐφ' ἑαυτὰ κε· ὁμοῦ ρξθ· ὣν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ιγ· καὶ ἔστι τοσούτων ἡ διαγώνιος. Περὶ τετραγώνων παραλληλογράμμων ὀρθογωνίων.

6 1 (τ) Ἔστω τετράγωνον ἑτερόμηκες ἥτοι παραλληλόγραμμον, οὗ τὸ μῆκος ποδῶν ν , τὸ δὲ πλάτος ποδῶν λ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν καὶ τὴν διαγώνιον. ποιῶ οὕτως. τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος γίνονται πόδες , αφ· ἔστω τὸ ἐμβαδόν , αφ ποδῶν. τὴν δὲ διαγώνιον εὐρεῖν. τὸ μῆκος ἐφ' ἑαυτὸ γίνονται πόδες , βφ· καὶ τὸ πλάτος ἐφ' ἑαυτὸ γίνονται πόδες λ· ὁμοῦ γίνονται πόδες , γυ· ὣν πλευρὰ τετραγωνικὴ ποδῶν νη γ' . τοσούτου ἐστὶν ἡ διαγώνιος [ποδῶν νη γ'], τὸ δὲ ἐμβαδόν ἐστὶ ποδῶν , αφ· Ἔστω τετράγωνον παραλληλόγραμμον μὴ ὄν ὀρθογώνιον, οὗ τὸ μεῖζον μῆκος ποδῶν λβ καὶ ἡ ἄλλη ποδῶν λ· ὁμοῦ γίνονται πόδες ξβ· ὣν τὸ $\angle$ '· γίνονται λα·

6 2 καὶ τὸ πλάτος ποδῶν ιη καὶ τὸ ἄλλο ποδῶν ις· ὁμοῦ γίνονται λδ· ὣν τὸ $\angle$ ' ιζ· ταῦτα πολυπλασιάζω ἐπὶ τὰ λα· γίνονται πόδες φκζ· τοσούτων ποδῶν ἐστὶ τὸ ἐμβαδόν [ποδῶν φκζ]. Τετράγωνον παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον, ὃ δὴ καὶ ἑτερόμηκες καλεῖται, μετρεῖται οὕτως· ἔστω παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον, οὗ τὸ πλάτος σχοινίων γ , τὸ δὲ μῆκος σχοινίων η· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

6 1a πολυπλασίασον τὸ πλάτος ἐπὶ τὸ μῆκος ἥγουν ἐπὶ τὰ η· γίνονται κδ· τοσούτων ἐστὶ τὸ ἐμβαδόν τοῦ αὐτοῦ παραλληλογράμμου. ὣν τὸ $\angle$ '· γίνονται ιβ· καὶ ἔστι μοδίῳν τοσούτων. Τετράγωνον παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον, ὃ δὴ καὶ ἑτερόμηκες καλεῖται, οὗ τὰ μὲν μήκη ἀνὰ ὀργυιῶν κ , τὰ δὲ πλάτη ἀνὰ ὀργυιῶν ιε· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

6 2a

ποίησον οὕτως τὰ κ ἐπὶ τὰ ιε· γίνονται τ· τοσούτων ὀργυιῶν ἐστὶ τὸ ἐμβαδόν. ὧν τὸ ε'· γίνονται ξ· καὶ ἔστι λιτρῶν ξ ἥτοι μοδίου α' . Τετράγωνον παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον, οὗ τὰ μὲν μήκη ἀνὰ ὀργυιῶν π , τὰ δὲ πλάτη ἀνὰ ὀργυιῶν ξ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

6 3 ποίησον τὰς π τοῦ μήκους ἐπὶ τὰς ξ τοῦ πλάτους· γίνεται οὖν τὸ ἐμβαδόν τοῦ παραλληλογράμμου ὀργυιῶν , δω . ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται κδ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων εἰκοσιτεσσάρων. Τετράγωνον ὀρθογώνιον καὶ ἰσοπλευρον, οὗ τὸ ἐμβαδόν ὀργυιῶν ρ· εὐρεῖν αὐτοῦ, πόσων ὀργυιῶν ἐκάστη πλευρά.

6 4 ποιεῖ οὕτως λαβὲ τῶν ρ πλευρὰν τετράγωνον· γίνεται ι· τοσούτων ὀργυιῶν ἐστὶν ἐκάστη πλευρά. Τετράγωνον παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον, ὃ δὴ καὶ ἑτερόμηκες καλεῖται, οὗ τὰ μὲν μήκη ἀνὰ σχοινίων ὀκτώ, τὸ δὲ ἐμβαδόν σχοινίων μ· εὐρεῖν τὸ πλάτος.

6 5 ποιεῖ οὕτως λαβὲ τῶν μ τὸ ὄγδοον· γίνεται ε· τοσούτων σχοινίων ἐστὶ τὸ πλάτος. τὸν δὲ μοδισμόν εὐρεῖν. πολυπλασίασον τὰ ε τοῦ πλάτους ἐπὶ τὰ η τοῦ μήκους· γίνονται μ· ὧν τὸ ε'· γίνονται κ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων κ . Περὶ τριγώνων ὀρθογωνίων.

7 1 (τ) Τρίγωνον ὀρθογώνιον, οὗ ἡ μὲν κάθετος ποδῶν λ , ἡ δὲ βάσις ποδῶν μ , ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν ν· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποιῶ οὕτως τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον· γίνονται πόδες , ας· ὧν ε'· γίνονται πόδες χ . ἔστω τὸ ἐμβαδόν ποδῶν χ .

7 2 εὐρεῖν αὐτοῦ καὶ τὴν ὑποτείνουσαν. τὰ λ τῆς καθέτου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λ· καὶ τὰ μ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίνονται , αχ· ὁμοῦ πόδες , βφ· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ν .

7 3 ἄλλως εὐρεῖν τὴν ὑποτείνουσαν. σύνθεσ τὰς β πλευρὰς τὰ λ καὶ τὰ μ· γίνονται ο· ταῦτα ἐπὶ ε νν· τούτων τὸ ζ' ν . Ἔστω τρίγωνον ἕτερον ὀρθογώνιον καὶ ἐχέτω τὴν μὲν βάσιν ποδῶν μ , τὴν δὲ ὑποτείνουσαν ποδῶν μα , τὴν δὲ κάθετον ποδῶν θ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν καὶ τὴν κάθετον.

7 5 ποιῶ οὕτως τὰ μα ἐφ' ἑαυτά· γίνεται , αχπα· καὶ τὰ μ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται , αχ . ταῦτα ὑφαιρῶ ἀπὸ τῶν , αχπα ποδῶν· λοιπὸν μένουσιν πόδες πα· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνονται πόδες θ .

7 6 νῦν ποιῶ τὴν κάθετον ἐπὶ τὴν βάσιν· γίνονται τξ· ὧν τὸ ε'· γίνονται πόδες ρπ . ἔστω τὸ ἐμβαδόν ποδῶν ρπ . Ἔστω τριγώνου ὀρθογωνίου ἡ βάσις σχοινίων δ ἥτοι ὀργυιῶν μ , ἡ κάθετος ἡγουν ἡ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων γ ἥτοι ὀργυιῶν λ , ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων ε ἥτοι ὀργυιῶν ν· εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν.

7 2a ἐπὶ μὲν τῶν σχοινίων ποιεῖ οὕτως λάμβανε τὸ ε' τῆς βάσεως, τουτέστι τὰ β , καὶ πολυπλασίαζε ἐπὶ τὰ γ τῆς καθέτου· γίνονται ζ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδόν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ζ . τούτων τὸ ἥμισυ· γίνονται γ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων γ .

7 3a ἐπὶ δὲ τῶν ὀργυιῶν λάμβανε ὁμοίως τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως, τουτέστι τὰς κ ὀργυιάς, καὶ πολυπλασίαζε ἐπὶ τὰς λ τῆς καθέτου· γίνονται χ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδόν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ὀργυιῶν χ . τούτων μέρος διακοσιοστὸν γίνεται γ· καὶ ἔστι καὶ οὕτως γῆς μοδίων τριῶν.

7 4a ἐν παντὶ γὰρ μέτρῳ, εἰ μὲν μετὰ σχοινίου γίνεται, τὰ τοῦ πολυπλασιασμοῦ ἡμισυαζόμενα ἀποτελοῦσι τὸν μοδισμόν, εἰ δὲ μετὰ ὀργυιάς, αἱ τοῦ πολυπλασιασμοῦ ὀργυιαὶ ὑπεξαίρουμένηαι ἐπὶ τῶν ζ ἀποτελοῦσι τὸν μοδισμόν, μ δὲ λιτρῶν οὐσῶν τῷ ἐνὶ μοδίῳ ὀργυιῶν τε ζ ἐπιβάλλουσι μιᾷ ἐκάστη λίτρᾳ ὀργυιαὶ πέντε. Ἔτερον τρίγωνον ὀρθογώνιον, οὗ ἡ μὲν βάσις σχοινίων η ἥτοι ὀργυιῶν π , ἡ δὲ κάθετος ἡγουν ἡ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων ζ ἥτοι ὀργυιῶν ξ , ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων ι ἥτοι ὀργυιῶν ρ· εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν.

7 6a ἐπὶ τῶν σχοινίων ποίησον οὕτως λαβὼν τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ δ σχοινία πολυπλασίασον ἐπὶ τὰς ζ τῆς καθέτου· γίνονται κδ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδόν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων κδ . τούτων τὸ ἥμισυ· γίνονται ιβ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων ιβ .

- 7 7a ἐπὶ δὲ τῶν ὀργυῶν ποιήσων οὕτως λαβὼν τὸ α' τῆς βάσεως ἤγουν τὰς μ ὀργυῖας πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ ξ τῆς καθέτου οὕτως μ ξ , βυ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ὀργυῶν , βυ . τούτων μέρος διακοσιοστὸν γίνεται ιβ · καὶ ἔστι καὶ οὕτως γῆς μοδίων ιβ . Ἰστέον δέ, ὡς παντὸς ὀρθογωνίου τριγώνου οἱ πολυπλασιασμοὶ τῶν β πλευρῶν τῆς ὀρθῆς γωνίας ἴσοι εἰσὶ τῷ πολυπλασιασμῷ τῆς λοιπῆς τῆς ὑποτείνουσας.
- 7 9 οἷον ὡς ἐν ὑποδείγματι ἔστωσαν τριγώνου ὀρθογωνίου αἱ β πλευραὶ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἢ μὲν μείζων σχοινίων η , ἢ ἐπὶ τῆς βάσεως δηλαδή, ἢ δὲ ζ , τουτέστιν ἢ πρὸς ὀρθάς· ἀπὸ τούτων εὐρεῖν τὸν ἀριθμὸν τῆς ὑποτείνουσας. ποιήσων οὕτως πολυπλασίασον τὰ η τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ξδ · καὶ τὰ ζ τῆς καθέτου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λς . εἴτα σύνθεσ ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν τοὺς πολυπλασιασμούς, ἤγουν τὰ ξδ καὶ τὰ λς · γίνονται ρ . τούτων λαβὲ πλευρὰν τετραγωνικήν· γίνεται ι · καὶ ἔστιν ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων ι [καὶ ἐπὶ ἄλλων ὁμοίως ποιεῖ]. Τρίγωνον ὀρθογώνιον, οὗ ἢ μὲν βάσις σχοινίων ις , ἢ δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων ιβ , ἢ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων κ · εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν.
- 7 10 ποιεῖ οὕτως τὰ ις τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ ιβ τῆς πρὸς ὀρθάς· γίνονται ρβ · τούτων τὸ α' γίνονται ςς · τοσούτων σχοινίων ἐστὶ τὸ ἐμβαδόν. τὸν δὲ μοδισμόν εὐρεῖν λαβὲ τὸ α' τῶν ςς · γίνονται μη · καὶ ἔστι γῆς μοδίων μη .
- 7 11 ἐὰν δὲ θέλῃς [ἀπὸ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν δύο πλευρῶν] τὴν ὑποτείνουσαν εὐρεῖν, ποιεῖ οὕτως τὰ ις τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίνονται σνς · καὶ τὰ ιβ τῆς πρὸς ὀρθάς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρμδ · ὁμοῦ υ · ὧν πλευρὰ τετράγωνος κ · τοσούτων σχοινίων ἐστὶν ἡ ὑποτείνουσα.
- 7 12 ἐὰν δὲ θέλῃς τὴν πρὸς ὀρθὰς εὐρεῖν, ποιεῖ οὕτως τὰ κ τῆς ὑποτείνουσας ἐφ' ἑαυτά· γίνονται υ · ἐξ αὐτῶν λαβὲ τὰ ις ποιῶν ἐφ' ἑαυτά [γίνονται] σνς · λοιπὰ ρμδ · ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ιβ · τοσούτων σχοινίων ἢ πρὸς ὀρθάς.
- 7 13 ἐὰν δὲ θέλῃς τὴν βάσιν εὐρεῖν, ὁμοίως λαβὲ ἀπὸ τῶν υ τὰ τῆς πρὸς ὀρθὰς ιβ γινόμενα ἐφ' ἑαυτὰ ρμδ · λοιπὰ σνς · ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ις · τοσούτων σχοινίων ἐστὶν ἡ βάσις. ἐὰν δὲ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων κ καὶ θέλῃς ἐκ ταύτης εὐρεῖν τὴν βάσιν καὶ τὴν πρὸς ὀρθάς, ποιεῖ οὕτως τὰ κ τῆς ὑποτείνουσας τετράκις γίνονται π · ὧν τὸ ε' γίνονται ις · τοσούτων ἔσται σχοινίων ἢ βάσις.
- 7 15 ὁμοίως καὶ τὴν πρὸς ὀρθὰς εὐρεῖν. τρισσάκις τὰ κ · γίνονται ξ · τούτων τὸ ε' γίνονται ιβ · τοσούτων ἔσται σχοινίων ἢ πρὸς ὀρθάς. Τρίγωνον ὀρθογώνιον, οὗ τὸ ἐμβαδὸν ὀργυῶν χ , ἢ δὲ κάθετος ὀργυῶν λ · τούτου τὴν τε βάσιν καὶ τὴν ὑποτείνουσαν εὐρεῖν.
- 7 16 ποιεῖ οὕτως δις τὸ ἐμβαδόν· γίνονται , ας . ταῦτα ἀνάλυσον παρὰ τὴν κάθετον· γίνονται μ · τοσούτων ἐστὶν ὀργυῶν ἢ βάσις.
- 7 17 ὁμοίως καὶ τὴν ὑποτείνουσαν εὐρεῖν. πολυπλασίαζε τὴν κάθετον ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται λ · καὶ τὴν βάσιν ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται , αχ · ὁμοῦ γίνονται , βφ · ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ν · τοσούτων ὀργυῶν ἐστὶν ἡ ὑποτείνουσα. Μέθοδος Πυθαγόρου περὶ τριγώνου ὀρθογωνίου.
- 8 1 (τ) Ἐὰν ἐπιταγῇς τρίγωνον ὀρθογώνιον συστήσασθαι κατὰ τὴν Πυθαγόρειον μέθοδον ἀπὸ πλήθους περιττοῦ, ποιήσεις οὕτως δεδόσθω τῇ καθέτῳ ἀριθμὸς ὁ τῶν ε · ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται κε · ἀπὸ τούτων ἄφελε μονάδα μίαν· λοιπὰ κδ · τούτων τὸ α' ιβ · ταῦτα ἢ βάσις. πρόσθεσ τῇ βάσει μονάδα μίαν· γίνονται ιγ · τοσούτων ἢ ὑποτείνουσα. Τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν τοῦ αὐτοῦ τριγώνου.
- 8 2 λαβὲ τῶν ιβ τῆς βάσεως τὸ ἥμισυ· γίνονται ς · ταῦτα ἐπὶ τὰ ε τῆς πρὸς ὀρθάς· γίνονται λ · καὶ ἔσται τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ μονάδων τριάκοντα. Ἐὰν δὲ ἐπιταγῇς ἄξια κάθετον ἀπὸ τῆς ὀρθῆς

γωνίας ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσιν, πολυπλασίαζε τὰ ε τῆς πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τὰ ιβ τῆς βάσεως· γίνονται ἐξήκοντα.

8 3 ταῦτα ἀνάλυσον παρὰ τὰ ιγ τῆς ὑποτείνουσης· γίνονται δ ϵ' ιγ' κς' ἥτοι μονάδες δ καὶ λεπτὰ ιγ' ιγ' ὁκτώ· τοσούτου ἀριθμοῦ ἡ κάθετος. Τὴν δὲ ἀποτομὴν αὐτοῦ εὑρεῖν.

8 4 ποιήσον οὕτως· τὰ ιγ τῆς ὑποτείνουσης ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρξθ· καὶ τὰ ε τῆς πρὸς ὀρθὰς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται κε· ὁμοῦ ρξδ· ἀπὸ τούτων λαβὲ τὰ ιβ τῆς βάσεως ποιῶν ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρμδ· λοιπὰ ν· ὧν ἥμισυ γίνεται κε· ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ ιγ τῆς ὑποτείνουσης· γίνονται α ϵ' γ' ιγ' οἷ' ἥτοι μονὰς μία καὶ λεπτὰ ιγ' ιγ' ιβ· τοσούτου ἡ ἀποτομὴ τοῦ ἤττονος τμήματος. ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν ιγ· λοιπὰ ια ιγ' ἥτοι μονάδες ἑνδεκα καὶ λεπτὸν ιγ' α· τοσούτου ἡ ἀποτομὴ καὶ τοῦ μείζονος τμήματος. Τὸ δὲ ἐμβαδὸν αὐτοῦ ἀπὸ τούτων εὑρεῖν.

8 5 λαβὲ τῶν ιγ τῆς ὑποτείνουσης τὸ ἥμισυ· γίνονται ζ ϵ' · ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἀχθείσης καθέτου, τουτέστιν ἐπὶ τὰ δ ϵ' ιγ' κς'· γίνονται τριάκοντα. ἔσται οὖν καὶ οὕτως τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ μονάδων τριάκοντα. Μέθοδος Πλάτωνος περὶ τριγώνου ὀρθογωνίου.

9 1 (τ) Ἐὰν ἐπιταγῆς τρίγωνον ὀρθογώνιον συστήσασθαι κατὰ Πλάτωνα ἀπὸ πλήθους ἀρτίου, ποιήσον οὕτως· δεδόσθω τῇ καθέτῳ ἀριθμὸς ὁ τῶν η· τούτων τὸ ϵ' · γίνονται δ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ις· ἀφαίρει ἀπὸ τούτων μονάδα μίαν· λοιπὰ ιε· τοσούτου ἡ βάσις. πρόσθετες τῇ βάσει δυάδα· γίνονται ις· ταῦτα ἀπόδος τῇ ὑποτείνουσῃ, καὶ συνίσταται. Τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν.

9 2 ποίει οὕτως· πολυπλασίαζε ἀεὶ τὸ ϵ' τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν πρὸς ὀρθὰς ἢ τὸ ϵ' τῆς πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τὴν βάσιν· καὶ τὸ ἀπὸ τοῦδε συναγόμενον γίνωσκε εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου.

9 3 οἷον ἔστω τριγώνου ὀρθογωνίου ἡ βάσις σχοινίων κ, ἡ κάθετος ἡγουν ἢ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων ιε καὶ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων κε· εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποιήσον οὕτως· τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ δέκα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ ιε τῆς καθέτου· γίνονται ρν· τοσούτων σχοινίων ἐστὶ τὸ ἐμβαδόν. ὧν τὸ ϵ' · γίνονται οε· καὶ ἔστι γῆς μοδίων οε· Δύο τρίγωνα ὀρθογώνια ἡνωμένα, ὧν αἱ βάσεις ἀνὰ σχοινίων ε, αἱ ὑποτείνουσαι ἀνὰ σχοινίων ιγ, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων ιβ· εὑρεῖν αὐτῶν τὸ ἐμβαδόν.

9 4 ποίει οὕτως· τὰ ι τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ ιβ τῆς πρὸς ὀρθὰς· γίνονται ρκ· ὧν τὸ ϵ' · γίνονται ξ· τοσούτων σχοινίων ἐστὶ τὸ ἐμβαδόν. ὧν τὸ ϵ' · γίνονται λ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων λ· Ἐὰν δὲ θέλῃς ἀπὸ τῆς βάσεως τὴν κάθετον εὑρεῖν, ποίει οὕτως· τῶν ι τῆς βάσεως τὸ ϵ' · γίνονται ε· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται κε· καὶ τὰ ιγ τῆς ὑποτείνουσης ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρξθ·

9 5 ἐξ ὧν λαβὲ τὰ κε· λοιπὰ ρμδ· ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ιβ· τοσούτων σχοινίων ἐστὶν ἡ κάθετος. Περὶ τριγώνων ἰσοπλεύρων.

10 1 (τ) Παντὸς τριγώνου ἰσοπλεύρου τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν. ποίει οὕτως· πολυπλασίαζε ἀεὶ τὴν α τῶν πλευρῶν ἐφ' ἑαυτὴν καὶ τοῦ ἀναβιβαζομένου ἀπὸ τοῦ τοιούτου πολυπλασιασμοῦ λάμβανε μέρος γ' καὶ ι'· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδόν τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου.

10 2 οἷον ὡς ἐν παραδείγματι ἔστω τριγώνου ἰσοπλεύρου ἐκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων ι· εὑρεῖν τὸ ἐμβαδόν. ποιήσον οὕτως· τὰ ι τῆς α πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ὧν τὸ γ'· γίνονται λγ γ'· καὶ τὸ ι'· γίνονται ι· σύνθετες τὰ λγ γ' καὶ τὰ ι· γίνονται μγ γ'· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδόν τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου. Τριγώνου δὲ ἰσοπλεύρου τὴν κάθετον εὑρεῖν.

10 3 ποίει οὕτως· ὕφελε ἀεὶ τὸ ι' καὶ λ' τῆς πλευρᾶς καὶ τὸ λοιπὸν γίνωσκε εἶναι τὸν ἀριθμὸν τῆς καθέτου.

10 4 εἴτα πολυπλασίαζε τὸ ϵ' τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν κάθετον· καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ πολυπλασιασμοῦ συναγόμενόν ἐστι τὸ ἐμβαδόν. οἷον ὡς ἐν ὑποδείγματι ἔστω τριγώνου ἰσοπλεύρου ἐκάστη τῶν

- ἴσων πλευρῶν σχοινίων ι . μιᾶς δὲ πλευρᾶς τὸ ι´ γίνεται α · καὶ τὸ λ´ γίνεται γ´ ταῦτα ἤγουν τὸ α γ´ ὑπέξαιρε ἀπὸ τῶν ι · λοιπὰ η [?]´ τοσοῦτου ἀριθμοῦ ἐστὶν ἡ κάθετος. Τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 10 5 ποίησον οὕτως τὸ ς´ τῆς βάσεως ἤγουν τὰ πέντε σχοινία πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ η [?]´ τῆς καθέτου· γίνονται μγ γ´ καὶ ἔστιν καὶ οὕτως τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων μγ γ´. ὦν τὸ ς´ γίνονται κα [?]´ καὶ ἔστι γῆς μοδίων κ πρὸς τῷ ἐνὶ καὶ λιτρῶν εἰκοσιῆς διμοίρου. Ἔτερον τρίγωνον ἰσοπλευρον, οὗ ἐκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων ιβ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 10 6 ποίησον τὰ ιβ τῆς μιᾶς πλευρᾶς ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται ρμδ · τούτων τὸ γ´ γίνονται μη · καὶ τὸ ι´ ιδ γ´ ιε´ ὁμοῦ ξβ γ´ ιε´ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσοῦτων.
- 10 7 τὴν δὲ κάθετον αὐτοῦ εὐρεῖν. ποίησον οὕτως ἄφελε ὁμοίως τὸ ι´ λ´ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν· καὶ τὸ λοιπὸν ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς τῆς καθέτου. οἶον ἔστω ἐκάστη τῶν πλευρῶν ιβ · μιᾶς δὲ πλευρᾶς τὸ ι´ γίνεται α ε´ καὶ τὸ λ´ γίνεται γ´ ιε´. ταῦτα συνθεῖς εὐρήσεις α ς´ ι´ ταῦτα ὑπέξαιρε ἀπὸ τῶν ιβ · λοιπὰ ι γ´ ιε´ τοσοῦτων σχοινίων ἡ κάθετος.
- 10 8 εἴτα πολυπλασίασον τὸ ς´ τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν κάθετον, τὰ ς ἐπὶ τὰ ι γ´ ιε´ καὶ οὕτως γίνονται ξβ γ´ ιε´ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσοῦτων. ὦν τὸ ς´ γίνονται λα ε´ καὶ ἔστιν γῆς μοδίων λα καὶ λιτρῶν η . Ἔτερον τρίγωνον ἰσοπλευρον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ σχοινίων λ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 10 9 ποίησον οὕτως τὰ λ τῆς μιᾶς πλευρᾶς ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται θ · ὦν τὸ γ´ καὶ ι´ γίνονται τς · τοσοῦτων σχοινίων τὸ ἐμβαδόν. Ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ ἄλλως εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν, λαβὲ τῶν λ τὸ γ´ καὶ τὸ ι´ γίνονται ιγ · ταῦτα ἐπὶ τὴν πλευρὰν ἤγουν τὰ λ · γίνονται τς · τοσοῦτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδόν.
- 10 11 Ἐὰν θέλῃς καὶ ἄλλως τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν, τὰ λ ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται θ · ταῦτα ἐπὶ τὰ ιγ · γίνονται α´, αψ · ὦν τὸ λ´ τς · τοσοῦτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδόν. [Ἔτι δὲ καὶ ἄλλως εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν. λαβὲ τὰ λ τῆς μιᾶς πλευρᾶς καὶ πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ κς τῆς καθέτου· γίνονται ψπ · ὦν τὸ ἥμισυ· γίνονται τς · τοσοῦτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδόν.] Ἐὰν δὲ θέλῃς τριγώνου ἰσοπλεύρου τὴν κάθετον εὐρεῖν· ἔστι δὲ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ σχοινίων λ · ποιεῖ οὕτως τὴν μίαν πλευρὰν ἐφ´ ἑαυτὴν· γίνονται θ · ὦν τὸ δ´ γίνονται σκε · λοιπὰ χοε · ὦν πλευρὰ τετράγωνος κς ὡς σύνεγγυς· ἔσται ἡ κάθετος σχοινίων κς .
- 10 13 [Ἄλλως εἰς τοῦτο. λαμβάνω τῆς βάσεως τὸ ἥμισυ· γίνονται ιε · ταῦτα πολυπλασιάζω ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται σκε . καὶ τὰ λ τοῦ σκέλους ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται θ · ἀπὸ τούτων ὑφαιρῶ τὰ σκε · λοιπὰ χοε · ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ ὡς σύνεγγυς γίνεται κς · ἔσται οὖν ἡ κάθετος σχοινίων εἰκοσιῆς.] ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὴν βάσιν, τουτέστιν ἐπὶ τὰ λ · γίνονται ψπ · ὦν τὸ ς´ τς · καὶ μένει αὐτοῦ τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τς . τούτων πάλιν τὸ ς´ γίνονται ρςε · καὶ ἔστι γῆς μοδίων ρςε . Περὶ τριγώνων ἰσοσκελῶν.
- 11 1 (τ) Τρίγωνον ἰσοσκελές, οὗ ἡ κάθετος ποδῶν κ , ἡ δὲ βάσις ποδῶν ιβ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποιῶ οὕτως τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον· γίνονται πόδες σμ · ὦν τὸ ἥμισυ· γίνονται πόδες ρκ . ἔστω τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν ρκ . Τριγώνου ἰσοσκελοῦς ἐκάστη τῶν ἴσων πλευρῶν ποδῶν κε , ἡ δὲ βάσις ποδῶν ιδ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν καὶ τὴν κάθετον.
- 11 2 ποιῶ οὕτως ἐκάστης πλευρᾶς ποίησον τετράγωνον· γίνονται πόδες χκε · λαμβάνω τὸ ς´ τῆς βάσεως· γίνονται πόδες ζ · ταῦτα ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται πόδες μθ · λοιπὸν μένουσι πόδες φος · ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν κδ . καὶ τὰ ζ ἐπὶ τὴν κάθετον πόδες ρξη · τοσοῦτων ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Τρίγωνον ἰσοσκελές μετρεῖται οὕτως· ἔστω τριγώνου ἰσοσκελοῦς ἐκάστη τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ε , ἡ δὲ βάσις σχοινίων ς · εὐρεῖν τὴν κάθετον.

ποίησον οὕτως· πολυπλασίασον τὴν μίαν τῶν ἴσων πλευρῶν ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται κε· καὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ γ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται θ· εἴτα ὑπέξελε τὰ θ ἀπὸ τῶν κε· λοιπὰ ις· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ δ· τοσοῦτων σχοινίων ἢ κάθετος, τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.

11 2a ποίησον οὕτως· τὸ $\angle$ τῆς βάσεως πολυπλασίασον ἐπὶ τὴν κάθετον ἡγουν τὰ γ ἐπὶ τὰ δ· γίνονται ιβ· καὶ ἔστιν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ιβ· ὧν τὸ $\angle$ · γίνονται ς· καὶ ἔστι γῆς μοδίων ς· Ὡσαύτως ἔστω καὶ ἑτέρου τριγώνου ἰσοσκελοῦς ἐκάστη τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ε, ἢ δὲ βάσις σχοινίων η· εὐρεῖν τὴν κάθετον.

11 3 ποίησον οὕτως· πολυπλασίασον τὴν μίαν τῶν ἴσων πλευρῶν ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται κε· καὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως τὰ δ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ις· ταῦτα ὑπέξελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ ἡγουν τῶν κε· λοιπὰ θ· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται γ· τοσοῦτων σχοινίων ἢ κάθετος, τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.

11 4 πολυπλασίασον τὴν κάθετον ἐπὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν ἐπὶ τὰ δ· καὶ γίνονται ιβ· καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσοῦτων. ὧν τὸ $\angle$ · γίνονται ς· καὶ ἔστι γῆς μοδίων ς· τὸ τοιοῦτον ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ πρὸ αὐτοῦ. Ἐτερον τρίγωνον ἰσοσκελὲς, οὗ ἐκάστη τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ι, ἢ δὲ βάσις σχοινίων ιβ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον.

11 5 πολυπλασίασον τὴν μίαν τῶν ἴσων πλευρῶν ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται ρ· καὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ ς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λς· ταῦτα ὑπέξελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ ἡγουν τῶν ρ· λοιπὰ ξδ· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται η· τοσοῦτων σχοινίων ἐστὶν ἢ κάθετος.

11 6 εἴτα πολυπλασίασον τὰ η τῆς καθέτου ἐπὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν ἐπὶ τὰ ς· γίνονται μη· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων μη· ὧν τὸ $\angle$ · γίνονται κδ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων κδ· Ὁμοίως ἔστω καὶ ἑτέρου τριγώνου ἰσοσκελοῦς ἐκάστη τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ι, ἢ δὲ βάσις σχοινίων ις· εὐρεῖν τὴν κάθετον.

11 7 πολυπλασίασον τὰ ι τῆς μιᾶς τῶν ἴσων πλευρῶν ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· καὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ η ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ξδ· ταῦτα ἀφαίρει ἀπὸ τῶν ρ· λοιπὰ λς· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ ς· τοσοῦτων ἐστὶν ἢ κάθετος.

11 8 εἴτα πολυπλασίασον τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἐπὶ τὴν κάθετον ἡγουν τὰ η ἐπὶ τὰ ς· γίνονται μη· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων μη· ὧν τὸ $\angle$ · γίνονται κδ· καὶ ἔστιν γῆς μοδίων κδ· καὶ τὸ παρὸν ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ πρὸ αὐτοῦ τριγώνῳ. Ἐτερον τρίγωνον ἰσοσκελὲς, οὗ ἢ μὲν βάσις σχοινίων ιδ, τὰ δὲ σκέλη ἀνὰ σχοινίων κε· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον.

11 9 ποίει οὕτως· λαβὲ τῆς βάσεως τὸ ἡμισυ· γίνονται ζ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μθ· καὶ τὰ κε ἐφ' ἑαυτά· γίνονται χκε· ἐξ ὧν λαβὲ τὰ μθ· λοιπὰ φος· ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται κδ· τοσοῦτων ἔσται σχοινίων ἢ κάθετος.

11 10 ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν, λαβὲ τῶν ιδ τῆς βάσεως τὸ $\angle$ · γίνονται ζ· ταῦτα ἐπὶ τὰ κδ τῆς καθέτου ἡγουν τῆς πρὸς ὀρθάς· γίνονται ρξη· τοσοῦτων ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τοιοῦτου ἰσοσκελοῦς τριγώνου. Ἐστω καὶ ἑτέρου ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἢ βάσις σχοινίων μη, τὰ δὲ σκέλη ἀνὰ σχοινίων κε· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον.

11 11 ποίει οὕτως· λαβὲ τῆς βάσεως τὸ $\angle$ · γίνονται κδ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται φος· καὶ τὰ κε ἐφ' ἑαυτά· γίνονται χκε· ἐξ ὧν λαβὲ τὰ φος· λοιπὰ μθ· ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ζ· τοσοῦτων ἔσται σχοινίων ἢ κάθετος.

11 12 τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν. λαβὲ τῶν μη τῆς βάσεως τὸ $\angle$ · γίνονται κδ· ταῦτα ἐπὶ τὰ ζ τῆς πρὸς ὀρθάς· γίνονται ρξη· τοσοῦτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ τριγώνου. ὧν τὸ $\angle$ ·

γίνονται πδ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων πδ . καὶ τὸ παρὸν ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ πρὸ αὐτοῦ.
Περὶ τριγώνων σκαληνῶν.

- 12 1 (τ) Ἐστω τρίγωνον σκαληνὸν ὀξυγώνιον, οὗ ἡ μὲν ἤττων πλευρὰ σχοινίων ιγ , ἡ δὲ βάσις σχοινίων ιδ , ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων ιε · εὑρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον. ποίει οὕτως· πολυπλασίασον τὰ ιγ τῆς ἤττονος πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρξθ · καὶ τὰ ιδ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρςζ · καὶ τὰ ιε τῆς ὑποτείνουσας ἐφ' ἑαυτά· γίνονται σκε . εἴτα σύνθες τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμὸν καὶ τὸν τῆς ὑποτείνουσας ἦγουν τὰ ρςζ καὶ τὰ σκε · γίνονται υκα · ἀφ' ὧν ἀφαίρει τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς ἤττονος πλευρᾶς ἦγουν τὰ ρξθ · λοιπὰ σνβ · ὧν ζ' γίνεται ρκς . ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ ιδ τῆς βάσεως· γίνονται θ · τοσοῦτων σχοινίων ἡ ἀποτομή. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πα · τὰ πα ἀφαίρει ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν ὑποτείνουσαν πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ, τουτέστι τῶν σκε · λοιπὰ ρμδ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ ιβ · τοσοῦτων ἐστὶ σχοινίων ἡ κάθετος. Ἄλλως.
- 12 2 σύνθες τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμὸν καὶ τὸν τῆς ἤττονος πλευρᾶς ἦγουν τὰ ρςζ καὶ τὰ ρξθ · γίνονται τξε · ἀφ' ὧν ἀφαίρει τὸν τῆς ὑποτείνουσας πλευρᾶς πολυπλασιασμὸν ἦγουν τὰ σκε · λοιπὰ ρμ · τούτων τὸ ζ' ο · ὧν τὸ ιδ' ε · τοσοῦτων σχοινίων ἡ ἀποτομή. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται κε · τὰ κε ἀφαίρει ἀπὸ τῶν ρξθ · λοιπὰ ρμδ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ιβ · τοσοῦτων σχοινίων ἡ κάθετος. Τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὑρεῖν.
- 12 3 ποίησον οὕτως· λαβὲ τὸ ζ' τῆς βάσεως· γίνονται ζ · ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὴν κάθετον ἦγουν ἐπὶ τὰ ιβ · γίνονται πδ · τοσοῦτων ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σκαληνοῦ τριγώνου. ὧν τὸ ζ' γίνονται μβ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων μβ . Ἄλλως γίνεται ἡ ἀναμέτρησις ἐπὶ τοῦ τοιοῦτου τριγώνου, οὗ ἡ βάσις σχοινίων ιγ , ἡ μείζων πλευρὰ σχοινίων ιε , ἡ ἐλάττων σχοινίων ιδ · εὑρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον.
- 12 4 ποίησον οὕτως· σύνθες τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμὸν καὶ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν ἦγουν τὰ ρξθ καὶ τὰ ρςζ · γίνονται τξε · ἀπὸ τούτων ὑπέξελε τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς ὑποτείνουσας ἦγουν τὰ σκε · λοιπὰ ρμ · τούτων τὸ ζ' ο . ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ ιγ τῆς βάσεως· γίνονται μονάδες ε καὶ ε ιγ' ιγ' · τοσοῦτων σχοινίων ἡ ἀποτομή.
- 12 5 ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μονάδες κθ παρὰ ιγ' τὸ ιγ' . πολυπλασιάζεται οὕτως· ε ε κε · καὶ πεντάκις τὰ ε ιγ' ιγ' κε ιγ' ιγ' · καὶ αὐθις ε ιγ' ιγ' τῶν ε μονάδων κε ιγ' ιγ' · καὶ ε ιγ' ιγ' τῶν ε ιγ' ιγ' κε ιγ' ιγ' τῶν ιγ' ιγ' , γινόμενα καὶ ταῦτα ιγ' ιγ' β παρὰ ιγ' τὸ ιγ' , ὁμοῦ μονάδες κε καὶ λεπτὰ ιγ' ιγ' νβ παρὰ ιγ' τὸ ιγ' , γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες δ παρὰ ιγ' τὸ ιγ' , ἥτοι τὰ ὅλα μονάδες κθ παρὰ ιγ' τὸ ιγ' . ταῦτα ὑπέξελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν παρακειμένην πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ, τουτέστιν ἀπὸ τῶν ρςζ · λοιπαὶ μονάδες ρξζ καὶ ιγ' τὸ ιγ' · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ μονάδες ιβ καὶ λεπτὰ ιγ' ιγ' ιβ · τοσοῦτων ἔσται σχοινίων ἡ κάθετος.
- 12 6 πολυπλασιάζονται δὲ αἱ ιβ μονάδες καὶ τὰ ιβ ιγ' ιγ' οὕτως· ιβ ιβ ρμδ · καὶ ιβ τὰ ιβ ιγ' ιγ' ρμδ ιγ' ιγ' · καὶ πάλιν ιβ ιγ' ιγ' τῶν ιβ μονάδων ρμδ ιγ' ιγ' · καὶ ιβ ιγ' ιγ' τῶν ιβ ιγ' ιγ' ρμδ ιγ' ιγ' τῶν ιγ' ιγ' , γινόμενα καὶ ταῦτα ια ιγ' ιγ' καὶ ιγ' τὸ ιγ' . ὁμοῦ μονάδες ρμδ λεπτὰ ιγ' ιγ' ςθ καὶ ιγ' τὸ ιγ' , γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες κγ καὶ ιγ' τὸ ιγ' , ἥτοι τὰ ὅλα μονάδες ρξζ καὶ ιγ' τὸ ιγ' . ἔστιν οὖν ἡ κάθετος τοῦ παρόντος τριγώνου σχοινίων ιβ καὶ λεπτῶν ιγ' ιγ' ιβ . Τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὑρεῖν.
- 12 7 ποίησον οὕτως· τὸ ζ' τῆς βάσεως πολυπλασίασον ἐπὶ τὴν κάθετον ἦγουν τὰ ζ ζ' ἐπὶ τὰ ιβ καὶ τὰ ιβ ιγ' ιγ' γίνονται πδ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσοῦτων.
- 12 8 ὁ δὲ πολυπλασιασμὸς γινέσθω οὕτως· αἱ ζ πρὸς τῇ ζ' πολυπλασιασθήτωσαν μετὰ τῆς καθέτου [ἀμφοτέροι] οὕτως· ζ ιβ οβ · καὶ ἐξάκις τὰ ιβ ιγ' ιγ' [τὰ] οβ ιγ' ιγ' αἱ ιβ μονάδες καὶ τὰ ιβ ιγ' ιγ' ἐπὶ τὸ ζ' ζ μονάδες καὶ ζ ιγ' ιγ' ὁμοῦ μονάδες οη καὶ ιγ' ιγ' οη , ἅτινα ποιοῦσι μονάδας ζ · ἐνωμένως οὖν μετὰ τῶν οη γίνονται πδ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσοῦτων. Ἐστω

τριγώνου σκαληνοῦ ἢ βάσις σχοινίων ιε , ἢ μία τῶν πλευρῶν σχοινίων ιγ καὶ ἡ ἑτέρα σχοινίων ιδ · εὐρεῖν τὴν κάθετον.

- 12 9 ποίησον οὕτως σύνθεσ τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμόν καὶ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν ἤγουν τὰ σκε καὶ τὰ ρξθ · γίνονται τςδ . εἴτα ὑφείλον ἀπὸ τούτων τὸν τῆς λοιπῆς πλευρᾶς πολυπλασιασμόν ἤγουν τὰ ρςζ · λοιπὰ ρζη · τούτων τὸ ε' ε' θ . ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ ιε τῆς βάσεως· γίνεται τὸ ιε' τούτων μονάδες ζ καὶ λεπτὰ ιε' ιε' θ ἥτοι μονάδες ζ καὶ ε' ε' γ · τοσούτων σχοινίων ἢ ἀποτομή. ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται μονάδες μγ καὶ ε' ε' γ παρὰ ε' τὸ ε'.
- 12 10 πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως ζ ζ λς · καὶ ἐξάκεις τὰ γ ε' ε' ιη ε' ε' καὶ αὐθις γ ε' ε' τῶν ζ μονάδων ιη ε' ε' καὶ γ ε' ε' τῶν γ ε' ε' θ ε' ε' τῶν ε' ε' , γινόμενα καὶ ταῦτα ε' ε' β παρὰ ε' τὸ ε' ὁμοῦ μονάδες λς καὶ ε' ε' λη παρὰ ε' τὸ ε' , γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες ζ καὶ γ ε' ε' παρὰ ε' τὸ ε' , ἥτοι τὰ ὅλα μονάδες μγ καὶ ε' ε' γ παρὰ ε' τὸ ε'.
- 12 11 ταῦτας ἄφελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν παρακειμένην πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ ἤγουν ἀπὸ τῶν ρξθ · λοιπαὶ μονάδες ρκε ε' ε' β καὶ ε' τὸ ε' ἥτοι μονάδες ρκε γ' ιε' κέ· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ια ε' τοσούτων σχοινίων ἔσται ἡ κάθετος. ὁ δὲ τούτων πολυπλασιασμός γίνεται οὕτως ια ια ρκα · καὶ ια τὸ ε' ια ε' ε' καὶ πάλιν ε' τῶν ια μονάδων ια ε' ε' καὶ ε' τὸ ε' κέ· ὁμοῦ μονάδες ρκα ε' ε' κβ καὶ ε' τὸ ε' , γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες δ γ' ιε' κέ , ἥτοι τὰ ὅλα μονάδες ρκε γ' ιε' κέ.
- 12 13 Τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν. ποίησον οὕτως τὸ ε' τῆς βάσεως ἤγουν τὰ ζ ε' πολυπλασιάσον ἐπὶ τὰ ια ε' τῆς καθέτου· γίνονται πδ · καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσούτων. πολυπλασιάσον δὲ ταῦτα οὕτως ζ ια οζ · καὶ τὸ ε' τῶν ζ α καὶ ε' ε' β · τὸ ε' τῶν ια ε ε' . καὶ τοῦ ε' τὸ ε' ε' ὁμοῦ μονάδες πβ καὶ ε' ε' ι , γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες β , ἥτοι τὰ ὅλα μονάδες πδ . ὧν τὸ ε' γίνονται μβ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων τεσσαράκοντα β . [Ταῦτα τὰ τρία σκαληνὰ ἐν σχήμα ἔστι καὶ εἷς ἀριθμὸς καὶ μία ποσότης, γίνεται δὲ ἡ ἀναμέτρησις αὐτῶν, καθὼς ἄνωθεν εἴρηται.
- 12 14 τοῦτο μόνον ὑπέφηνε τὰ σχήματα τῶν σκαληνῶν, ὅτι, ἐὰν τὴν βάσιν ἀξῆς πλευρὰν ἢ τὴν πλευρὰν βάσιν, μὴ ἐκπέσης οὐδέποτε τῆς προκειμένης ποσότητος. παντὸς τριγώνου σκαληνοῦ ὁξυγωνίου αἰ περὶ τὴν ὀρθὴν β πλευρὰν τῆς λοιπῆς τῆς ὑποτεिनούσης μείζονες εἰσιν ἐφ' ἑαυτὰς πολυπλασιαζόμεναι, καὶ παντὸς τριγώνου σκαληνοῦ ἀμβλυγωνίου αἰ περὶ τὴν ὀρθὴν δύο πλευρὰν τῆς λοιπῆς τῆς ὑποτεινούσης ἥττονες εἰσι πολυπλασιαζόμεναι πρὸς ἑαυτάς.] Ἐτερον τρίγωνον σκαληνὸν ὁξυγώνιον, οὗ τὸ μικρὸν σκέλος σχοινίων κς , τὸ δὲ μείζον σχοινίων λ , ἢ δὲ βάσις σχοινίων κη , ἢ δὲ κάθετος σχοινίων κδ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 12 15 λαβὲ τῆς βάσεως τὸ ε' γίνονται ιδ · ταῦτα πολυπλασιάσον ἐπὶ τὰ κδ τῆς καθέτου· γίνονται τλς · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδόν αὐτοῦ τοῦ ὁξυγωνίου σκαληνοῦ τριγώνου σχοινίων τλς . Ἐὰν δὲ θέλῃς εὐρεῖν, πόσων σχοινίων ἔστιν ἡ βάσις τοῦ ἥττονος τμήματος τοῦ τριγώνου, ποίησον οὕτως τὰ κς τοῦ μικροῦ σκέλους ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται χος · ὁμοίως καὶ τὰ κη τῆς ὅλης βάσεως ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται ψπδ · ὁμοῦ γίνονται , αυξ .
- 12 16 ἐξ ὧν λαβὲ τὰ λ τοῦ μεγάλου σκέλους γινόμενα ἐφ' ἑαυτὰ λ · λοιπὰ φξ · ὧν τὸ ε' σπ · τούτων τὸ κη' ι , ἐπειδήπερ ἡ ὅλη βάσις σχοινίων κη γίνεται· τοσούτων ἔσται σχοινίων ἢ βάσις τοῦ ἥττονος τμήματος.
- 12 17 δῆλον γάρ, ὅτι τὸ ὑπολιμπανόμενον ἀπὸ τῆς ὅλης βάσεως, τουτέστι τὰ ιη , τοῦ μείζονος τμήματός εἰσι, καὶ ἐγένοντο δύο τρίγωνα ὀρθογώνια, τοῦ μὲν μείζονος ἢ βάσις σχοινίων ιη , τοῦ δὲ ἥττονος ι , ἢ ὑποτείνουσα σχοινίων λ , ἢ ἑτέρα κς , καὶ ἡ πρὸς ὀρθὰς τῶν ἀμφοτέρων τριγώνων, ἥτις καὶ κάθετος καλεῖται, σχοινίων κδ , ἢ δὲ βάσις σχοινίων κη .
- 12 18 ἔστι δὲ τὸ ἐμβαδόν τοῦ ὅλου τριγώνου σχοινίων τλς . εὐρίσκεται δὲ οὕτως τὰ κη τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ κδ τῆς καθέτου· γίνονται χοβ · ὧν τὸ ε' γίνονται τλς · τοσούτων ἔσται τὸ ἐμβαδόν τοῦ

ὅλου τριγώνου, ἡγουν τοῦ μὲν μείζονος τμήματος σχοινίων σις , τοῦ δὲ ἐλάττονος σχοινίων ρκ . Ἄλλως τὸ αὐτὸ ὀξυγώνιον, οὗ ἡ μείζων πλευρὰ ὁμοίως σχοινίων λ , ἡ δὲ ἐλάττων σχοινίων κς , ἡ βάσις σχοινίων κη· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

12 19 ποίει οὕτως τὰ λ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ῃ· καὶ τὰ κς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται χος· καὶ τὰ κη ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ψπδ· συντιθῶ τὰ ῃ καὶ τὰ ψπδ· γίνονται , αχπδ· ἀπὸ τούτων ἀφαιρῶ τὰ χος· λοιπὰ , αη· ὧν τὸ ἴσος φδ· ταῦτα μερίζω παρὰ τὰ κη τῆς βάσεως· γίνονται ιη· ἔσται ἡ μείζων βάσις σχοινίων ιη·

12 20 ὁμοίως συντιθῶ τὰ χος καὶ τὰ ψπδ· γίνονται , αυξ· ἀπὸ τούτων ὑφαιρῶ τὰ ῃ· λοιπὰ φξ· τούτων τὸ ἴσος σπ· ταῦτα μερίζω παρὰ τὰ κη τῆς βάσεως· γίνονται ι· καὶ ἔσται ἡ ἐλάττων βάσις σχοινίων ι· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα ὑφαιρῶ ἀπὸ τῶν χος· λοιπὰ φος· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται κδ· ταῦτα ἀπόδος τῇ καθέτῳ.

12 21 πάλιν τὰ ιη ἐφ' ἑαυτά· γίνονται τκδ· ὑφαιρῶ ταῦτα ἀπὸ τῶν ῃ· λοιπὰ φος· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ ὁμοίως κδ· ταῦτα πολυπλασιάζω ὁμοίως ἐπὶ τὰ κη τῆς βάσεως· γίνονται χοβ· ὧν ἥμισυ γίνεται τλς· ἔσται οὖν ὁ τόπος τοῦ παντὸς σχοινίων τλς·

12 22 ποιῶ πάλιν τὰ κδ ἐπὶ τὰ ιη τῆς βάσεως τοῦ μείζονος τριγώνου· γίνονται υλβ· ὧν τὸ ἥμισυ· γίνονται σις· ὁμοίως πολυπλασιάζω τὰ κδ ἐπὶ τὰ ι τῆς βάσεως τοῦ ἐλάττονος τριγώνου· γίνονται σμ· ὧν τὸ ἴσος γίνονται ρκ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μὲν μείζονος τριγώνου σχοινίων σις , τοῦ δὲ ἐλάττονος σχοινίων ρκ· συντιθῶ τὰ σις καὶ τὰ ρκ· γίνονται τλς· μένει οὖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παντὸς τριγώνου, ὡς ἔστιν ἰδεῖν, σχοινίων τλς· ὧν τὸ ἴσος γίνονται ρξη· καὶ ἔστι γῆς μοδίων ρξη· Ἔτερον τρίγωνον σκαληνὸν ὀξυγώνιον, οὗ ἡ μὲν πρώτη καὶ ἐλάττων πλευρὰ ὀργυιῶν λθ , ἡ δὲ ἑτέρα ἡ ὑποτείνουσα ὀργυιῶν με , ἡ δὲ βάσις ὀργυιῶν μβ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον.

12 23 ποίει οὕτως τὰ λθ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται , αφκα· καὶ τὰ με ἐφ' ἑαυτά· γίνονται , βκε· καὶ τὰ μβ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται , αψξδ· εἴτα σύνθες τὸν τῆς πλευρᾶς καὶ βάσεως πολυπλασιασμὸν ἡγουν τὰ , αφκα καὶ τὰ , αψξδ· γίνονται , γσπε· ἀφ' ὧν ὑφαίρει τὸν τῆς ὑποτείνουσας πολυπλασιασμὸν τὰ , βκε· λοιπὰ , ασξ· τούτων τὸ ἴσος χλ· ὧν τὸ μβ' ιε· τοσοῦτων ὀργυιῶν ἡ ἀποτομή.

12 24 ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται σκε· τὰ σκε ἀφαιρεί ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ, τουτέστιν ἀπὸ τῶν , αφκα· λοιπὰ , ασζς· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ λς· τοσοῦτων ὀργυιῶν ἡ κάθετος.

12 25 πάλιν σύνθες τὸν τῆς ὑποτείνουσας πλευρᾶς πολυπλασιασμὸν καὶ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ , βκε καὶ τὰ , αψξδ· γίνονται , γψπθ· ἀφ' ὧν ἄρον τὰ , αφκα τῆς ἥττονος πλευρᾶς· λοιπὰ , βσξη· ὧν τὸ ἴσος , αρλδ· ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ μβ τῆς βάσεως· γίνεται τὸ μβ' τούτων κζ· τοσοῦτων ὀργυιῶν ἡ ἀποτομή.

12 26 ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ψκθ· τὰ ψκθ ὑπέξελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν ὑποτείνουσας πολυπλασιασμοῦ ἡγουν ἀπὸ τῶν , βκε· λοιπὰ , ασζς· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ λς· τοσοῦτων ὀργυιῶν ἡ κάθετος. τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.

12 27 λαβὲ τὸ ἴσος τῆς βάσεως· γίνονται ὀργυιαὶ κ πρὸς τῇ μιᾷ· ταύτας πολυπλασιάσον ἐπὶ τὰς λς τῆς καθέτου· γίνονται ψνς· καὶ ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ὀξυγώνιου τριγώνου ὀργυιῶν ψνς· ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται γ ἴσος δ' μ' ζ'· καὶ ἔστι γῆς μοδίων γ ἴσος λιτρῶν ια καὶ ὀργυιᾶς μιᾶς. Τρίγωνον σκαληνὸν ἀμβλυγώνιον, οὗ τὸ μικρὸν σκέλος σχοινίων ι , τὸ δὲ μείζον σχοινίων ιζ , βάσις σχοινίων κα , τοῦ μείζονος τμήματος ἡ βάσις σχοινίων ιε , τοῦ δὲ ἐλάττονος σχοινίων ζ , ἡ δὲ κάθετος σχοινίων η· εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν.

12 28 λαβὲ τῆς βάσεως τὸ ἴσος γίνονται ι ἴσος· ταῦτα πολυπλασιάσον ἐπὶ τὰ ὀκτώ τῆς καθέτου· γίνονται πδ· καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου τριγώνου σχοινίων πδ· ὧν τὸ ἴσος γίνονται μβ· καὶ ἔστι γῆς

μοδίων μβ . Ἐτερον τρίγωνον σκαληνὸν ὀρθογώνιον, οὗ ἡ μὲν μείζων πλευρὰ σχοινίων κ , ἡ δὲ ἐλάττων πλευρὰ σχοινίων ιε , ἡ δὲ βάσις σχοινίων κε , τοῦ μείζονος τμήματος ἡ βάσις σχοινίων ις , τοῦ δὲ ἐλάττονος θ , ἡ δ' ἀμφοτέρων ὀρθὴ σχοινίων ιβ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

12 29 ποίει οὕτως τὰ τῆς καθέτου ιβ ἐπὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως, τουτέστιν ἐπὶ τὰ ιβ $\angle$ · γίνονται ρν · καὶ ἔστιν αὐτοῦ τοῦ παντὸς τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ρν . ὦν $\angle$ γίνεται οε · καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων. Ἐτέρα μέτρησις καθολικὴ ἐπὶ παντὸς τριγώνου.

12 30 (τ) Τρίγωνον οἰονδηποτοῦν μετρήσεις οὕτως· οἷον ἔστω τριγώνου ἡ μὲν τῶν πλευρῶν σχοινίων ιγ , ἡ δὲ σχοινίων ιδ , ἡ δὲ σχοινίων ιε · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως σύνθετες τὰ ιγ καὶ τὰ ιδ καὶ τὰ ιε · γίνονται μβ · τούτων τὸ $\angle$ κα · ἀπὸ τούτων ἄφελε τὰς τρεῖς πλευρὰς κατὰ μίαν, τουτέστιν ἄφελε τὰ ιγ , λοιπὰ η , καὶ τὰ ιδ , λοιπὰ ζ , καὶ τὰ ιε , λοιπὰ ς . πολυπλασίασον οὖν δι' ἀλλήλων τὰ κα ἐπὶ τὰ η · γίνονται ρξη · ταῦτα ἐπὶ τὰ ζ · γίνονται , αρος · ταῦτα ἐπὶ τὰ ς · γίνονται , ζς · τούτων πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται πδ · τοσούτων σχοινίων γίνεται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου. Ἄλλως.

12 31 ἔστω τῶν πλευρῶν ἡ μὲν ιγ , ἡ δὲ ιδ , ἡ δὲ ιε · ὁμοῦ μβ · τούτων $\angle$ κα · ὑφαίρει ἀπὸ τῶν κα τὰ ιγ · λοιπὰ η · καὶ τὰ ιδ · λοιπὰ ζ · καὶ τὰ ιε · λοιπὰ ς . ποίει τὰ ς ἐπὶ τὰ ζ · γίνονται μβ · ταῦτα ἐπὶ τὰ η · γίνονται τλς · ταῦτα ἐπὶ τὰ κα · γίνονται , ζς · τούτων λαβὲ πλευρὰν τετραγωνικὴν γίνονται πδ · τοσούτων ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου. ὁμοίως καὶ ἐπὶ ἰσοπλεύρου καὶ ἐπὶ ἰσοσκελοῦς καὶ ἐπὶ σκαληνοῦ καὶ ὀρθογωνίου πάντοτε ποιοῦμεν. Τρίγωνον σκαληνὸν ὀρθογώνιον, οὗ ἡ μὲν βάσις σχοινίων ιβ καὶ ἡ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων ε , ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων ιγ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

12 32 ποίει ὥς κατὰ τὴν προγραφείσαν ἔφοδον. ἔνωσησον οὖν τὰς τρεῖς πλευρὰς καὶ γίνονται λ · ὦν τὸ $\angle$ · γίνονται ιε . αὐτῶν τῶν ιε παρέκβαλε ἐκάστην πλευράν, τὰ ιβ , λοιπὰ γ , τὰ ε , λοιπὰ ι , τὰ ιγ , λοιπὰ β · καὶ σύνθετες τὰς ἀπολοιπασίας πάσας, τουτέστι τὰ γ , τὰ ι καὶ τὰ β · γίνονται ιε . ταῦτα ἐπὶ τὰ β · γίνονται λ · καὶ τὰ λ ἐπὶ τὰ γ · γίνονται ς · καὶ τὰ ς ἐπὶ τὰ ι · γίνονται ϳ · ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται λ · τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σκαληνοῦ. καὶ ἐπὶ παντὸς δὲ τριγώνου ἡ μέθοδος αὕτη ἰσχύει. Τρίγωνον ἀμβλυγώνιον, οὗ ἡ μὲν βάσις σχοινίων θ , ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς ἀμβλεῖα πλευρὰ σχοινίων ι , ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων ιζ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

12 33 ποίει οὕτως παρεκβεβλήσθω ἡ βάσις, καὶ ἦχθω ἐπὶ τὴν ἐκβληθεῖσαν εὐθεῖαν κάθετος, καὶ γενέσθω τρίγωνον ὀρθογώνιον. πρῶτον οὖν δεῖ εὐρεῖν, πόσων σχοινίων ἔστιν ἡ ἐκβληθεῖσα εὐθεῖα, καὶ πόσων ἡ κάθετος.

12 34 εὐρίσκεται δὲ οὕτως τὰ ιζ τῆς ὑποτείνουσας ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται σπθ · ἐξ ὧν ἔκβαλε τὰ θ τῆς βάσεως γενόμενα ἐφ' ἑαυτὰ πα καὶ τὰ ι τῆς ἀμβλείας πλευρᾶς γενόμενα ἐφ' ἑαυτὰ ρ · ὁμοῦ ρπα · λοιπὰ ρη · ὦν τὸ $\angle$ · γίνονται νδ . ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ θ τῆς βάσεως γίνονται ς · τοσούτων ἔστι σχοινίων ἡ ἐκβληθεῖσα.

12 35 καὶ ἐγένετο τὸ ἐν τρίγωνον τὸ ἐπιβληθέν, οὗ ἡ βάσις σχοινίων ς , ἡ δὲ ἀμβλεῖα σχοινίων ι , ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων η · εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἐπιβληθέντος τριγώνου. ποίει οὕτως τὰ ς τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ η τῆς πρὸς ὀρθὰς γίνονται μη · ὦν τὸ ἥμισυ γίνονται κδ · τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ. τοῦ δὲ ὅλου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.

12 36 σύνθετες τὰ προϋπάρχοντα θ τῆς βάσεως καὶ τὰ παρεκβληθέντα ς · γίνονται ιε · ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ η τῆς πρὸς ὀρθὰς γίνονται ρκ · ὦν τὸ ἥμισυ ξ · τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου τριγώνου. Ἐὰν δὲ θέλῃς διαστεῖλαι καὶ γνῶναι ἰδίως τοῦ τε μείζονος καὶ ἐλάττονος τμήματος τὸ ἐμβαδόν, ποίει οὕτως τὰ ς τῆς παρεκβληθείσης εὐθείας ἐπὶ τὰ η τῆς

πρὸς ὀρθάς· γίνονται μη·ὦν τὸ $\angle$ κδ· τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἥττονος τμήματος τοῦ τριγώνου.

12 37 δῆλον δέ, ὅτι τὸ ὑπολιμπανόμενον ἀπὸ τοῦ ὅλου τριγώνου τοῦ ἀπὸ τῶν ἐξήκοντα σχοινίων ἔσται τοῦ μείζονος τμήματος, ὃ ἐστὶ σχοινίων λς· Ἄλλως τὸ αὐτὸ τρίγωνον ἀμβλυγώνιον.

12 38 πολυπλασιάζω τὰ ιζ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται σπθ· ἀπὸ τούτων ὑφαιρῶ τὰ ι ἐφ' ἑαυτὰ γενόμενα ρ· λοιπὰ ρπθ· ταῦτα μερίζω ἐπὶ τὰ θ τῆς βάσεως γίνονται κα· προστιθῶ τὰ θ τῆς βάσεως γίνονται λ·ὦν τὸ $\angle$ ιε· ἀπὸ τούτων ὑφαιρῶ τὰ θ τῆς βάσεως· λοιπὰ ζ· ἔσται ἡ ἀπολαμβανομένη ὑπὸ τῆς καθέτου σχοινίων ζ·.

12 39 ταῦτα πολυπλασιάζω ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λς· καὶ τὰ ι ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ἀπὸ τούτων ὑφαιρῶ τὰ λς· λοιπὰ ξδ· ὦν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται η· ταῦτα τῆς προβληθείσης καθέτου.

12 40 καὶ πολυπλασιάζω τὰ η ἐπὶ τὰ θ τῆς βάσεως· γίνονται οβ· ὦν τὸ $\angle$ · γίνονται λς· τοσούτων ἔσται σχοινίων μετὰ τὴν παρεκβληθεῖσαν προσθήκην τοῦ τριγώνου τὸ προκείμενον ἀμβλυγώνιον, ἀμφοτέρωθεν δηλονότι σχοινίων ξ, χωριζόμενα τὸ μὲν μείζον ἀμβλυγώνιον σχοινίων λς, τὸ δὲ ἔλαττον τῆς προσαγομένης ψήφου τριγώνου ὀρθογωνίου σχοινίων κδ· [Ἐν δὲ τοῖς ἀμβλυγωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς ὑπὸ τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν ὑποτείνουσας πλευρᾶς τετράγωνον μείζον ἐστὶν τῶν ἀπὸ τῶν τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν τετραγώνων τῷ περιεχομένῳ δις ὑπὸ τε μιᾶς τῶν περὶ τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν, ἐφ' ἣν ἡ κάθετος πίπτει, καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ἐκτὸς ὑπὸ τῆς καθέτου πρὸς τῇ ἀμβλεῖα γωνίᾳ.

12 42 Δεῖ γινώσκειν, ὅτι ἡ ὀργυιὰ ἔχει σπιθαμὰς θ δ' ἢ παλαιστὰς κη ἐχούσης τῆς πρώτης παλαιστῆς προσθήκην κόνδυλον. καὶ ἄλλως· ἀνὴρ μέσος μήτε κοντὸς μήτε μακρὸς σταθεὶς ὀρθιος ἐκτεινάτω τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἄνω, καὶ ἔνθα ἂν φθάσῃ τὰ ἄκρα τῶν δακτύλων αὐτοῦ, ἐκεῖ ἐστὶ μέτρον δικαίας ὀργυιᾶς. καὶ ἄλλως. λαβὼν σχοινίον ἢ κάλαμον ὁ τῆς μέσης ἡλικίας ἀνὴρ πατησάτω τὴν ἄκραν ἐν τοῖς δακτύλοις τοῦ ποδὸς αὐτοῦ· εἴτα ἀναβιβασάτω τὸ σχοινίον ἄχρι τοῦ ὤμου αὐτοῦ, εἴθ' οὕτως καμψάτω τοῦτο ὀπισθεν ἄχρι τοῦ κώλου αὐτοῦ, καὶ ποιήσῃ ὀργυιὰν πάνυ δικαιοτάτην.] Δοθέντος τριγώνου ἰσοσκελοῦς, οὗ ἡ βάσις σχοινίων ιβ, ἡ κάθετος σχοινίων η, καὶ τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων μη, καὶ ἐντὸς τοῦ τοιούτου τριγώνου τετραγώνου ἰσοπλεύρου ἐγγραφομένου εὑρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου.

12 43 ποιεῖ οὕτως σύνθεσις βάσιν καὶ κάθετον τοῦ τριγώνου ἦγουν ιβ καὶ η· γίνονται κ· εἴτα πολυπλασιάσων τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον, τουτέστι τὰ ιβ ἐπὶ τὰ η· γίνονται ζς· ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ συναμφοτέρω ἦγουν παρὰ τὰ κ· γίνονται δ $\angle$ ε' ι' ἥτοι δ καὶ δ ε' ε'· τοσούτων σχοινίων ἔσται ἐκάστη πλευρὰ τοῦ τετραγώνου.

12 44 ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται κγ κε'. ὁ δὲ πολυπλασιασμός γίνεται οὕτως· δ δ ις· δ τὰ δ ε' ε' ις ε' ε'· καὶ δ ε' ε' τῶν δ μονάδων ις ε' ε'· καὶ δ ε' ε' τῶν δ ε' ε' ις ε' ε' τῶν ε' ε' γινόμενα καὶ ταῦτα ε' ε' γ καὶ ε' τὸ ε' ὁμοῦ μονάδες ις καὶ ε' ε' λε καὶ ε' τὸ ε'. τὰ λε ε' ε' μεριζόμενα παρὰ τὰ πέντε γίνονται μονάδες ζ καὶ προστίθενται ταῖς λοιπαῖς ις· μένει δὲ καὶ ε' τὸ ε'· καὶ συμποσοῦται ὁ ἀπὸ τοῦ πολυπλασιασμοῦ συναγόμενος ἀριθμὸς εἰς μονάδας κγ καὶ ε' τὸ ε'· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου. Τῶν κάτωθεν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν.

12 45 ποίησον οὕτως· ἄφελε ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῆς ὅλης βάσεως τοῦ τριγώνου τὸν ἀριθμὸν τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἦγουν τὰ δ $\angle$ ε' ι', τουτέστι τὰ δ καὶ δ ε' ε'· λοιπὰ ζ ε' τούτων τὸ $\angle$ · γίνονται γ $\angle$ ι' ἥτοι γ καὶ γ ε' ε'· τοσούτων σχοινίων ἡ βάσις ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου.

12 46 ἡ δὲ κάθετος ἐκάστου τούτων ἦγουν ἡ πρὸς ὀρθὰς κατὰ τὴν ποσότητα τοῦ ἀριθμοῦ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἦγουν σχοινίων δ $\angle$ ε' ι'· τούτων τὸ ἥμισυ· γίνονται β γ' ιε' ἥτοι β καὶ ε' ε' β· ταῦτα ἐπὶ τὴν βάσιν ἐνὸς ἐκάστου τριγώνου πολυπλασιαζόμενα ἦγουν ἐπὶ τὰ γ καὶ γ ε' ε' γίνονται η $\angle$ ι' κε' ἥτοι μονάδες η ε' ε' γ καὶ ε' τὸ ε'.

- 12 47 ὁ δὲ πολυπλασιασμός οὕτως β γ ζ · καὶ δις τὰ γ ε' ε' ζ ε' ε' καὶ β ε' ε' τῶν γ μονάδων ζ ε' ε' καὶ β ε' ε' τῶν γ ε' ε' ζ ε' ε' τῶν ε' ε' γινόμενα καὶ ταῦτα ε' α καὶ ε' τὸ ε' ὁμοῦ μονάδες ζ ε' ε' ιγ καὶ ε' τὸ ε' τὰ ιγ ε' ε' μεριζόμενα παρὰ τὰ ε γίνονται μονάδες β καὶ ε' ε' γ , καὶ προστίθενται ταῖς ζ μονάσι· μένει δὲ καὶ ε' τὸ ε' καὶ συμποσοῦται ὁ ἀπὸ τοῦ πολυπλασιασμοῦ συναγόμενος ἀριθμὸς εἰς μονάδας η ε' ε' γ καὶ ε' τὸ ε' τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ἐκάστου τῶν τοιούτων ὀρθογωνίων τριγώνων, ἀμφοτέρων δὲ τὸ ἐμβαδὸν γίνεται ιζ ε' καὶ β ε' τοῦ ε' ἥτοι σχοινίων ιζ ε' α καὶ δύο ε' τὸ ε' . Τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 12 48 ποίει οὕτως ἄφελε ἀπὸ τῆς καθέτου τοῦ ὅλου τριγώνου τὴν τοῦ τετραγώνου πλευρὰν ἥγουν τὰ δ ε' ε' ι'· λοιπὰ γ ε' ταῦτα ἡ κάθετος τοῦ ἄνωθεν τριγώνου. ἡ δὲ βάσις τούτου κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἥγουν τὰ δ ε' ε' ι' . τούτων τὸ ε' γίνονται β γ ιε' ἥτοι β καὶ β ε' ε' ταῦτα ἐπὶ τὰ γ ε' τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται ζ ε' ε' ιε' οε' ἥτοι μονάδες ζ ε' ε' γ καὶ β ε' ε' τῶν ε' ε' .
- 12 49 ὁ δὲ πολυπλασιασμός γίνεται οὕτως β γ ζ · καὶ β τὸ ε' β ε' ε' καὶ β ε' ε' τῶν γ μονάδων ζ ε' ε' καὶ β ε' ε' τοῦ α ε' β ε' ε' τῶν ε' ε' ὁμοῦ μονάδες ζ ε' ε' η καὶ β ε' ε' τῶν ε' ε' τὰ η ε' ε' μεριζόμενα παρὰ τὰ πέντε γίνεται μονὰς μία καὶ γ ε' ε' καὶ προστίθεται ταῖς λοιπαῖς ζ μονάσιν· μένουσι δὲ καὶ β ε' ε' τῶν ε' ε' καὶ συμποσοῦται ὁ ἀπὸ τοῦ τοιούτου πολυπλασιασμοῦ συναγόμενος ἀριθμὸς εἰς μονάδας ζ ε' ε' γ καὶ β ε' ε' τῶν ε' ε' τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν καὶ τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου.
- 12 50 ὁμοῦ τῶν ὅλων τμημάτων τὸ ἐμβαδὸν καὶ πάλιν σχοινίων μη . ὦν τὸ ε' γίνονται κδ · καὶ ἔσται ὁ τόπος τοῦ παντὸς τριγώνου μοδίων κδ . Ἔτερον τρίγωνον ἰσοσκελές, οὗ ἡ βάσις μονάδων ις , ἡ δὲ κάθετος μονάδων ιβ , τὸ δὲ ἐμβαδὸν μονάδων ζς · εὐρεῖν ἐντὸς τοῦ τοιούτου τριγώνου τετράγωνον ἰσόπλευρον.
- 12 51 ποίησον οὕτως σύνθεσις βάσιν καὶ κάθετον· γίνονται κη · εἴτα πολυπλασιάσον τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον, τουτέστιν τὰ ις ἐπὶ τὰ ιβ · γίνονται ρςβ . ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ κη · γίνονται ζ [?] ' ζ' κα' ἥτοι μονάδες ζ καὶ ζ ζ' ζ' τῆς μονάδος τοσούτου ἀριθμοῦ ἔστιν ἐκάστη πλευρὰ τοῦ τετραγώνου.
- 12 52 ταῦτα πολυπλασίαζε ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μζ μθ' . πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως ζς λς · καὶ ἐξάκις τὰ ζ ζ' ζ' λς ζ' ζ' καὶ ζ ζ' ζ' τῶν ζς μονάδων λς ζ' ζ' καὶ ζ ζ' ζ' τῶν ζς ζ' ζ' λς ζ' ζ' τῶν ζ' ζ' γινόμενα καὶ ταῦτα ζ' ζ' ε καὶ ζ' τοῦ ζ' ὁμοῦ μονάδες λς ζ' ζ' οζ , γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες ια , καὶ ζ' τοῦ ζ' , ἥτοι τὰ ὅλα μονάδες μζ καὶ ζ' τοῦ ζ' ἥγουν μθ' τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου. Τῶν ἔνθεν κάκειθεν τοῦ τετραγώνου δύο ὀρθογωνίων τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν ἠνωμένως εὐρεῖν.
- 12 53 ποίησον οὕτως τὸ ε' τῆς βάσεως ἥγουν τὰ ὀκτώ μέρισον παρὰ τὰ ιβ τῆς καθέτου· γίνεται [?] ' τὸ [2] ' τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἥγουν τῶν ζς μονάδων καὶ τῶν ζς ζ' ζ' γίνονται μονάδες δ καὶ δ ζ' ζ' αἱ δ μονάδες καὶ τὰ δ ζ' ζ' πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὴν τοῦ τετραγώνου πλευρὰν, ἥτις κάθετός ἐστι τῶν τοιούτων δύο τριγώνων, τουτέστιν ἐπὶ τὰς ζς μονάδας καὶ τὰ ζς ζ' ζ' , γίνονται μονάδες λ πρὸς τῇ μιᾷ ζ' ζ' β καὶ γ ζ' ζ' τῶν ζ' ζ' .
- 12 54 πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως δς κδ · καὶ δ τὰς ζς ζ' ζ' κδ ζ' ζ' καὶ δ ζ' ζ' τῶν ζς μονάδων κδ ζ' ζ' καὶ δ ζ' ζ' τῶν ζς ζ' ζ' κδ ζ' ζ' τῶν ζς ζ' ζ' γινόμενα καὶ ταῦτα ζ' ζ' γ καὶ γ ζ' ζ' τῶν ζς ζ' ζ' ὁμοῦ μονάδες κδ ζ' ζ' να , γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες ζ καὶ β ζ' ζ' , καὶ τρία ζ' ζ' τῶν ζς ζ' ζ' , ἥτοι τὰ ὅλα μονάδες λα καὶ ζ' ζ' β καὶ γ ζ' ζ' τῶν ζς ζ' ζ' τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων. Διηρημένως δὲ ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 12 55 ποίησον οὕτως ἄφελε ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῆς βάσεως, τουτέστιν ἀπὸ τῶν ις μονάδων, τὸν ἀριθμὸν τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς, ὅς ἐστι μονάδες ζ καὶ ζς ζ' ζ'· λοιπαὶ μονάδες θ καὶ ζ' τῆς

μονάδος. τούτων τὸ ε γίνονται μονάδες δ καὶ δ ζ ζ τῆς μονάδος τοσούτου ἀριθμοῦ ἐστὶν ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου.

12 56 ἡ δὲ κάθετος, τουτέστιν ἡ πρὸς ὀρθάς, κατὰ τὴν ποσότητα τοῦ ἀριθμοῦ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἦτοι μονάδων ζ καὶ ζ ζ ζ. τούτων τὸ ε γίνονται μονάδες γ καὶ γ ζ ζ τῆς μονάδος ταῦτα ἐπὶ τὴν βάσιν ἐνὸς ἐκάστου τριγώνου πολυπλασιαζόμενα γίνονται μονάδες ιε δ ζ ζ καὶ ε ζ ζ τῶν ζ ζ.

12 57 πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως γ δ ιβ καὶ γ τὰ δ ζ ζ ιβ ζ ζ καὶ δ ζ ζ τῶν γ μονάδων ιβ ζ ζ καὶ δ ζ ζ τῶν γ ζ ζ ιβ ζ ζ τῶν ζ ζ γινόμενα καὶ ταῦτα ζ ἐν καὶ ε ζ ζ τῶν ζ ζ ὁμοῦ μονάδες ιβ ζ ζ κε , γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες γ καὶ δ ζ ζ, καὶ ε ζ ζ τῶν ζ ζ, ἦτοι τὰ ὅλα μονάδες ιε ζ ζ δ καὶ ε ζ ζ τῶν ζ ζ τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου.

12 58 ταῦτα δὲ γίνονται μονάδες λ πρὸς τῇ μιᾷ ζ ζ β καὶ γ ζ ζ τῶν ζ ζ τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν τῶν β ὀρθογωνίων τριγώνων. Τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὔρεϊν.

12 59 ποιήσον οὕτως ἄφελε ἀπὸ τῆς καθέτου τὴν τοῦ τετραγώνου πλευρὰν ἤγουν μονάδας ζ [?] ζ καὶ λοιπαὶ μονάδες ε ζ τοσούτου ἀριθμοῦ ἡ κάθετος τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου. ἡ δὲ βάσις τούτου κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἦτοι μονάδων ζ καὶ ζ ζ ζ. τούτων τὸ ε γίνονται μονάδες γ καὶ γ ζ ζ ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ ε ζ τῆς καθέτου γίνονται μονάδες ιζ ζ ζ δ καὶ γ ζ ζ τῶν ζ ζ. πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως γ ε ιε καὶ γ τὸ ζ γ ζ ζ καὶ γ ζ ζ τῶν ε μονάδων ιε ζ ζ καὶ γ ζ ζ τοῦ ζ γ ζ ζ τῶν ζ ζ ὁμοῦ μονάδες ιε ζ ζ ιη , γινόμενα μονάδες β καὶ δ ζ ζ, καὶ γ ζ ζ τῶν ζ ζ, ἦτοι τὰ ὅλα μονάδες ιζ δ ζ ζ καὶ γ ζ ζ τῶν ζ ζ τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν καὶ τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου.

12 61 Ἄρτι σύνθετες τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου ἤγουν μονάδας μζ καὶ ζ τοῦ ζ, ὁμοίως καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῶν κάτωθεν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων ἤγουν μονάδας λ πρὸς τῇ μιᾷ ζ ζ β καὶ γ ζ ζ τῶν ζ ζ, ὡσαύτως καὶ τὸ τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἤγουν μονάδας ιζ ζ ζ δ καὶ γ ζ ζ τῶν ζ ζ καὶ εὐρήσεις πάλιν τὸ τῶν ὅλων τμημάτων ἐμβαδὸν μονάδας ςς .

12 62 αἱ τοιαῦται ςς μονάδες ἐπὶ μὲν τοῦ μέτρου τῶν σχοινίων ἡμισειαζόμεναι γίνονται μὴ καὶ δηλοῦσι τὴν τοῦ μοδισμοῦ ποσότητα, ἐπὶ δὲ τοῦ μέτρου τῶν ὀργυιῶν ὑπεξαίρουμένηαι ἐπὶ τῶν ε γίνονται ιθ ε καὶ δηλοῦσι τὴν τῶν λιτρῶν ποσότητα, ὡς εἶναι τὸ τοιοῦτον σχῆμα ἐπὶ μὲν τῶν σχοινίων μοδίῳ μὴ , ἐπὶ δὲ τῶν ὀργυιῶν λιτρῶν ιθ ε. Ἄτερον τρίγωνον ἰσοσκελές, οὗ ἡ βάσις μονάδων ιζ , ἡ δὲ κάθετος μονάδων ιε , τὸ δὲ ἐμβαδὸν μονάδων ρκζ ε εὔρεϊν ἐντὸς τοῦ τοιοῦτου τριγώνου τετράγωνον ἰσόπλευρον.

12 63 ποιήσον οὕτως σύνθετες βάσιν καὶ κάθετον ἤγουν ιζ καὶ ιε γίνονται λβ εἴτα πολυπλασίασον τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον, τουτέστι ιζ ἐπὶ ιε γίνονται σνε . ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ λβ γίνονται ζ ε δ' ἢ ιζ λβ ἦτοι μονάδες ἐπτὰ καὶ λα λβ λβ τοσούτου ἀριθμοῦ ἐστὶν ἐκάστη πλευρὰ τοῦ τετραγώνου. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά γίνονται μονάδες ξγ ε καὶ λβ τὸ λβ ἦτοι , ακδ' τῆς μονάδος.

12 64 πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως ζ ζ μθ καὶ ἐπτὰκις τὰ λα λβ λβ σιζ λβ λβ καὶ λα λβ λβ τῶν ἐπτὰ μονάδων σιζ λβ λβ καὶ λα λβ λβ τῶν λα λβ λβ ᾗξα λβ λβ τῶν λβ λβ γινόμενα καὶ ταῦτα λβ λβ τριάκοντα καὶ λβ τὸ λβ ὁμοῦ μονάδες τεσσαρακονταεννέα λβ λβ υξδ καὶ λβ τὸ λβ γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες ιδ ε καὶ λβ τὸ λβ, ἦτοι τὰ ὅλα μονάδες ξγ ε καὶ λβ τὸ λβ τοσούτον τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου. Τῶν ἔνθεν κάκειθεν τοῦ τετραγώνου δύο ὀρθογωνίων τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν εὔρεϊν.

12 65 ποιήσον οὕτως ἄφελε ἀπὸ τῆς βάσεως τὸν ἀριθμὸν τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἤγουν μονάδας ζ καὶ λα λβ λβ καὶ εὐρήσεις τὰς βάσεις τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων μονάδων

έννεα καὶ λεπτοῦ λβ' ἑνός. τούτων τὸ ἥμισυ· γίνονται μονάδες δ καὶ λγ ξδ' ξδ'. τοσούτου ἀριθμοῦ ἐστὶν ἡ βάσις ἑνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου. Ἄλλως ἡ μέθοδος εἰς τὸ αὐτό.

12 66 λαβὲ τὸ ἥμισυ τῆς ὅλης βάσεως τοῦ τριγώνου· γίνονται μονάδες ὀκτὼ ἥμισυ. ταύτας μέρισον παρὰ τὰς ιε τῆς καθέτου· γίνεται ζ' ιε'· τὸ ζ' ιε' τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἡγουν τῶν ἑπτὰ μονάδων καὶ λα λβ' λβ' γίνονται μονάδες δ καὶ λγ ξδ' ξδ'. Αἱ τέσσαρες μονάδες καὶ τὰ λγ ξδ' ξδ' πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὴν τοῦ τετραγώνου πλευράν, ἥτις κάθετός ἐστι τῶν τοιούτων δύο ὀρθογωνίων τριγώνων, τουτέστιν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ μονάδας καὶ τὰ ἐξηκονταδύο ξδ' ξδ', γίνονται μονάδες λε ξδ' ξδ' ἐξηκονταδύο καὶ ξβ ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ'.

12 68 πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως· δ ζ κη· καὶ τετράκις τὰ ξβ ξδ' ξδ' σμη ξδ' ξδ'· καὶ λγ ξδ' ξδ' τῶν ἑπτὰ μονάδων σλα ξδ' ξδ'· καὶ λγ ἐξηκοστοτέταρτα τῶν ἐξηκονταδύο ξδ' ξδ' βμς ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ' γινόμενα καὶ ταῦτα ξδ' ξδ' λα καὶ ἐξηκονταδύο ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ'· ὁμοῦ μονάδες κη ἐξηκοστοτέταρτα πεντακόσια δέκα καὶ ἐξηκονταδύο ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ' γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες ἑπτὰ ἐξηκοστοτέταρτα ξβ καὶ ἐξηκονταδύο ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ', ἥτοι τὰ ὅλα μονάδες λε ξδ' ξδ' ξβ καὶ ξβ ξδ' ξδ' τῶν ἐξηκοστοτετάρτων· τοσοῦτον τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων. Τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.

12 69 ἄφελε ἀπὸ τῆς ὅλης καθέτου τὴν τοῦ τετραγώνου πλευράν ἡγουν μονάδας ἑπτὰ καὶ λα λβ' λβ'· λοιπαὶ μονάδες ἑπτὰ καὶ λβ' τῆς μονάδος, ὃ ἐστὶν ἐξηκοστοτέταρτα δύο· τοσούτου ἀριθμοῦ ἐστὶν ἡ κάθετος τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου. ἡ δὲ βάσις τούτου κατὰ τὴν ποσότητα τοῦ ἀριθμοῦ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς ἥτοι μονάδων ἑπτὰ καὶ λα λβ' λβ'. τούτων τὸ ἥμισυ· γίνονται μονάδες γ καὶ ξγ ἐξηκοστοτέταρτα. αἱ τρεῖς μονάδες καὶ τὰ ξγ ξδ' ξδ' πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὴν κάθετον ἡγουν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ μονάδας καὶ τὰ δύο ξδ' ξδ' γίνονται μονάδες εἰκοσιοκτὼ καὶ ξβ ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ'.

12 70 πολυπλασιάζονται δὲ οὕτως· γ ζ κα· καὶ γ τὰ β ξδ' ξδ' ζ ξδ' ξδ' καὶ ξγ ξδ' ξδ' τῶν ἑπτὰ μονάδων υμα ξδ' ξδ'· καὶ ξγ ξδ' ξδ' τῶν δύο ξδ' ξδ' ρκς ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ' γινόμενα καὶ ταῦτα ἐξηκοστοτέταρτον α καὶ ξβ ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ'· ὁμοῦ μονάδες κα ξδ' ξδ' υμη, γινόμενα καὶ ταῦτα μονάδες ἑπτὰ, καὶ ἐξηκονταδύο ξδ' ξδ' τῶν ἐξηκοστοτετάρτων, ἥτοι τὰ ὅλα μονάδες εἰκοσιοκτὼ καὶ ἐξηκονταδύο ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ'· τοσοῦτον τὸ ἐμβαδὸν καὶ τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου. Ἄρτι σύνθεσις τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου ἡγουν μονάδας ξγ ζ' καὶ λβ' τὸ λβ', ὃ ἐστὶ τέσσαρα ἐξηκοστοτέταρτα τῶν ἐξηκοστοτετάρτων, ὁμοίως καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων ἡγουν μονάδας λε ξδ' ξδ' ξβ καὶ ξβ ξδ' ξδ' τῶν ξδ' ξδ', ὡσαύτως καὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἄνωθεν ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἡγουν μονάδας κη καὶ ξβ ξδ' ξδ' τῶν ἐξηκοστοτετάρτων· καὶ εὐρήσεις πάλιν τὸ τῶν ὅλων τμημάτων ἐμβαδὸν μονάδων ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ ζ' .

12 72 Ἐπὶ μέντοι τοῦ μέτρου τῶν σχοινίων διελὼν τὸ ἐμβαδὸν μέσον εὐρήσεις τὸ ὅλον σχῆμα γῆς μοδίων ἐξηκοντατριῶν καὶ ἡμίσεως καὶ τετάρτου ἥτοι μοδίων ξγ καὶ λιτρῶν λ· ἐπὶ δὲ τοῦ μέτρου τῶν ὀργυιῶν λαβὼν τὸ ε' μέρος τοῦ ἐμβαδοῦ εὐρήσεις τὸν τόπον γῆς λιτρῶν εἰκοσιπέντε ζ' . Ἐπτὰ εἴδη εἰσὶ τῶν τριγώνων· τὸ ἰσόπλευρον μονοειδές, τὸ δὲ ἰσοσκελὲς ἢ ὀρθογώνιον ἐστὶν ἢ ἀμβλυγώνιον ἢ ὀξυγώνιον καὶ τὸ σκαληνὸν ὁμοίως.

12 74 [2t] Οὐκ ἔστιν εὐρεῖν τετράγωνον ἀριθμὸν τετραγώνου διπλάσιον, ἀλλ' οὐδὲ ἰσόπλευρον τρίγωνον ὀρθογώνιον τὴν ὑποτείνουσαν ἴσην τῶν δύο τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ἔχον. Περὶ τετραγώνων ἰσοπλεύρων μὲν οὐκ ὀρθογωνίων δέ, ἥτοι ρόμβων.

13 1 (t) Σχῆμα ρόμβου, ὃ ἰσόπλευρον μὲν οὐκ ὀρθογώνιον δέ, μετρεῖται οὕτως· ἔστω σχῆμα ρόμβου, οὗ ἐκάστη τῶν πλευρῶν σχοινίων ι, ἡ μία τῶν διαγωνίων σχοινίων ιβ καὶ ἡ ἑτέρα σχοινίων ις· εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ρόμβου. λαβὲ τὸ ζ' τῆς μιᾶς τῶν διαγωνίων καὶ πολυπλασίασον ἐπὶ τὴν

έτεραν ὅλην διαγώνιον, τουτέστι τὰ ζ ἐπὶ τὰ ις ἢ τὰ η ἐπὶ τὰ ιβ· γίνονται ζς· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ρόμβου σχοινίων ζς. ὦν τὸ ζ· γίνονται μη· καὶ ἔστι γῆς μοδίων μη. Ἄλλως εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα.

13 2 ρόμβος, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ σχοινίων ι, ἡ δὲ διαγώνιος σχοινίων ιβ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν τε κάθετον καὶ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως τῶν ιβ τῆς διαγωνίου τὸ ζ· γίνονται ζ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται λς· καὶ τὰ ι ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται ρ· ἐξ ὧν λαβὲ τὰ λς· λοιπὰ ξδ· ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται η· τοσοῦτων ἔσται σχοινίων ἡ κάθετος. ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν, ποίει οὕτως τὰ η τῆς καθέτου ἐπὶ τὰ ιβ τῆς βάσεως γίνονται ζς· ὦν τὸ ζ· γίνονται μη· τοσοῦτων ἔστι σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμίσεως τοῦ ρόμβου, δηλαδὴ τοῦ ὅλου ρόμβου ὄντος σχοινίων ζς. ὦν τὸ ζ· γίνονται μη· καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ ὅλου ρόμβου γῆς μοδίων μη. Ἐτερον σχῆμα ρόμβου, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ σχοινίων κε, ἡ μία τῶν διαγωνίων σχοινίων λ, ἡ δὲ ἑτέρα σχοινίων μ.

13 3 τὸ ζ· τῶν λ γίνεται ιε· ταῦτα ἐπὶ τὰ μ· γίνονται χ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ρόμβου σχοινίων χ. ὦν τὸ ζ· γίνονται τ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων τ. Τὸ τοιοῦτον σχῆμα τοῦ ρόμβου κατὰ μὲν τὴν μίαν τῶν διαγωνίων τεμνόμενον, ἥς ἀριθμὸς σχοινίων λ, ποιεῖ τρίγωνον ἰσοσκελὴ ὀξυγώνιον β, κατὰ δὲ τὴν διαγώνιον, ἥς ἀριθμὸς σχοινίων μ, ποιεῖ τρίγωνον ἀμβλυγώνιον β.

13 4 ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου τῶν ὀξυγωνίων τριγώνων σχοινίων λ, ἐκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων κε. τὸ ζ· τῆς βάσεως ἤγουν τὰ ιε ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται σκε· καὶ τὰ κε τῆς πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται χκε· τὰ σκε ἀφαίρει ἀπὸ τῶν χκε· λοιπὰ υ· ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται κ· τοσοῦτων ἔσται σχοινίων ἡ κάθετος ἐνὸς ἐκάστου ὀξυγωνίου τριγώνου. ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὸ ἡμισυ τῆς βάσεως ἤγουν ἐπὶ τὰ ιε γίνονται τ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ἐκάστου ὀξυγωνίου τριγώνου σχοινίων τ. ὦν τὸ ζ· γίνονται ρν· καὶ εἰσὶ τὰ ἀμφοτέρω ἀνὰ γῆς μοδίων ρν. Πάλιν ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου ἀμβλυγωνίου τριγώνου σχοινίων μ, ἐκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων κε.

13 5 ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται χκε· καὶ τὸ ἡμισυ τῆς βάσεως ἤγουν τὰ κ ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται υ· ταῦτα ἀφαίρει ἀπὸ τῶν χκε· λοιπὰ σκε· ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ιε· τοσοῦτων σχοινίων ἡ κάθετος ἐνὸς ἐκάστου ἀμβλυγωνίου τριγώνου. ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὸ ἡμισυ τῆς βάσεως ἤγουν ἐπὶ τὰ κ γίνονται τ· καὶ ἔστιν ἐνὸς ἐκάστου ἀμβλυγωνίου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τ. πάλιν τὸ ζ· τῶν τ· γίνονται ρν· καὶ ἔστιν ἐν ἐκάστον τῶν τριγώνων γῆς μοδίων ρν. ὁμοῦ ἀμφοτέρων τῶν τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων χ. ὦν τὸ ζ· γίνονται τ· καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ ὅλου ρόμβου γῆς μοδίων τ. Ῥόμβος, οὗ τὰ σκέλη ἀνὰ σχοινίων ιγ, ἡ δὲ διαγώνιος σχοινίων ι· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

13 6 ποίει οὕτως ἤχθω κάθετος διατέμνουσα τὴν διαγώνιον· ἡ δὲ ἀχθεῖσα ἔχει σχοινία κδ· καὶ γεγόνασι β μετρήσεις τριγώνων ἰσοσκελῶν, ὧν τὰ σκέλη ἀνὰ σχοινίων ιγ, ἡ δὲ βάσις σχοινίων ι, ἡ δὲ κάθετος ἐκάστου ἀνὰ σχοινίων ιβ, ὡς γίνεσθαι τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου τριγώνου σχοινίων ξ, τοῦ ὅλου ρόμβου ὄντος δηλαδὴ σχοινίων ρκ ἥτοι γῆς μοδίων ξ. Περὶ παραλληλογράμμων ὀρθογωνίων.

14 1 (τ) Παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον μετρεῖται οὕτως· ἔστω παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον, ὃ δὴ καὶ ἑτερόμηκες καλεῖται, οὗ τὸ πλάτος σχοινίων γ, τὸ δὲ μῆκος σχοινίων ὀκτώ· εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ. πολυπλασίασον τὸ πλάτος ἐπὶ τὸ μῆκος ἤγουν τὰ γ ἐπὶ τὰ η· γίνονται κδ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων κδ. ὦν τὸ ἡμισυ γίνονται ιβ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων ιβ. Παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον, ὃ δὴ καὶ ἑτερόμηκες καλεῖται, οὗ τὰ μὲν μήκη ἀνὰ σχοινίων ιη, τὰ δὲ πλάτη ἀνὰ σχοινίων ιβ.

14 2

τὰ ιη τοῦ μήκους πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ ιβ τοῦ πλάτους γίνονται σις· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τοιούτου παραλληλογράμμου σχοινίων σις· ὦν τὸ $\angle$ ρη· καὶ ἔστι γῆς μοδίων ρη· Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ τεμνόμενον εἰς διάφορα εἶδη τριγώνων, εἰς ἓν ὀξυγώνιον ἰσοσκελές, εἰς β σκαληνὰ ὀρθογώνια καὶ εἰς β ἀμβλυγώνια σκαληνὰ καὶ αὐτά.

14 3 ἡ βάσις τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀξυγώνιου τριγώνου σχοινίων ιη, ἐκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ιε· ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται σκε· καὶ τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως ἦγουν τὰ θ ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται πα· ταῦτα ἀφαίρει ἀπὸ τῶν σκε· λοιπὰ ρμδ· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ ιβ· τοσούτων σχοινίων ἡ κάθετος. ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως, τουτέστιν ἐπὶ τὰ θ, γίνονται ρη· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀξυγώνιου τριγώνου σχοινίων τοσούτων. ὦν τὸ $\angle$ · γίνονται νδ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων νδ· Ἡ κορυφὴ ἑνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ε, ἡ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων ιβ καὶ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων ιγ·

14 4 τὸ $\angle$ τῆς πρὸς ὀρθὰς ἦγουν τὰ ζ πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ πέντε τῆς κορυφῆς ἑνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου γίνονται λ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς ἐκάστου τούτων σχοινίων λ· ὦν $\angle$ γίνεται ιε· καὶ ἔστιν γῆς μοδίων ιε· Ἡ ἐλάσσων πλευρὰ ἑνὸς ἐκάστου ἀμβλυγώνιου τριγώνου σχοινίων δ, ἡ δὲ μείζων σχοινίων ιγ, ἡ δὲ ὑποτείνουσα βάσις σχοινίων ιε· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

14 5 ποιῶ οὕτως· τὰ ιε ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται σκε· τὰ ιγ ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται ρξθ· τὰ δ ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται ις· συντιθῶ τὰ σκε καὶ τὰ ρξθ· γίνονται τςδ· ἀπὸ τούτων ἀφαιρῶ τὰ ις· λοιπὰ τοη· ὦν $\angle$ ρπθ· ταῦτα μερίζω παρὰ τὰ ιε τῆς βάσεως· γίνονται ιβ $\angle$ ι' ἥτοι μονάδες ιβ καὶ ε' ε' γ· τοσούτων σχοινίων ἔσται ἡ μείζων ἀποτομή [τῆς βάσεως]. ὁμοίως συντιθῶ τὰ σκε καὶ τὰ ις· γίνονται σμα· ἀπὸ τούτων ὑφαιρῶ τὰ ρξθ· λοιπὰ οβ· ὦν $\angle$ γίνεται λς· ταῦτα μερίζω παρὰ τὰ ιε τῆς βάσεως· γίνονται β γ' ἥτοι μονάδες β καὶ ε' ε' β· ἔσται οὖν καὶ ἡ ἐλάττων βάσις σχοινίων β καὶ ε' ε' β·

14 6 ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται μονάδες ε καὶ ε' ε' γ καὶ δ ε' ε' τῶν ε' ε' ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν ις· λοιπαὶ μονάδες ι ε' ἓν καὶ ε' τὸ ε' ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται γ ε'· τοσούτων σχοινίων ἡ κάθετος· πάλιν τὰ ιβ καὶ γ ε' ε' ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται μονάδες ρνη ε' ε' γ καὶ δ ε' ε' τῶν ε' ε' ταῦτα ὑφαιρῶ ἀπὸ τῶν ρξθ· λοιπαὶ μονάδες δέκα ε' α καὶ ε' τὸ ε' ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ὁμοίως γ ε'· καὶ ἔσται ἡ κάθετος γ ε'· ταῦτα πολυπλασιάζω ἐπὶ τὰ ιε τῆς βάσεως· γίνονται μη· ὦν $\angle$ γίνεται κδ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς ἐκάστου ἀμβλυγώνιου τριγώνου σχοινίων κδ· ὦν τὸ $\angle$ · γίνονται ιβ· καὶ ἔστιν ἕκαστον τούτων γῆς μοδίων ιβ· ὁμοῦ· καὶ πάλιν τὸ ἐμβαδὸν τῶν ὅλων τμημάτων σχοινίων σις, ὁ δὲ μοδισμὸς τούτων γῆς μοδίων ρη· Παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον ἕτερον, οὗ αἱ μὲν β πλευραὶ τοῦ πλάτους ἀνὰ ὀργυιῶν λς, αἱ δὲ δύο τοῦ μήκους ἀνὰ ὀργυιῶν μη·

14 7 αἱ λς τῆς μιᾶς τῶν τοῦ πλάτους πολυπλασιαζόμεναι ἐπὶ τὰς μη τῆς μιᾶς τῶν τοῦ μήκους ποιούσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου ὀργυιῶν, αψκη· ὦν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται η $\angle$ ι' κε'· καὶ ἔστι γῆς μοδίων η $\angle$ λιτρῶν ε καὶ ὀργυιῶν γ· Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ τεμνόμενον εἰς ῥόμβον καὶ δ τρίγωνα ὀρθογώνια.

14 8 αἱ δ πλευραὶ τοῦ ῥόμβου ἀνὰ ὀργυιῶν λ, ἡ μία τῶν διαγωνίων ὀργυιῶν λς καὶ ἡ ἑτέρα ὀργυιῶν μη· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν· πολυπλασιάσον τὸ $\angle$ τῆς μιᾶς διαγωνίου ἐπὶ τὴν ἑτέραν ὅλην διαγώνιον ἦγουν τὰς ιη ἐπὶ τὰς μη· γίνονται ωξδ· τοσούτων ὀργυιῶν ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ῥόμβου· ὦν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται δ δ' κ' ν'· καὶ ἔστι γῆς μοδίων δ λιτρῶν ιβ καὶ ὀργυιῶν δ· Ἡ βάσις ἑνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου ὀργυιῶν ιη, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς ὀργυιῶν κδ, ἡ δὲ ὑποτείνουσα ὀργυιῶν λ·

14 9

τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν αἱ ἐννέα ὀργυιαί πολυπλασιαζόμεναι ἐπὶ τὰς κδ τῆς πρὸς ὀρθὰς ποιοῦσιν ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν ὀργυιῶν σις ἥτοι γῆς μοδίου α λιτρῶν γ καὶ ὀργυιᾶς μιᾶς. ὁμοῦ· καὶ πάλιν τὸ τῶν ὅλων τμημάτων ἐμβαδὸν ἡγουν τῶν δ ὀρθογωνίων τριγώνων καὶ τοῦ ῥόμβου ὀργυιῶν , αψκη , ὁ δὲ μοδισμὸς τούτων γῆς μοδίων η $\angle$ λιτρῶν ε καὶ ὀργυιῶν γ . Παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον ἕτερον, οὗ τὸ πλάτος σχοινίων η , τὸ δὲ μῆκος σχοινίων ιβ · εὔρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

- 14 10 πολυπλασίασον τὰ η τοῦ πλάτους ἐπὶ τὰ ιβ τοῦ μήκους· γίνονται ζς · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων ζς . ὦν τὸ $\angle$ γίνονται μη · καὶ ἔστι γῆς μοδίων τεσσαρακονταοκτώ. Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ τεμνόμενον εἰς ἕτερα παραλληλόγραμμα τέσσαρα ὀρθογώνια τε καὶ στενοεπιμήκη.
- 14 11 τὸ πλάτος ἐνὸς ἐκάστου τούτων σχοινίων γ , τὸ δὲ μῆκος σχοινίων η . τὰ τρία τοῦ πλάτους πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ η τοῦ μήκους γίνονται κδ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ἐκάστου τμήματος σχοινίων κδ ἥτοι γῆς μοδίων ιβ . ὁμοῦ· καὶ πάλιν τὸ ἐμβαδὸν τῶν δ τμημάτων σχοινίων ζς , ὁ δὲ μοδισμὸς τούτων γῆς μοδίων μη . Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ τεμνόμενον εἰς ἕτερα παραλληλόγραμμα ὀρθογώνια ὀκτώ.
- 14 12 τὸ πλάτος ἐνὸς ἐκάστου τούτων σχοινίων τριῶν, τὸ δὲ μῆκος σχοινίων τεσσάρων. τὰ γ τοῦ πλάτους πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ δ τοῦ μήκους γίνονται ιβ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ἐκάστου τούτων σχοινίων ιβ ἥτοι γῆς μοδίων ζ . ὁμοῦ· καὶ πάλιν τὸ ἐμβαδὸν τῶν ὀκτὼ τμημάτων σχοινίων ἐνενηκονταῆς ἥτοι γῆς μοδίων μη . Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ τεμνόμενον εἰς τρίγωνον ἰσοσκελὲς ὀξυγώνιον καὶ εἰς ἕτερα β ὀρθογώνια σκαληνά.
- 14 13 ἡ βάσις τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀξυγωνίου τριγώνου σχοινίων ιβ , ἐκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ι · εὔρεῖν τὴν κάθετον. πολυπλασίασον τὴν μίαν τῶν πλευρῶν ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται ρ · καὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ ζ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λς . ταῦτα ἀφαίρει ἀπὸ τῶν ρ · λοιπὰ ξδ · ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ η · τοσοῦτων σχοινίων ἡ κάθετος. εἴτα λαβὲ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως· γίνονται ζ · ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὴν κάθετον ἡγουν ἐπὶ τὰ η · γίνονται μη · τοσοῦτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀξυγωνίου τριγώνου. ὦν $\angle$ γίνεται κδ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων κδ . Ἡ κορυφή ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ζ , ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων η , ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων ι .
- 14 14 τὸ $\angle$ τῆς κορυφῆς ἐνὸς ἐκάστου αὐτῶν ἡγουν τὰ γ πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ η τῆς πρὸς ὀρθὰς γίνονται κδ · καὶ ἔστιν ἐνὸς ἐκάστου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων κδ ἥτοι γῆς μοδίων ιβ . ὁμοῦ· καὶ πάλιν τὸ ἐμβαδὸν τῶν τριῶν τμημάτων ἡγουν τοῦ ἐνὸς ἰσοσκελοῦς ὀξυγωνίου τριγώνου καὶ τῶν ἑτέρων β ὀρθογωνίων τριγώνων σχοινίων ζς . ὦν τὸ $\angle$ γίνονται μη · καὶ ἔστι γῆς μοδίων μη . Ἰστέον, ὅτι τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς δύο ὀρθογωνίοις τριγώνοις· καὶ γὰρ καὶ αὐτὸ τεμνόμενον κατὰ κάθετον ἕτερα δύο ἰσόμετρα ἀποτελεῖ τρίγωνα ὀρθογώνια.
- 14 16 Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ τεμνόμενον εἰς ῥόμβου σχῆμα καὶ εἰς τρίγωνα ἰσοσκελῆ ζ , ἐξ ὧν τὰ δ ὀξυγώνια, τὰ δὲ β ἀμβλυγώνια. ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου ὀξυγωνίου τριγώνου σχοινίων ζ , ἐκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ε . τὰ ε τῆς μιᾶς πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται κε · καὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ γ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται θ · ταῦτα ἀφαίρει ἀπὸ τῶν κε · λοιπὰ ις · ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ δ · τοσοῦτων σχοινίων ἔσται ἡ κάθετος ἐνὸς ἐκάστου τούτων. ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν ἐπὶ τὰ γ γίνονται ιβ · καὶ ἔστιν ἐνὸς ἐκάστου ὀξυγωνίου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ιβ . Ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου ἀμβλυγωνίου τριγώνου σχοινίων η , ἐκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ε .
- 14 17 τὰ ε τῆς α πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται κε · καὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ δ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ις · ταῦτα ὑπέξαιρε ἀπὸ τῶν κε · λοιπὰ θ · ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ τρία· τοσοῦτων σχοινίων

ἔσται ἡ κάθετος ἑνὸς ἐκάστου τούτων. ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν ἐπὶ τὰ δ γίνονται $\iota\beta$ · καὶ ἔστιν ἑνὸς ἐκάστου ἀμβλυγωνίου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων $\iota\beta$. Ἰστέον δέ, ὅτι καὶ τὰ τοιαῦτα ἀμβλυγώνια ἴσα εἰσὶ τοῖς προγραφείοις ὀξυγωνίοις τριγωνίοις.

14 19 Αἱ δ πλευραὶ τοῦ ῥόμβου ἀνὰ σχοινίων ϵ , ἡ μία τῶν διαγωνίων σχοινίων ς καὶ ἡ ἑτέρα σχοινίων η · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. πολυπλασίασον τὸ $\angle$ τῆς μιᾶς τῶν διαγωνίων ἐπὶ τὴν ἑτέραν ὅλην διαγώνιον ἡγουν τὰ γ ἐπὶ τὰ η · γίνονται $\kappa\delta$ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ῥόμβου σχοινίων $\kappa\delta$. Τὸ τοιοῦτον σχῆμα τοῦ ῥόμβου κατὰ μὲν τὴν α τῶν διαγωνίων τεμνόμενον, ἥς ἀριθμὸς σχοινίων ς , ποιεῖ τρίγωνα ἰσοσκελῆ ὀξυγώνια β , κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν διαγώνιον, ἥς ἀριθμὸς σχοινίων η , ποιεῖ τὰ τοιαῦτα τρίγωνα ἀμβλυγώνια· ἡ δὲ μέτρησις τούτων προγέγραπται.

14 21 Ὅμοῦ τῶν ς τριγώνων καὶ τοῦ ῥόμβου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων $\varsigma\varsigma$, ὁ δὲ μοδισμὸς τούτων γῆς μοδίων $\mu\eta$. Παραλληλόγραμμον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τρίγωνα ὀρθογώνια $\iota\varsigma$, ὧν αἱ βάσεις ἡ κορυφαὶ ἀνὰ σχοινίων γ , αἱ δὲ πρὸς ὀρθὰς ἀνὰ σχοινίων δ , αἱ δὲ ὑποτείνουσαι ἀνὰ σχοινίων ϵ .

14 22 τὸ δὲ ἐμβαδὸν ἑνὸς ἐκάστου τούτων σχοινίων ς , καὶ ὁ μοδισμὸς ἐκάστου τούτων μοδίων τριῶν. ὁμοῦ τῶν $\iota\varsigma$ ὀρθογωνίων τὸ ἐμβαδὸν καὶ πάλιν σχοινίων $\varsigma\varsigma$, ὁ δὲ μοδισμὸς τούτων γῆς μοδίων $\mu\eta$. Τὸ τοιοῦτον παραλληλόγραμμον καὶ μονομερῶς μετρούμενον καὶ εἰς διαφόρους κατατομὰς διαιρούμενον, ὡς δεδήλωται, συστοιχεῖ ἐπὶ πᾶσι κατ' οὐδὲν τῆς ἀληθείας ἐκπίπτον.

15 1 (τ) Περὶ παραλληλογράμμων ῥομβοειδῶν. Παραλληλόγραμμον οὐκ ὀρθογώνιον ῥομβοειδὲς δὲ μετρεῖται οὕτως· ἔστωσαν παραλληλογράμμου ῥομβοειδοῦς αἱ μὲν τῶν πλευρῶν ἀνὰ σχοινίων ς , αἱ δὲ ἀνὰ σχοινίων η , ἡ δὲ μία τῶν διαγωνίων σχοινίων δ · δεῖ γὰρ προστίθεσθαι καὶ μίαν τῶν διαγωνίων. τούτων οὖν ὑποκειμένων εὐρεῖν χρή τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ῥομβοειδοῦς παραλληλογράμμου. τοῦτο δὲ φανερόν· γεγόνασι γὰρ σκαληνὰ τρίγωνα ἀμβλυγώνια β τὰ περιεχόμενα ὑπὸ τῆς διαγωνίου καὶ τῶν πλευρῶν, ὧν ἡ μέτρησις ἔχει οὕτως· ἡ μείζων πλευρὰ ἑνὸς ἐκάστου τούτων σχοινίων ς , ἡ δὲ ἐλάττων σχοινίων δ , ἡ δὲ ὑποτείνουσα βάσις σχοινίων η · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

15 2 ποιῶ οὕτως· τὰ δ τῆς ἐλάττονος πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται $\iota\varsigma$ · καὶ τὰ η τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται $\xi\delta$ · ὁμοῦ π · ἐξ ὧν αἴρω τὰ ς τῆς μείζονος πλευρᾶς γινόμενα ἐφ' ἑαυτὰ $\lambda\varsigma$ · λοιπὰ $\mu\delta$ · ὧν $\angle$ $\kappa\beta$. ταῦτα μερίζω παρὰ τὰ η τῆς βάσεως γίνονται $\beta\angle$ δ' · ἔσται οὖν ἡ τοῦ ἐλάττονος τμήματος βάσις σχοινίων $\beta\angle$ δ' . ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται $\zeta\angle$ $\iota\varsigma'$ · ταῦτα αἴρω ἀπὸ τῶν $\iota\varsigma$ · λοιπὰ $\eta\delta'$ η' $\iota\varsigma'$ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ β [?] δ' ὡς σύνεγγυς τοσοῦτων σχοινίων ἡ κάθετος.

15 3 πάλιν συντιθῶ τὰ η τῆς βάσεως γινόμενα ἐφ' ἑαυτὰ $\xi\delta$ καὶ τὰ ς τῆς μείζονος πλευρᾶς γινόμενα ἐφ' ἑαυτὰ $\lambda\varsigma$ · γίνονται ὁμοῦ ρ · ἀφ' ὧν αἴρω τὰ δ τῆς ἐλάττονος πλευρᾶς γινόμενα ἐφ' ἑαυτὰ $\iota\varsigma$ · λοιπὰ $\pi\delta$ · ὧν $\angle$ $\mu\beta$. ταῦτα μερίζω παρὰ τὰ ὀκτὼ τῆς βάσεως γίνονται $\epsilon\delta'$ · ἔσται καὶ ἡ τοῦ μείζονος τμήματος βάσις σχοινίων $\epsilon\delta'$. ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται $\kappa\zeta\angle$ $\iota\varsigma'$ · ταῦτα αἴρω ἀπὸ τῶν $\lambda\varsigma$ · λοιπὰ $\eta\delta'$ η' $\iota\varsigma'$ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ ὡς ἔγγιστα β [?] δ' τοσοῦτων σχοινίων ἡ κάθετος. τὰ β [?] δ' τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἡγουν ἐπὶ τὰ δ γίνονται $\iota\alpha$ [?] δ' · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς ἐκάστου τριγώνου σχοινίων τοσοῦτων, ἀμφοτέρων δὲ τῶν τριγώνων ἥτοι τοῦ ὅλου ῥομβοειδοῦς παραλληλογράμμου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων $\kappa\gamma\gamma'$. ὧν $\angle$ γίνεται $\iota\alpha$ [?] δ' · καὶ ἔστι γῆς μοδίων $\iota\alpha$ καὶ λιτρῶν $\kappa\varsigma$ [?] δ' . Ἄλλως ἡ μέθοδος εἰς τὸ εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ παραλληλογράμμου.

15 4 Ἡ βάσις ἑνὸς ἐκάστου τριγώνου σχοινίων η · τούτων τὸ $\angle$ γίνονται δ · ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται $\iota\varsigma$ · ταῦτα ἐπὶ τὸν τῆς καθέτου πολυπλασιασμὸν ἡγουν ἐπὶ τὰ $\eta\delta'$ η' $\iota\varsigma'$ πολυπλασιαζόμενα γίνονται $\rho\lambda\epsilon$ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ $\iota\alpha\angle$ $\iota\delta'$ $\kappa\alpha'$ παρ' ὀλίγον παντελῶς

ἤτοι μονάδες ια καὶ λεπτὰ κα' κα' ιγ · τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἐνὸς τριγώνου, ἀμφοτέρων δὲ τῶν τριγώνων ἤτοι τοῦ ὅλου ῥομβοειδοῦς παραλληλογράμμου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων κγ ζ' ιδ' μβ'. ὦν $\angle$ γίνεται ια $\angle$ ιδ' κα' [καὶ ἔστι μοδίων τοσούτων]. Ἡ παροῦσα δὲ μέθοδος ἀκριβεστέρα ἐστὶ τῆς πρώτης. Ἐτερον ῥομβοειδές, οὗ αἱ μὲν τῶν πλευρῶν ἀνὰ σχοινίων ιβ, αἱ δὲ ἀνὰ σχοινίων ι καὶ ἡ μία τῶν διαγωνίων σχοινίων η · δεῖ γὰρ προστίθεσθαι αἰεὶ ἐπὶ τούτοις διὰ τὸ ἄτακτον καὶ μίαν τῶν διαγωνίων.

15 5 τούτων δὲ οὕτως ὑποκειμένων γενόμενα δύο τρίγωνα σκαληνὰ ὀξυγώνια τὰ ὑπὸ τῆς διαγωνίου καὶ τῶν πλευρῶν περιεχόμενα, ὦν ἡ μέτρησις ἔχει οὕτως ἡ ἐλάσσων πλευρὰ ἐνὸς ἐκάστου τούτων σχοινίων η, ἡ δὲ μείζων πλευρὰ σχοινίων ι, ἡ δὲ ὑποτείνουσα βάσις σχοινίων ιβ. τὰ η τῆς ἐλάσσονος πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ξδ · καὶ τὰ ι τῆς μείζονος πλευρᾶς ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ · καὶ τὰ ιβ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρμδ · εὔρεῖν τὴν κάθετον.

15 6 σύνθετες τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμὸν καὶ τὸν τῆς ἐλάσσονος πλευρᾶς ἤγουν τὰ ρμδ καὶ τὰ ξδ · γίνονται ση · ἐξ ὧν λαβὲ τὸν τῆς ἐτέρας πλευρᾶς πολυπλασιασμὸν ἤγουν τὰ ρ · λοιπὰ ρη · ὦν τὸ $\angle$ γίνεται νδ. ταῦτα μεριζόμενα παρὰ τὰ ιβ τῆς βάσεως γίνονται δ $\angle$ · τοσούτων σχοινίων ἡ βάσις τοῦ ἥττονος τμήματος. ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται κδ' · ταῦτα ὑπέξελε ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν πλευρὰν πολυπλασιασμοῦ ἤγουν ἀπὸ τῶν ξδ · λοιπὰ μγ $\angle$ δ' ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ $\angle$ ιγ' κζ' ἤτοι μονάδες ζ καὶ λεπτὰ ιγ' ιγ' ὅκτῳ παρ' ὀλίγον· τοσούτων σχοινίων ἡ κάθετος. ταῦτα ἤγουν τὰ ζ καὶ η ιγ' ιγ' πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἤγουν ἐπὶ τὰ ζ γίνονται λθ [?] ' λθ' · καὶ ἔστιν ἐνὸς ἐκάστου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσούτων ἤτοι τοῦ ὅλου ῥομβοειδοῦς σχοινίων οθ γ' κζ' οη'.

15 7 ὦν $\angle$ γίνεται λθ $\angle$ ζ' λθ' · καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων. Ὁμοίως δὲ καὶ ῥόμβος μετρεῖται καὶ τραπέζιον οἰονδήποτε. Παραλληλόγραμμον ῥομβοειδές τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα γ ἤγουν εἰς ἓν παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς δύο τρίγωνα σκαληνὰ ὀρθογώνια.

15 8 αἱ δύο πλάγιοι πλευραὶ τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῆς καθέτου τῶν προγραφέντων δύο τριγώνων ἤτοι ἀνὰ σχοινίων ζ καὶ λεπτῶν ιγ' ιγ' η, ἡ δὲ κορυφή καὶ ἡ βάσις ἀνὰ σχοινίων δ $\angle$ · εὔρεῖν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ. πολυπλασίασον τὰ δ $\angle$ τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ ζ καὶ η ιγ' ιγ' τῆς μιᾶς τῶν πλαγίων· γίνονται κθ [?] ' ιγ' λθ' ἤτοι μονάδες κθ καὶ λεπτὰ ιγ' ιγ' · τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ παραλληλογράμμου.

15 9 ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ζ $\angle$, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων ζ καὶ λεπτῶν ιγ' ιγ' η. τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως ἤγουν τὰ γ $\angle$ δ' πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ ζ καὶ η ιγ' ιγ' τῆς πρὸς ὀρθὰς γίνονται κδ $\angle$ δ' κζ' νβ' · καὶ ἔστιν ἐνὸς ἐκάστου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων τοσούτων. ὁμοῦ τῶν γ τμημάτων ἤγουν τοῦ ἐνὸς ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου καὶ τῶν β ὀρθογωνίων τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν καὶ πάλιν σχοινίων οθ γ' κζ' οη' ἤγουν γῆς μοδίων λθ [?] ' λθ'. Ἄλλως εἰς τὸ εὔρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ῥομβοειδοῦς παραλληλογράμμου.

15 10 Πολυπλασίασον τὰ ιβ τῆς μιᾶς τῶν βάσεων ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρμδ · ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς καθέτου ἤγουν ἐπὶ τὰ μγ $\angle$ δ' γίνονται, ζτ · ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται οθ γ' λδ' ρβ' ἤτοι μονάδες οθ καὶ λεπτὰ πεντηκοστόπρωτα ιθ παρ' ὀλίγον· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ῥομβοειδοῦς παραλληλογράμμου. Διηρημένως δὲ ἐνὸς ἐκάστου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὔρεῖν.

15 11 ποιήσον οὕτως· πολυπλασίασον τὸ $\angle$ τῆς μιᾶς τῶν βάσεων ἤγουν τὰ ζ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λς · ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς καθέτου ἤγουν ἐπὶ τὰ μγ $\angle$ δ' γίνονται, αφοε · ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται λθ [?] ' νά' ἤτοι μονάδες λθ καὶ λεπτὰ νά' νά' λε · τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ἐκάστου τριγώνου· ἀμφοτέρων δὲ τῶν τριγώνων ἤτοι τοῦ ὅλου ῥομβοειδοῦς τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων οθ καὶ λεπτῶν νά' νά' ιθ. Εἰ δὲ καὶ εἰς παραλληλόγραμμον

ὀρθογώνιον καὶ δύο τρίγωνα σκαληνὰ ὀρθογώνια διαιρεθῇ τὸ τοιοῦτον ῥομβοειδές, γίνεται ἐνὸς ἐκάστου τμήματος ἡ ἀναμέτρησις οὕτως ἡ κορυφή καὶ ἡ βάσις τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων $\delta \zeta'$, τὰ δὲ β σκέλη κατὰ τὸν προγραφέντα ἀριθμὸν τῆς καθέτου τῶν τριγώνων.

- 15 12 τὰ $\delta \zeta'$ τῆς μιᾶς τῶν βάσεων πολυπλασιαζόμενα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται κ τέταρτον· ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὸν πολυπλασιασμὸν τοῦ ἐνὸς σκέλους ἤγουν ἐπὶ τὰ $\mu\gamma \zeta'$ δ' γίνονται ὡς παρὰ $\iota\zeta'$ ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται $\kappa\theta \zeta'$ δ' $\xi\eta'$ ἥτοι μονάδες $\kappa\theta$ καὶ λεπτὰ $\nu\alpha' \nu\alpha' \lambda\theta$ · τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου.
- 15 13 τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν ἠνωμένως εὔρεϊν. πολυπλασίασον τὰ $\zeta \zeta'$ τῆς βάσεως τοῦ ἐνὸς ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται $\nu\zeta$ δ'· ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς πρὸς ὀρθᾶς ἤγουν ἐπὶ τὰ $\mu\gamma \zeta'$ δ' γίνονται, $\beta\upsilon\zeta \zeta'$ δ' ἢ $\iota\zeta'$ ἥτοι μονάδες, $\beta\upsilon\zeta$ καὶ λεπτὰ $\iota\zeta' \iota\zeta' \iota\epsilon$ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται $\mu\theta \zeta'$ $\iota\zeta'$ $\lambda\delta'$ $\nu\alpha'$ ἥτοι μονάδες $\mu\theta$ καὶ λεπτὰ $\nu\alpha' \nu\alpha' \lambda\alpha$ · τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων. Διηρημένως δὲ πάλιν ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν ἐφευρεῖν.
- 15 14 πολυπλασίασον τὸ $\zeta \zeta'$ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται $\iota\delta \iota\zeta'$ · ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς πρὸς ὀρθᾶς ἤγουν ἐπὶ τὰ $\mu\gamma \zeta'$ δ' γίνονται $\chi\iota\epsilon$ ἢ $\iota\zeta'$ $\lambda\beta'$ $\xi\delta'$ ἥτοι μονάδες $\chi\iota\epsilon$ καὶ λεπτὰ $\xi\delta' \xi\delta' \iota\epsilon$ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται $\kappa\delta \zeta'$ δ' $\nu\alpha' \nu\alpha' \xi\eta'$ ἥτοι μονάδες $\kappa\delta$ καὶ λεπτὰ πεντηκοστόπρωτα $\mu\alpha$ · ὁμοῦ καὶ πάλιν τῶν τριῶν τμημάτων ἤγουν τοῦ ἐνὸς παραλληλογράμμου ὀρθογωνίου καὶ τῶν δύο ὀρθογωνίων τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων $\omicron\theta \gamma'$ $\lambda\delta'$ $\rho\beta'$ ἥτοι σχοινίων $\omicron\theta$ καὶ λεπτῶν $\nu\alpha' \nu\alpha' \iota\theta$ [ὧν τὸ ἥμισυ ἐστὶν ὁ μοδισμός]. Ῥομβοειδές, οὗ τὰ μὲν μείζονα σκέλη ἀνὰ σχοινίων $\iota\delta$, τὰ δὲ μικρὰ ἀνὰ σχοινίων $\iota\gamma$, ἡ δὲ διαγώνιος σχοινίων $\iota\epsilon$ · εὔρεϊν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 15 15 ποιεὶ οὕτως ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἐπὶ τὰς βάσεις κάθετοι, καὶ ἐγένοντο δύο τρίγωνα σκαληνὰ ὀξυγώνια, ὧν αἱ μικρότεραι πλευραὶ ἀνὰ σχοινίων $\iota\gamma$, αἱ δὲ μείζονες ἀνὰ σχοινίων $\iota\epsilon$, αἱ δὲ βάσεις ἀνὰ σχοινίων $\iota\delta$, αἱ δὲ κάθετοι ἀνὰ σχοινίων $\iota\beta$ · εὔρεϊν αὐτῶν τὸ ἐμβαδόν. ποιεὶ οὕτως τὴν βάσιν ἐκάστου ἐπὶ τὴν κάθετον αὐτοῦ· γίνονται $\rho\chi\eta$ · ὧν τὸ $\zeta \zeta'$ γίνονται $\mu\delta$ · τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου τριγώνου· δηλὸν γάρ, ὅτι τοῦ ὅλου ῥομβοειδοῦς ἔσται τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων $\rho\chi\eta$.
- 15 16 ἐὰν δὲ θέλῃς πάλιν καὶ ἐκάστου τμήματος τῶν δύο τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν εὔρεϊν, ποιεὶ οὕτως· τῶν μειζόνων τὰ $\iota\beta$ τῆς καθέτου ἐπὶ τὰ θ τῆς βάσεως γίνονται $\rho\eta$ · ὧν τὸ ἥμισυ γίνονται $\nu\delta$ · τοσούτων ἔσται σχοινίων ἐκάστου τριγώνου τμήμα τὸ μείζον. τῶν δὲ ἡττόνων ὁμοίως τὰ $\iota\beta$ τῆς καθέτου ἐπὶ τὰ ϵ τῆς βάσεως γίνονται ξ · ὧν τὸ $\zeta \zeta'$ γίνονται λ · τοσούτων ἔσται σχοινίων ἐκάστου τριγώνου τὸ ἥττον τμήμα τοῦ ὅλου ῥομβοειδοῦς ὄντος δηλαδὴ σχοινίων $\rho\chi\eta$. Ἔτερον ῥομβοειδές, οὗ αἱ μὲν μείζονες τῶν πλευρῶν ἀνὰ ὀργυιῶν $\kappa\delta$, αἱ δὲ ἡττονες ἀνὰ ὀργυιῶν $\iota\epsilon$, καὶ ἡ μία τῶν διαγωνίων ὡσαύτως τέμνεται δὲ τὸ τοιοῦτον κατὰ τὴν ῥηθεῖσαν διαγώνιον καὶ ποιεῖ τρίγωνα ἰσοσκελῆ ἀμβλυγώνια β · πῶς δὲ χρὴ μετρεῖν τὰ τοιαῦτα τρίγωνα, ἐν πολλοῖς προγράφεται, χάριν δὲ καταλήψεως πλείονος ῥητέον καὶ πάλιν.
- 15 18 Ἔχει ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου ἰσοσκελοῦς ἀμβλυγωνίου τριγώνου ὀργυιάς $\kappa\delta$, ἐκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν ὀργυιάς $\iota\epsilon$. αἱ $\iota\epsilon$ μιᾶς τῶν πλευρῶν ἐφ' ἑαυτὰς πολυπλασιαζόμεναι γίνονται σκε, καὶ τὸ $\zeta \zeta'$ τῆς βάσεως ἤγουν αἱ $\iota\beta$ ἐφ' ἑαυτὰς γίνονται $\rho\mu\delta$ · ταύτας ἄφελε ἀπὸ τῶν σκε· λοιπὰ $\mu\alpha$ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται θ · τοσούτων ὀργυιῶν ἔσται ἡ κάθετος. αὗται πολυπλασιαζόμεναι ἐπὶ τὸ $\zeta \zeta'$ τῆς βάσεως ἤγουν ἐπὶ τὰς $\iota\beta$ ὀργυιάς γίνονται $\rho\eta$ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐνὸς ἐκάστου τριγώνου ὀργυιῶν $\rho\eta$ · ὁμοῦ ἀμφοτέρων τῶν τριγώνων ἥτοι τοῦ ὅλου ῥομβοειδοῦς τὸ ἐμβαδὸν ὀργυιῶν σις ἥτοι γῆς μοδίου ἐνὸς λιτρῶν τριῶν καὶ ὀργυιᾶς μιᾶς.

Ῥομβοειδὲς τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα τρία ἡγουν εἰς ἓν παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς β τρίγωνον σκαληνὰ ὀρθογώνια καὶ ταῦτα.

15 19 [2t] ἡ κορυφή καὶ ἡ βάσις τοῦ παραλληλογράμμου ὀρθογωνίου ἀνὰ ὀργυῶν ιβ , τὰ δὲ δύο σκέλη ἀνὰ ὀργυῶν θ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. πολυπλασίασον τὰ ιβ τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ θ τοῦ ἐνὸς σκέλους· γίνονται ρη · καὶ ἔσται τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ ὀργυῶν ρη . ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων ὀργυῶν ιβ , ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς ὀργυῶν θ , καὶ ἡ ὑποτείνουσα ὀργυῶν δεκαπέντε· εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου τούτων. λαβὲ τὸ ζ' τῆς βάσεως· γίνονται ζ · ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ θ τῆς πρὸς ὀρθὰς· γίνονται νδ · καὶ ἔστιν ἐνὸς ἐκάστου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν ὀργυῶν νδ . ὁμοῦ τῶν τριῶν τμημάτων τὸ ἐμβαδὸν ὀργυῶν σις ἦτοι γῆς μοδίου ἐνὸς λιτρῶν τριῶν καὶ ὀργυιᾶς μιᾶς. Περὶ τῶν λοιπῶν τετραπλεύρων σχημάτων τῶν καὶ τραπεζῶν καλουμένων.

16 1 (t) Τραπεζίον ὀρθογώνιον, οὗ ἡ μία τῶν καθέτων ἡγουν τῶν πλαγίων πλευρῶν σχοινίων η , ἡ δὲ ἑτέρα σχοινίων ζ , καὶ ἡ βάσις σχοινίων ι · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. σύνθεες τὰ η καὶ τὰ ζ · γίνονται ιδ · τούτων τὸ ζ' γίνονται ζ · ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ ι τῆς βάσεως· γίνονται ο · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου τραπεζίου σχοινίων ο . ὦν τὸ ἥμισυ· γίνονται λε · καὶ ἔστι γῆς μοδίων λε . Τὸ τοιοῦτον τραπέζιον διαιρεῖται καὶ εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς τρίγωνον ὀρθογώνιον.

16 2 ἡ δὲ μέτρησις ἐκάστου τούτων ἔχει οὕτως· αἱ δύο τῶν καθέτων τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων ζ , αἱ δὲ β τῶν βάσεων ἀνὰ σχοινίων ι · τὰ ι τῆς μιᾶς τῶν βάσεων ἐπὶ τὰ ζ τῆς μιᾶς τῶν καθέτων πολυπλασιαζόμενα γίνονται ξ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων ξ .

16 3 ἡ βάσις τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ι , ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ σχοινίων β . τὸ ζ' τῆς βάσεως γίνεται σχοινία ε · ταῦτα ἐπὶ τὰ β τῆς πρὸς ὀρθὰς πολυπλασιαζόμενα γίνονται ι · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ σχοινίων ι . ὁμοῦ· καὶ πάλιν τῶν δύο τμημάτων ἡγουν τοῦ παραλληλογράμμου καὶ τοῦ τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ο . ὦν ζ' γίνεται λε · καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ παντὸς ὀρθογωνίου τραπεζίου γῆς μοδίων λε . Ἔτερον τραπέζιον ὀρθογώνιον, οὗ ἡ ὀρθὸς πλευρὰ ἡγουν ἡ κάθετος σχοινίων ιβ , ἡ κορυφή σχοινίων η , ἡ δὲ βάσις σχοινίων ις · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

16 4 σύνθεες κορυφὴν καὶ βάσιν ἡγουν η καὶ ις · γίνονται κδ · ὦν ζ' γίνεται ιβ · ταῦτα ἐπὶ τὰ ιβ τῆς πρὸς ὀρθὰς πολυπλασιαζόμενα γίνονται ρμδ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ σχοινίων ρμδ . ὦν ζ' γίνεται οβ · καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ αὐτοῦ τραπεζίου μοδίων οβ . Τραπεζίον ὀρθογώνιον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς τρίγωνον σκαληνὸν ὀρθογώνιον.

16 5 ἡ κορυφή καὶ ἡ βάσις τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων η , τὰ δὲ β σκέλη ἀνὰ σχοινίων ιβ . τὰ η τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ ιβ τοῦ ἐνὸς σκέλους πολυπλασιαζόμενα γίνονται ζς καὶ δηλοῦσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου. ἡ βάσις τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων η , ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς τούτου ἡγουν ἡ κάθετος σχοινίων ιβ · τὸ ζ' τῆς βάσεως ἡγουν τὰ δ ἐπὶ τὰ ιβ τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται μη , καὶ δηλοῦσι καὶ ταῦτα τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου. ὁμοῦ· καὶ πάλιν ἀμφοτέρων τῶν τμημάτων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ρμδ . ὦν τὸ ζ' ἔστιν ὁ μοδισμός. Τὸ παραλληλόγραμμον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου. Τραπεζίον ὀρθογώνιον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς δύο τρίγωνα σκαληνά, ὦν τὸ ἐν ὀρθογώνιον, τὸ δὲ ἕτερον ἀμβλυγώνιον.

16 6 ἡ βάσις τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ις , ἡ πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ σχοινίων ιβ καὶ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων κ . τὸ ζ' τῆς βάσεως ἡγουν τὰ η πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ ιβ τῆς πρὸς ὀρθὰς γίνονται ζς καὶ δηλοῦσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου. ἡ ἐλάσσων πλευρὰ τοῦ

ἀμβλυγωνίου τριγώνου σχοινίων η · ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ξδ · ἡ βάσις σχοινίων κ · ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται υ · ὁ δὲ πολυπλασιασμός τῆς ἐτέρας πλευρᾶς ση .

16 7 εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον. σύνθεσ τὸν τῆς βάσεως πολυπλασιασμόν καὶ τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν ἤγουν τὰ υ καὶ τὰ ση · γίνονται χη · ἀφ' ὧν ὑπέξελε τὸν τῆς ἐτέρας πλευρᾶς πολυπλασιασμόν ἤγουν τὰ ξδ · λοιπὰ φμδ · ὧν τὸ ς' γίνονται σοβ · ταῦτα μεριζόμενα παρὰ τὰ κ τῆς βάσεως γίνονται ιγ ς' ι' ἔσται οὖν ἡ μείζων βάσις σχοινίων τοσούτων. ὁμοίως σύνθεσ τὰ υ τῆς βάσεως καὶ τὰ ξδ τῆς ἐλάσσονος πλευρᾶς· γίνονται υξδ · ἀπὸ τούτων ἄφελε τὰ ση τῆς ἐτέρας πλευρᾶς· λοιπὰ σνς · ὧν ς' γίνεται ρκη · ταῦτα μεριζόμενα ὁμοίως παρὰ τὰ κ τῆς βάσεως γίνονται ς γ' ιε' ἔσται καὶ ἡ ἐλάττων βάσις σχοινίων ς καὶ ε' ε' β · ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μονάδες μ ε' ε' δ καὶ δ ε' ε' τῶν ε' ε' ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν ξδ · λοιπαὶ μονάδες κγ καὶ ε' τὸ ε' ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται δ ς' ε' ι' τοσούτων σχοινίων ἡ κάθετος.

16 8 πάλιν τὰ ιγ ς' ι' ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μονάδες ρπδ ε' ε' δ καὶ δ ε' ε' τῶν ε' ε' ταῦτα ἀφαίρει ἀπὸ τῶν ση · λοιπαὶ μονάδες κγ καὶ ε' τὸ ε' ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ὁμοίως δ ς' ε' ι' ἔσται οὖν ἡ κάθετος σχοινίων τοσούτων. τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ εὐρεῖν. λαβὲ τῆς βάσεως τὸ ς' γίνονται ι · ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ δ ς' ε' ι' τῆς καθέτου· γίνονται μη · καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀμβλυγωνίου τριγώνου σχοινίων μη · ὁμοῦ ἀμφοτέρων τῶν τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ρμδ · ὧν ς' γίνεται οβ · καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ παντὸς ὀρθογωνίου τραπέζιου μοδίων οβ · Τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀμβλυγωνίου τριγώνου. Τραπεζίον ὀρθογώνιον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τρίγωνα ἕτερα δύο, ὧν τὸ ἐν ἰσοσκελὲς ὀξυγώνιον, τὸ δὲ ἕτερον ὀρθογώνιον σκαληνόν.

16 9 ἡ βάσις τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀξυγωνίου τριγώνου σχοινίων ις , ἐκάστη δὲ τῶν ἴσων πλευρῶν δυνάμει ση · εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον. λαβὲ τὸ ς' τῆς βάσεως· γίνονται η · ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ξδ · τὰ ξδ ἀφαίρει ἀπὸ τῶν ση · λοιπὰ ρμδ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ιβ · τοσούτων σχοινίων ἡ κάθετος. ταῦτα ἐπὶ τὸ ς' τῆς βάσεως ἤγουν ἐπὶ τὰ η πολυπλασιαζόμενα γίνονται ςς · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀξυγωνίου τριγώνου σχοινίων ςς · ὧν τὸ ς' μη · καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων.

16 10 ἡ κορυφὴ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων η , ἡ δὲ πρὸς ὀρθᾶς τούτου ἤγουν ἡ κάθετος σχοινίων ιβ · τούτων τὸ ς' γίνονται ς · ταῦτα ἐπὶ τὰ η τῆς κορυφῆς πολυπλασιαζόμενα γίνονται μη · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων μη · ὧν τὸ ς' γίνονται κδ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων. ὁμοῦ καὶ πάλιν ἀμφοτέρων τῶν τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ρμδ · ὧν ς' γίνεται οβ · καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ παντὸς ὀρθογωνίου τραπέζιου καὶ οὕτως μοδίων οβ · Τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου. Ἔτερον τραπέζιον ὀρθογώνιον, οὗ τὸ μὲν μείζον σκέλος σχοινίων ι , τὸ δὲ ἥττον σχοινίων ε , ἡ δὲ κορυφὴ σχοινίων ιβ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

16 11 σύνθεσ τὰ δέκα καὶ τὰ πέντε· γίνονται ιε · ὧν τὸ ἥμισυ· γίνονται ἑπτὰ ἥμισυ· ταῦτα ἐπὶ τὰ ιβ τῆς κορυφῆς· γίνονται ἐνενήκοντα· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ τραπέζιου σχοινίων ἐνενήκοντα. ὧν τὸ ἥμισυ· γίνονται με · καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων. Τραπεζίον ὀρθογώνιον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα δύο ἤγουν εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς τρίγωνον σκαληνὸν ὀρθογώνιον.

16 12 αἱ δύο τῶν τοῦ μήκους τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων δώδεκα, αἱ δὲ δύο τῶν τοῦ πλάτους ἀνὰ σχοινίων ε . τὰ ιβ τῆς μιᾶς τῶν τοῦ μήκους ἐπὶ τὰ ε τῆς μιᾶς τῶν τοῦ πλάτους πολυπλασιαζόμενα γίνονται ἐξήκοντα· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων ἐξήκοντα. τούτων τὸ ἥμισυ· γίνονται τριάκοντα· καὶ ἔστι γῆς μοδίων τριάκοντα.

16 13

ἡ κορυφή τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ιβ , ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ ἦγουν ἡ κάθετος σχοινίων ε . τὸ ἥμισυ τῆς κορυφῆς ἦγουν τὰς πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ πέντε τῆς πρὸς ὀρθὰς γίνονται λ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ σχοινίων λ . ὧν ἥμισυ γίνεται δεκαπέντε· καὶ ἔστι γῆς μοδίων δεκαπέντε. ὁμοῦ· καὶ πάλιν ἀμφοτέρων τῶν τμημάτων τοῦ τε παραλληλογράμμου καὶ τοῦ τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ζ . ὧν ἥμισυ γίνεται τεσσαρακονταπέντε· καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ ὅλου τραπέζιου μοδίων με . Τὸ παραλληλόγραμμον διπλάσιόν ἐστι τοῦ τριγώνου. Ἐτερον τραπέζιον ὀρθογώνιον, οὗ τὸ μὲν μείζον σκέλος ὀργυῶν κδ , τὸ δὲ ἥττον ὀργυῶν ιβ , ἡ δὲ κορυφή ὀργυῶν λε· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

- 16 14 σύνθεσ τὰς κδ καὶ τὰς ιβ· γίνονται λς· ὧν ζ' γίνεται ιη· ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰς λε τῆς κορυφῆς· γίνονται χλ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ τραπέζιου ὀργυῶν χλ· ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται γ η' μ'· καὶ ἔστι γῆς μοδίων γ καὶ λιτρῶν ζ . Τραπέζιον ὀρθογώνιον τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα δύο ἦγουν εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς τρίγωνον σκαληνὸν ὀρθογώνιον.
- 16 15 αἱ δύο τοῦ πλάτους τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ ὀργυῶν ιβ , αἱ δὲ δύο τοῦ μήκους ἀνὰ ὀργυῶν λε . αἱ ιβ τῆς μιᾶς τοῦ πλάτους πολυπλασιαζόμεναι ἐπὶ τὰς λε τῆς μιᾶς τοῦ μήκους γίνονται υκ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου ὀργυῶν υκ . ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται β ι'· καὶ ἔστι γῆς μοδίων β καὶ λιτρῶν δ .
- 16 16 ἡ κορυφή τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ὀργυῶν λε , ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ ἦγουν ἡ κάθετος ὀργυῶν ιβ . τούτων τὸ ζ' γίνονται ζ· αἱ ζ ἐπὶ τὰς λε τῆς κορυφῆς πολυπλασιαζόμεναι γίνονται σι· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ὀργυῶν σι . ὧν μέρος διακοσιοστὸν γίνεται ἐν εἰκοστόν· καὶ ἔστι γῆς μοδίου ἑνὸς καὶ λιτρῶν β . ὁμοῦ· καὶ πάλιν ἀμφοτέρων τῶν τμημάτων τὸ ἐμβαδὸν ὀργυῶν χλ . ὁ δὲ μοδισμὸς τούτου μοδίων γ καὶ λιτρῶν ζ· αἱ γὰρ χ ὀργυαὶ ὑπεξαίρουνται ἐπὶ τῶν διακοσίων καὶ ποσοῦνται εἰς γῆν μοδίων γ , αἱ δὲ λ ὑπεξαίρουνται ἐπὶ τῶν ε καὶ ποσοῦνται καὶ αὐταὶ εἰς γῆν λιτρῶν ζ . Τὸ παραλληλόγραμμον διπλάσιόν ἐστι τοῦ τριγώνου. Τραπέζιον ἰσοσκελές, οὗ ἡ κορυφή σχοινίων δ , ἡ δὲ βᾶσις σχοινίων ις , καὶ ἐκάστη τῶν ἴσων πλευρῶν σχοινίων ι· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον.
- 16 17 ἄφελε κορυφὴν ἀπὸ βάσεως ἦγουν δ ἀπὸ τῶν ις· λοιπὰ ιβ· ὧν τὸ ζ' γίνονται ζ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται λς· καὶ τὰ ι τῆς μιᾶς τῶν πλευρῶν ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται ρ· ἐξ ὧν λαβὲ τὰς λς· λοιπὰ ξδ . ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ η· καὶ ἔστιν ἡ κάθετος τοσοῦτων σχοινίων. τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν. ποίει οὕτως· σύνθεσ κορυφὴν καὶ βάσιν ἦγουν δ καὶ ις· γίνονται κ· ὧν τὸ ζ' γίνονται ι· ταῦτα πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰς η τῆς καθέτου γίνονται π· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ἰσοσκελοῦς τραπέζιου σχοινίων π . ὧν ζ' γίνεται μ· καὶ ἔστι γῆς μοδίων μ . Τραπέζιον ἰσοσκελές τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα τρία ἦγουν εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς δύο τρίγωνα σκαληνὰ ὀρθογώνια καὶ ταῦτα.
- 16 18 ἡ κορυφή καὶ ἡ βᾶσις τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων δ , τὰ δὲ β σκέλη ἀνὰ σχοινίων η . εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. πολυπλασίασον τὰ δ τοῦ πλάτους ἐπὶ τὰς η τοῦ μήκους· γίνονται λβ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων λβ . ὧν ζ' γίνεται ις· καὶ ἔστι γῆς μοδίων ις .
- 16 19 ἡ βᾶσις ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ζ , ἡ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων η . τὸ ζ' τῆς βάσεως γίνεται γ· ταῦτα ἐπὶ τὰς η τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται κδ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων κδ . ὧν ζ' γίνεται ιβ· καὶ ἔστιν ἕκαστον τούτων γῆς μοδίων ιβ . ὁμοῦ τῶν τριῶν τμημάτων ἦγουν τοῦ παραλληλογράμμου καὶ τῶν δύο τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν καὶ πάλιν σχοινίων π . ὧν ζ' γίνεται μ· καὶ ἔστι γῆς ὁ τόπος τοῦ ὅλου

ἰσοσκελοῦς τραπεζίου μοδίων μ . Ἐτερον τραπέζιον ἰσοσκελές, οὗ ἡ κορυφή σχοινίων β , ἡ βάσις σχοινίων $\iota\eta$, καὶ τὰ δύο σκέλη ἀνὰ σχοινίων ι · εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον.

16 20 ἄφελε κορυφὴν ἀπὸ βάσεως ἤγουν β ἀπὸ τῶν $\iota\eta$ · λοιπὰ $\iota\varsigma$ · ὧν $\angle$ γίνεται η · ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται $\xi\delta$ · καὶ τὰ ι τοῦ σκέλους ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται ρ · ἐξ ὧν λαβὲ τὰ $\xi\delta$ · λοιπὰ $\lambda\varsigma$ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ ς · τοσοῦτων σχοινίων ἡ κάθετος. τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν. σύνθετες κορυφὴν καὶ βάσιν ἤγουν β καὶ $\iota\eta$ · γίνονται κ · ὧν τὸ $\angle$ ι · ταῦτα ἐπὶ τὰ ς τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται ξ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ἰσοσκελοῦς τραπεζίου σχοινίων ξ · ὧν τὸ $\angle$ · γίνονται λ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων λ . Τραπέζιον ἰσοσκελές τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα τρία ἤγουν εἰς παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ εἰς δύο τρίγωνα σκαληνὰ ὀρθογώνια.

16 21 ἡ κορυφή καὶ ἡ βάσις τοῦ παραλληλογράμμου ἀνὰ σχοινίων β , τὰ δὲ β σκέλη ἀνὰ σχοινίων ς . τὰ β τοῦ πλάτους ἐπὶ τὰ ς τοῦ μήκους πολυπλασιαζόμενα γίνονται $\iota\beta$ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων $\iota\beta$. τούτων τὸ $\angle$ · γίνονται ς · καὶ ἔστι γῆς μοδίων ς . ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ὀκτώ, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς ἤγουν ἡ κάθετος σχοινίων ς .

16 22 τὸ $\angle$ τῆς βάσεως ἤγουν τὰ δ ἐπὶ τὰ ς τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται $\kappa\delta$ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου τριγώνου σχοινίων $\kappa\delta$ · ὧν $\angle$ $\iota\beta$ · καὶ ἔστιν ἕκαστον αὐτῶν γῆς μοδίων $\iota\beta$. ὁμοῦ· καὶ πάλιν τῶν τριῶν τμημάτων ἤγουν τοῦ παραλληλογράμμου καὶ τῶν δύο τριγώνων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων ξ · ὧν τὸ $\angle$ λ · καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ παντὸς ἰσοσκελοῦς τραπεζίου μοδίων λ . Ἐτερον τραπέζιον ἰσοσκελές, οὗ ἡ κορυφή σχοινίων η , ἡ βάσις σχοινίων $\lambda\eta$, τὰ δὲ σκέλη ἀνὰ σχοινίων $\iota\varsigma$ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν κάθετον.

16 23 ἄφελε ὁμοίως κορυφὴν ἀπὸ βάσεως ἤγουν η ἀπὸ τῶν $\lambda\eta$ · λοιπὰ λ · ὧν $\angle$ $\iota\epsilon$ · ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται $\sigma\kappa\epsilon$ · καὶ τὰ $\iota\varsigma$ τοῦ ἐνὸς σκέλους ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται $\sigma\theta$ · ἐξ ὧν λαβὲ τὰ $\sigma\kappa\epsilon$ · λοιπὰ $\xi\delta$ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται η · τοσοῦτων σχοινίων ἡ κάθετος. τὸ δὲ ἐμβαδὸν εὐρεῖν. σύνθετες κορυφὴν καὶ βάσιν ἤγουν η καὶ $\lambda\eta$ · γίνονται $\mu\varsigma$ · ὧν $\angle$ $\kappa\gamma$ · ταῦτα ἐπὶ τὰ η τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται $\rho\pi\delta$ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ τραπεζίου σχοινίων $\rho\pi\delta$ · ὧν $\angle$ · γίνεται $\varsigma\beta$ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων $\varsigma\beta$. Τραπέζιον ἰσοσκελές τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς τμήματα τρία ἤγουν εἰς τετράγωνον ἰσόπλευρον καὶ ὀρθογώνιον καὶ εἰς δύο τρίγωνα σκαληνὰ ὀρθογώνια.

16 24 αἱ τέσσαρες πλευραὶ τοῦ τετραγώνου ἀνὰ σχοινίων η . ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ πολυπλασιαζόμενα γίνονται $\xi\delta$ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου σχοινίων $\xi\delta$ · ὧν $\angle$ · γίνεται $\lambda\beta$ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων $\lambda\beta$.

16 25 ἡ βάσις ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων $\iota\epsilon$, ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς ἤγουν ἡ κάθετος σχοινίων η · ὧν $\angle$ · γίνεται δ · ταῦτα ἐπὶ τὰ $\iota\epsilon$ τῆς βάσεως πολυπλασιαζόμενα γίνονται ξ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων ξ · ὧν $\angle$ · γίνεται λ · καὶ ἔστιν ἕκαστον τούτων γῆς μοδίων λ . ὁμοῦ· καὶ πάλιν τῶν τριῶν τμημάτων τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων $\rho\pi\delta$ · ὧν $\angle$ · γίνεται $\varsigma\beta$ · καὶ ἔστιν ὁ τόπος τοῦ παντὸς ἰσοσκελοῦς τραπεζίου γῆς μοδίων $\varsigma\beta$. Τραπέζιον ἰσοσκελές τὸ αὐτὸ διαιρούμενον εἰς ἕτερα τραπέζια ὀρθογώνια.

16 26 ἡ κορυφή ἐνὸς ἐκάστου ὀρθογωνίου τραπεζίου ἀνὰ σχοινίων δ , ἡ δὲ βάσις σχοινίων $\iota\theta$, καὶ ἡ πρὸς ὀρθὰς ἀμφοτέρων ἤγουν ἡ κάθετος σχοινίων η · εὐρεῖν ἐκάστου τούτων τὸ ἐμβαδόν. σύνθετες κορυφὴν καὶ βάσιν ἤγουν δ καὶ $\iota\theta$ · γίνονται $\kappa\gamma$ · ὧν $\angle$ · γίνεται $\iota\alpha$ · ταῦτα ἐπὶ τὰ ὀκτώ τῆς καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται $\varsigma\beta$ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου ὀρθογωνίου τραπεζίου σχοινίων $\varsigma\beta$ · ὧν ἡμισυ γίνεται $\mu\varsigma$ · καὶ ἔστιν ἕκαστον τούτων γῆς μοδίων $\mu\varsigma$, τοῦ ὅλου ἰσοσκελοῦς τραπεζίου ὄντος γῆς μοδίων $\varsigma\beta$. Τραπέζιον ἰσοσκελές, οὗ αἱ πρὸς ὀρθὰς ἀνὰ σχοινίων ζ , ἡ δὲ κορυφή σχοινίων $\iota\gamma$, ἡ δὲ βάσις σχοινίων $\lambda\zeta$ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

16 27

ποίει οὕτως ἤχθωσαν κάθετοι ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν· καὶ ἐγένετο τετράγωνον ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον, οὗ αἱ παράλληλοι πλευραὶ ἀνὰ σχοινίων ιγ καὶ αἱ λοιπαὶ ἀνὰ σχοινίων ζ, καὶ δύο τρίγωνα ὀρθογώνια, ὧν αἱ πρὸς ὀρθὰς ἀνὰ σχοινίων ἐπτὰ, αἱ δὲ βάσεις ἀνὰ σχοινίων ιβ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

16 28 ποίει οὕτως τὰ ιγ τῆς κορυφῆς τοῦ παραλληλογράμμου ἐπὶ τὰ ζ τῆς πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ γίνονται $\varsigma\alpha$ · τὰ δὲ ιβ τῆς βάσεως ἐκάστου τριγώνου ἐπὶ τὰ ζ τῆς πρὸς ὀρθὰς αὐτοῦ γίνονται $\pi\delta$ · ὧν $\angle$ γίνεται $\mu\beta$ · ἔσται οὖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ παραλληλογράμμου σχοινίων $\varsigma\alpha$, τῶν δὲ δύο ὀρθογωνίων τριγώνων σχοινίων $\pi\delta$. σύνθετες τοίνυν τὰ $\varsigma\alpha$ καὶ τὰ $\pi\delta$ · γίνονται $\rho\sigma\epsilon$ · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τραπέζιου σχοινίων $\rho\sigma\epsilon$. ὧν $\angle$ $\pi\zeta$ $\angle$ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων $\pi\zeta$ $\angle$ · Ἔτερον τραπέζιον ἰσοσκελές, οὗ ἡ μὲν βάση σχοινίων $\lambda\alpha$, ἡ δὲ κορυφή σχοινίων $\iota\theta$, τὰ δὲ σκέλη ἀνὰ σχοινίων ι · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

16 29 ποίει οὕτως ἤχθωσαν κάθετοι ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν· καὶ ἐγένετο τετράγωνον παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον καὶ δύο τρίγωνα ὀρθογώνια. καὶ ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου, τουτέστιν ἡ βάση, ἀπὸ σχοινίων $\lambda\alpha$ · λοιπὰ σχοινία $\iota\beta$ · ταῦτα διάνεμε ταῖς β βάσεσι τῶν τριγώνων ὀρθογωνίων, ὡς εἶναι ἐκάστου αὐτῶν τὴν βάσιν σχοινίων ς . ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν βάση σχοινίων ς καὶ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων ι , ἔσται καὶ ἡ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων η καὶ τὸ ἐμβαδὸν ἐκάστου τριγώνου ἀπὸ τοῦ προκειμένου ὑποδείγματος σχοινίων $\kappa\delta$. τοῦ μέντοι τετραγώνου τὰ $\iota\theta$ τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ η τῆς πρὸς ὀρθὰς γίνονται $\rho\nu\beta$ · ὡς εἶναι τὸ ὅλον τραπέζιον σχοινίων ς .

16 30 ἐὰν δὲ καὶ ἄλλως θέλῃς γινῶναι τοῦ ὅλου τραπέζιου τὸ ἐμβαδόν, ποίει οὕτως σύνθετες τὰ $\lambda\alpha$ τῆς βάσεως ὅλης καὶ τὰ $\iota\theta$ τῆς κατὰ τὴν κορυφὴν· γίνονται ὁμοῦ ν · ὧν $\angle$ γίνεται $\kappa\epsilon$ · ταῦτα ἐπὶ τὰ η τῆς καθέτου· γίνονται ς · τοσοῦτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου τραπέζιου. ὧν $\angle$ γίνεται ἑκατόν· καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσοῦτων. Τραπέζιον ὀξυγώνιον, οὗ ἡ μὲν βάση σχοινίων ς , ἡ δὲ μικροτέρα πλευρὰ σχοινίων ϵ , ἡ δὲ μείζων σχοινίων $\iota\beta$, ἡ δὲ κορυφή σχοινίων $\iota\gamma$, καὶ ἡ διαγώνιος σχοινίων ϵ · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

16 31 ποίει οὕτως ἤχθω κάθετος ἐπὶ τὴν βάσιν· καὶ ἐγένοντο δύο τρίγωνα ὀρθογώνια, ὧν αἱ μὲν βάσεις ἀνὰ σχοινίων $\tau\rho\iota\omega\nu$, αἱ δὲ ὑποτείνουσαι ἀνὰ σχοινίων ϵ , ἡ δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων δ . ἔσται οὖν τὸ ἐμβαδὸν τῶν δύο τριγώνων ὀρθογωνίων, ὡς ἐκ τοῦ προκειμένου ὑποδείγματος, σχοινίων $\iota\beta$.

16 32 τὸ δὲ ἕτερον τρίγωνον ἔσχε τὰς τρεῖς πλευρὰς ἀνίσους ὥσανεὶ σκαληνόν· ἡ μὲν γὰρ ἀμβλεῖα πλευρὰ σχοινίων $\iota\beta$, ἡ δὲ λοξὴ σχοινίων $\iota\gamma$, ἡ δὲ λοιπὴ σχοινίων πέντε· εὐρεῖν καὶ αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως σύνθετες τὰς τρεῖς πλευρὰς τὰ $\iota\beta$, τὰ $\iota\gamma$ καὶ τὰ ϵ · γίνονται ὁμοῦ λ · ὧν τὸ $\angle$ $\iota\epsilon$. ἐκάστην οὖν πλευρὰν τῶν $\iota\epsilon$ παρεκβαλὼν οὕτως τὰ $\iota\beta$, λοιπὰ γ , τὰ $\iota\gamma$, λοιπὰ β , τὰ ϵ , λοιπὰ ι · σύνθετες ὁμοῦ τὰ γ , τὰ β , τὰ ι · γίνονται $\iota\epsilon$ · ταῦτα ἐπὶ τὴν πλείονα μονάδα κατὰ τὸ προτεθὲν ὑπόδειγμα, τουτέστιν ἐπὶ τὰ β · γίνονται λ · καὶ τὰ λ ἐπὶ τὰ γ · γίνονται ς · καὶ τὰ ς ἐπὶ τὰ ι · γίνονται χ · ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται λ · τοσοῦτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν καὶ τοῦ τοιούτου τριγώνου· καὶ ἐπὶ παντὸς τριγώνου ἡ μέθοδος τοῦ σκαληνοῦ ἰσχύει. ὡς εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου τραπέζιου ὀξυγωνίου ὁμοῦ σχοινίων $\mu\beta$. ὧν $\angle$ γίνεται $\kappa\alpha$ · καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσοῦτων. Τραπέζιον ἀμβλυγώνιον, οὗ ἡ μὲν βάση σχοινίων $\iota\varsigma$, ἡ δὲ μία πλευρὰ ἡ περὶ τὴν ἀμβλεῖαν σχοινίων ι , ἡ δὲ κορυφή σχοινίων ζ , ἡ δὲ ὑποτείνουσα σχοινίων $\iota\zeta$ · εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν.

16 33 ποίει οὕτως ἤχθω παράλληλος ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσας, ἥτις ἀχθεῖσά ἐστι σχοινίων ι . ἐπεὶ οὖν ἡ κορυφή ἐστι σχοινίων ζ , ἔσται αὐτῆς καὶ ἡ παράλληλος σχοινίων ζ · ὡς εἶναι τὰ λοιπὰ τῆς γραμμῆς τῆς βάσεως σχοινίων θ · καὶ ἐγένετο τρίγωνον ἀμβλυγώνιον, οὗ ἡ περὶ τὴν ἀμβλεῖαν πλευρὰ σχοινίων ι καὶ ἡ βάση σχοινίων θ καὶ ἡ ὑποτείνουσα σχοινίων $\iota\zeta$. ἐπιβαλλομένης δὲ τῇ

βάσει εὐθείας εὐρίσκεται ἡ κάθετος ἀπὸ τοῦ ὑποδείγματος τοῦ τριγώνου ἀμβλυγωνίου σχοινίων η . μετρηθήσεται τοίνυν οὕτως· σύνθεσ τὴν βάσιν τοῦ ὅλου τραπέζιου, τουτέστι τὰ $\iota\varsigma$, καὶ τὰ ζ τοῦ τραπέζιου τῆς κορυφῆς· γίνονται $\kappa\gamma \cdot \tilde{\omega}\nu$ τὸ $\epsilon \cdot \tilde{\omega}\nu$ γίνονται $\iota\alpha \epsilon \cdot \tilde{\omega}\nu$ ταῦτα ἐπὶ τὰ ὀκτώ τῆς πρὸς ὀρθάς· γίνονται $\epsilon\beta \cdot$ τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδόν. $\tilde{\omega}\nu$ τὸ $\epsilon \cdot \tilde{\omega}\nu$ γίνονται $\mu\varsigma \cdot$ καὶ ἔστι γῆς μοδίων $\mu\varsigma$. Τραπέζιον ἄνισον, οὗ ἡ μὲν τῶν πλευρῶν σχοινίων ϵ , ἡ δὲ ς , ἡ δὲ η , ἡ δὲ θ , μία δὲ τῶν διαγωνίων $\zeta \cdot$ εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τραπέζιου.

16 34 τοῦτο δὲ φανερόν· γεγόνασι γὰρ δύο τρίγωνα οἰαδήποτε τὰ ὑπὸ τῆς διαγωνίου καὶ τῶν πλευρῶν περιεχόμενα, $\tilde{\omega}\nu$ ἡ μέτρησις ἔχει οὕτως· ἡ κορυφή τοῦ ἐλάσσονος τριγώνου σχοινίων ϵ , ἡ μικροτέρα πλευρὰ σχοινίων ς , ἡ δὲ μείζων σχοινίων ζ ἡγουν· ἡ διαγώνιος τοῦ τραπέζιου· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. σύνθεσ τὰς τρεῖς πλευρὰς ἡγουν τὰ ϵ , τὰ ς καὶ τὰ ζ · γίνονται $\iota\eta \cdot \tilde{\omega}\nu$ ἡμισυ γίνεται $\theta \cdot$ ἄφελε ἰδίᾳ καὶ ἀνὰ μέρος ἐκάστης πλευρᾶς τὸν ἀριθμὸν οὕτως· ἡγουν ἄφελε τῶν $\theta \epsilon$, καὶ περιλιμπάνονται $\delta \cdot$ ὁμοίως ἄφελε τῶν αὐτῶν ς , καὶ περιλιμπάνονται $\gamma \cdot$ ὡσαύτως ἄφελε τῶν αὐτῶν ζ , καὶ περιλιμπάνονται $\beta \cdot$ εἴτα πολυπλασίασον τὰ β ἐπὶ τὰ $\gamma \cdot$ γίνονται $\varsigma \cdot$ ταῦτα ὁμοίως ἐπὶ τὰ $\delta \cdot$ γίνονται $\kappa\delta \cdot$ ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὰ $\theta \cdot$ γίνονται $\sigma\iota\varsigma \cdot \tilde{\omega}\nu$ πλευρὰ τετραγωνικὴ $\iota\delta \cdot \boxed{?} \cdot$ λγ' ἥτοι μονάδες $\iota\delta$ καὶ λεπτὰ λγ' λγ' $\kappa\gamma$.

16 35 $\tilde{\omega}\nu$ ὁ πολυπλασιασμός γίνεται οὕτως· $\iota\delta \iota\delta \rho\varsigma\varsigma$, καὶ $\iota\delta$ τὰ $\kappa\gamma \lambda\gamma' \lambda\gamma' \tau\kappa\beta \lambda\gamma' \lambda\gamma'$, καὶ πάλιν τὰ $\kappa\gamma \lambda\gamma' \lambda\gamma'$ τῶν $\iota\delta$ μονάδων $\tau\kappa\beta \lambda\gamma' \lambda\gamma'$, καὶ $\kappa\gamma \lambda\gamma' \lambda\gamma'$ τῶν $\kappa\gamma \lambda\gamma' \lambda\gamma'$ $\phi\kappa\theta \lambda\gamma' \lambda\gamma'$ τῶν $\lambda\gamma' \lambda\gamma'$ γινόμενα καὶ ταῦτα $\lambda\gamma' \lambda\gamma' \iota\varsigma$ καὶ $\lambda\gamma' \cdot$ τὸ $\lambda\gamma' \cdot$ ὁμοῦ μονάδες $\rho\varsigma\varsigma \lambda\gamma' \lambda\gamma' \chi\chi$ καὶ $\lambda\gamma' \cdot$ τὸ $\lambda\gamma' \cdot$ τὰ $\chi\chi \lambda\gamma' \lambda\gamma'$ μεριζόμενα παρὰ τὰ $\lambda\gamma$ γίνονται μονάδες κ καὶ συντίθενται ταῖς λοιπαῖς $\rho\varsigma\varsigma$ μονάσι, καὶ συμποσοῦται ὁ ἀπὸ τοῦ πολυπλασιασμοῦ συναγόμενος ἀριθμὸς εἰς μονάδας $\sigma\iota\varsigma$ καὶ $\lambda\gamma' \cdot$ τὸ $\lambda\gamma'$, $\tilde{\omega}\nu$ πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται $\iota\delta \cdot \boxed{?} \cdot$ λγ' , καθὼς εἴρηται· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἥττονος τριγώνου. ἡ βάσις τοῦ μείζονος τριγώνου σχοινίων θ , ἡ μείζων πλευρὰ σχοινίων ὀκτώ, ἡ δὲ ἐλάττων σχοινίων ζ ἡγουν ἡ διαγώνιος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

16 36 σύνθεσ ὁμοίως τοὺς ἀριθμοὺς τῶν τριῶν πλευρῶν ἡγουν ζ , η καὶ $\theta \cdot$ γίνονται $\kappa\delta \cdot \tilde{\omega}\nu$ τὸ ἡμισυ· γίνονται $\iota\beta \cdot$ ἀπὸ τούτων ἄφελε μιᾶς ἐκάστης πλευρᾶς τὸν ἀριθμὸν οὕτως· ἡγουν ἄφελε τὰ ζ τῆς μιᾶς· λοιπὰ $\epsilon \cdot$ ὁμοίως καὶ τὰ η τῆς ἐτέρας· λοιπὰ $\delta \cdot$ ὡσαύτως καὶ τὰ θ τῆς ἄλλης· λοιπὰ $\gamma \cdot$ εἴτα πολυπλασίασον τὰ γ ἐπὶ τὰ $\delta \cdot$ γίνονται $\iota\beta \cdot$ ὁμοίως καὶ ταῦτα ἐπὶ τὰ $\epsilon \cdot$ γίνονται $\xi \cdot$ ὡσαύτως καὶ τὰ ξ ἐπὶ τὰ $\iota\beta \psi\kappa \cdot \tilde{\omega}\nu$ πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται $\kappa\varsigma \epsilon \cdot \tilde{\omega}\nu$ ὡς ἔγγιστα ἥτοι μονάδες $\kappa\varsigma$ καὶ $\zeta' \zeta' \epsilon$.

16 37 $\tilde{\omega}\nu$ ὁ πολυπλασιασμός γίνεται οὕτως· εἰκοσάκις καὶ ἐξάκις αἱ $\kappa\varsigma$ μονάδες γίνονται $\chi\omicron\varsigma$ μονάδες, καὶ εἰκοσάκις καὶ ἐξάκις τὰ πέντε ἕκτα $\rho\lambda \zeta' \zeta'$, καὶ πάλιν $\epsilon \zeta' \zeta'$ τῶν $\kappa\varsigma$ μονάδων $\rho\lambda \zeta' \zeta'$, καὶ $\epsilon \zeta' \zeta'$ τῶν $\epsilon \zeta' \zeta'$ $\kappa\epsilon \zeta' \zeta'$ τῶν $\zeta' \zeta'$ γινόμενα καὶ ταῦτα $\zeta' \zeta'$ τέσσαρα καὶ $\zeta' \cdot$ τὸ $\zeta' \cdot$ ὁμοῦ μονάδες $\chi\omicron\varsigma \zeta' \zeta'$ $\sigma\chi\delta$ καὶ $\zeta' \cdot$ τὸ $\zeta' \cdot$ τὰ $\sigma\chi\delta \zeta' \zeta'$ μεριζόμενα παρὰ τὰ ς γίνονται μονάδες $\mu\delta$ καὶ προστίθενται ταῖς λοιπαῖς $\chi\omicron\varsigma$ μονάσι, καὶ συμποσοῦται ὁ ἀπὸ τοῦ τοιοῦτου πολυπλασιασμοῦ συναγόμενος ἀριθμὸς εἰς μονάδας $\psi\kappa$ καὶ $\zeta' \cdot$ τὸ ζ' , $\tilde{\omega}\nu$ ἡ πλευρὰ γίνεται $\kappa\varsigma \epsilon \cdot \tilde{\omega}\nu$ ὡς ἔγγιστα ἥτοι μονάδες $\kappa\varsigma$ καὶ $\zeta' \zeta' \epsilon$. Ἐτερον τραπέζιον ἄνισον, οὗ ἡ μὲν τῶν πλευρῶν σχοινίων γ , ἡ δὲ ς , ἡ δὲ δ , ἡ δὲ ζ , μία δὲ τῶν διαγωνίων η .

16 38 διαιρούμενον τοίνυν καὶ τὸ τοιοῦτον κατὰ τὴν ῥηθεῖσαν διαγώνιον ποιεῖ τρίγωνα σκαληνὰ δύο, $\tilde{\omega}\nu$ ἡ μέτρησις ἔχει οὕτως· τοῦ ἄνωθεν τριγώνου ἡ μὲν τῶν πλευρῶν σχοινίων γ , ἡ δὲ ς , ἡ δὲ ἡγουν ἡ διαγώνιος τοῦ τραπέζιου σχοινίων η · εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. σύνθεσ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν τριῶν πλευρῶν ἡγουν ς , γ , η · γίνονται $\iota\zeta \cdot$ τούτων λαβὲ μέρος ἡμισυ· γίνονται $\eta \epsilon \cdot$ ἀπὸ τούτων ὑπέξελε τὰ γ τῆς μιᾶς πλευρᾶς, καὶ περιλιμπάνονται $\epsilon \epsilon \cdot$ ὁμοίως ὑπέξελε τῶν

αὐτῶν τὰ ζ τῆς ἐτέρας πλευρᾶς, καὶ περιλιμπάνονται β ζ´ ὡσαύτως ὑπέξελε καὶ τὰ η τῆς λοιπῆς, καὶ περιλιμπάνεται ζ´. εἴτα πολυπλασίασον τὸ ἥμισυ ἐπὶ τὰ β ζ´ γίνεται α δ´ ὁμοίως καὶ τὸ α δ´ ἐπὶ τὰ ε ζ´ γίνονται ζ ζ´ δ´ ἢ ὡσαύτως καὶ τὰ ζ ζ´ δ´ ἢ ἐπὶ τὰ η ζ´ γίνονται νη δ´ ἢ ιζ´ ὣν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ζ ζ´ μετὰ διαφόρου· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τοιοῦτου τριγώνου.

16 39 τοῦ κάτωθεν τριγώνου αἱ πλευραὶ ἡ μὲν σχοινίων δ, ἡ δὲ σχοινίων ζ, ἡ δὲ ἡ ἡγουν ἡ διαγώνιος τοῦ τραπεζίου· εὐρεῖν καὶ αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. σύνθεσις ὁμοίως τοὺς ἀριθμοὺς τῶν τριῶν πλευρῶν ἡγουν δ, ζ καὶ η· γίνονται ιθ· ὣν ζ´ γίνεται θ ζ´ ἀπὸ τούτων ἀφαίρει τὰ δ τῆς μιᾶς πλευρᾶς, καὶ περιλιμπάνονται ε ζ´ ὁμοίως καὶ τὰ ζ τῆς ἐτέρας, καὶ περιλιμπάνονται β ζ´ ὡσαύτως καὶ τὰ η τῆς ἐτέρας ἡγουν τῆς διαγώνου, καὶ περιλιμπάνεται α ζ´. εἴτα πολυπλασίασον τὸ α ζ´ ἐπὶ τὰ β ζ´ γίνονται γ ζ´ δ´ ταῦτα ἐπὶ τὰ ε ζ´ γίνονται κ ζ´ ἢ ταῦτα ἐπὶ τὰ θ ζ´ γίνονται ρζε ζ´ δ´ ἢ ιζ´ ὣν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ιδ· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν καὶ τοῦ κάτωθεν τριγώνου. ἀμφοτέρων δὲ τῶν τριγώνων ἥτοι τοῦ ὅλου τραπεζίου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων κα ζ ζ´. ὣν τὸ ἥμισυ γίνονται ι ζ´ γ´ καὶ ἔστι γῆς μοδίων δέκα καὶ λιτρῶν λγ γ´. Ἔτερον τραπέzion, οὗ αἱ δύο πλευραὶ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἰσόμετροι, αἱ δὲ λοιπαὶ δύο ἄνισοι.

16 40 τέμνεται οὖν καὶ τὸ τοιοῦτον κατὰ τὴν διαιροῦσαν αὐτὸ γραμμὴν εἰς δύο καὶ ποιεῖ ἕτερον τραπέzion ὀρθογώνιον καὶ τρίγωνον ὀρθογώνιον· ὣν ἡ μέτρησις ἔχει οὕτως· ἡ κορυφὴ τοῦ ὀρθογωνίου τραπεζίου σχοινίων θ, ἡ δὲ βάσις σχοινίων ιε, καὶ ἡ πρὸς ὀρθᾶς πλευρὰ σχοινίων ζ. τὰ θ τῆς κορυφῆς καὶ τὰ ιε τῆς βάσεως συντιθέμενα γίνονται κδ· ὣν ζ´ γίνεται ιβ· ταῦτα ἐπὶ τὰ ζ τῆς πρὸς ὀρθᾶς γίνονται οβ· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τοιοῦτου τραπεζίου σχοινίων οβ· ὣν ζ´ γίνεται λς· καὶ ἔστι γῆς μοδίων λς.

16 41 τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἡ μὲν σχοινίων γ, ἡ δὲ σχοινίων ιε. τὰ τρία τῆς μιᾶς πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ ιε τῆς βάσεως γίνονται με· ὣν ἥμισυ γίνεται κβ ζ´ καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου σχοινίων κβ ζ´. πάλιν τὸ ἥμισυ τῶν κβ ζ´ γίνονται ια δ´ καὶ ἔστι μοδίων ια καὶ λιτρῶν ι. ὁμοῦ ἀμφοτέρων τῶν τμημάτων ἥτοι τοῦ ὅλου τραπεζίου τὸ ἐμβαδὸν σχοινίων εδ ζ´. ὣν τὸ ἥμισυ γίνονται μζ δ´ καὶ ἔστι γῆς μοδίων μζ καὶ λιτρῶν ι. Τὸ τοιοῦτον σχῆμα διαιρούμενον κατὰ τὴν μίαν τῶν διαγωνίων ποιεῖ τὸ μὲν ὀρθογώνιον τραπέzion εἰς τμήματα δύο ἡγουν εἰς τρίγωνον ἰσοσκελὲς καὶ εἰς τραπέzion ὀρθογώνιον ἕτερον ἴσον τῷ ἰσοσκελεῖ τριγώνῳ, τὸ δὲ ὀρθογώνιον τρίγωνον εἰς ἕτερα τμήματα δύο, εἰς τρίγωνον ὀρθογώνιον καὶ εἰς τρίγωνον ἀμβλυγώνιον τετραπλάσιον τοῦ ὀρθογωνίου.

16 43 ἡ δὲ ἀναμέτρησις ἐνὸς ἐκάστου τμήματος ἔχει οὕτως· ἡ βάσις τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου σχοινίων ιβ, ἡ δὲ κάθετος αὐτοῦ σχοινίων ζ. τὰ ζ´ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ ζ πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ ζ τῆς καθέτου γίνονται λς· καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου σχοινίων λς. τούτων τὸ ἥμισυ γίνονται ιη· καὶ ἔστι γῆς μοδίων ιη. ἡ κορυφὴ τοῦ ὀρθογωνίου τραπεζίου σχοινίων θ, ἡ βάσις σχοινίων γ, καὶ ἡ πρὸς ὀρθᾶς αὐτοῦ πλευρὰ σχοινίων ζ.

16 44 τὰ θ τῆς κορυφῆς καὶ τὰ γ τῆς βάσεως συντιθέμενα γίνονται ιβ· ὣν τὸ ἥμισυ γίνονται ζ· ταῦτα ἐπὶ τὰ ζ τῆς πρὸς ὀρθᾶς γίνονται λς, καὶ δηλοῦσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ αὐτοῦ ὀρθογωνίου τραπεζίου. εἴτα ἡμισυαζόμενα γίνονται ιη, καὶ δηλοῦσι τὸν μοδισμόν· ἔστιν οὖν τὸ τοιοῦτον ὀρθογώνιον τραπέzion ἴσον τῷ ἰσοσκελεῖ τριγώνῳ.

16 45 αἱ δύο πλευραὶ τῆς ὀρθῆς γωνίας τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ἀνὰ σχοινίων γ. τὰ τρία τῆς μιᾶς πολυπλασιαζόμενα ἐπὶ τὰ τρία τῆς ἐτέρας γίνονται θ· ὣν ζ´ γίνεται δ ζ´ καὶ ἔστιν τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ σχοινίων δ ζ´. ὣν ὑπεξαίρουμένων ἀπὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ μείζονος ὀρθογωνίου τριγώνου, τουτέστιν ἀπὸ τῶν κβ ζ´, περιλιμπάνονται ιη, καὶ δηλοῦσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ σκαληνοῦ ἀμβλυγώνου τριγώνου.

- 16 46 ὁμοῦ· καὶ πάλιν τῶν δ τμημάτων τὸ ἐμβαδόν, τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου, τοῦ ἐλάσσονος ὀρθογωνίου τραπεζίου, τοῦ ἥττονος ὀρθογωνίου τριγώνου καὶ τοῦ σκαληνοῦ ἀμβλυγωνίου τριγώνου, σχοινίων $\zeta\delta \angle \zeta'$. ὦν τὸ ἥμισυ· γίνονται μζ δ'· καὶ ἔστιν ὁ μοδισμὸς τούτων ἤτοι τοῦ ὅλου σχήματος μοδίων μζ καὶ λιτρῶν ι. Περὶ κυκλικῶν σχημάτων.
- 17 1 (τ) Ἐστω κύκλος, οὗ ἡ μὲν περίμετρος σχοινίων κβ, ἡ δὲ διάμετρος σχοινίων ζ· εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως· τὰ ζ τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὰ κβ τῆς περιμέτρου· γίνονται ρνδ· ὦν τὸ τέταρτον· γίνονται λη $\angle$ · τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ ἄλλως τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν, ποίει οὕτως· λαβὲ τῆς διαμέτρου τὸ ἥμισυ· γίνονται γ $\angle$ · καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἥμισυ· γίνονται ια· καὶ πολυπλασίασον τὰ γ $\angle$ ἐπὶ τὰ ια· γίνονται λη $\angle$ · τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.
- 17 3 Ἐὰν δὲ θέλῃς ἀπὸ τῆς περιμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν, ποίει οὕτως· τὰ κβ τῆς περιμέτρου ἐφ' ἐαυτά· γίνονται υπδ· ταῦτα ἐπτάκις γίνονται, γτπη· ὦν τὸ πη· γίνονται λη $\angle$ · τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἐστω κύκλος, οὗ ἡ διάμετρος ποδῶν ιδ, ἡ δὲ περίμετρος εὑρεθήσεται κατὰ τὴν ἔκθεσιν ποδῶν μδ· τὸ δὲ ἐμβαδόν.
- 17 4 [5] ποίει οὕτως· πάντοτε τὴν διάμετρον ἐφ' ἐαυτήν· γίνονται ρζ· ταῦτα ἐνδεκάκις γίνονται, βρνς· ταῦτα μέρισον παρὰ τὸν ιδ· γίνονται ρνδ· τοσούτου ἔσται τὸ ἐμβαδόν. ἐὰν δὲ θέλῃς τὴν μέθοδον τῆς περιμέτρου εὑρεῖν, ποίει οὕτως· πάντοτε τὴν διάμετρον ποίει ἐπὶ τὰ κβ· γίνονται πόδες τη· καὶ πάντοτε μέριζε καθολικῶς παρὰ τὸν ζ [τουτέστιν ὦν ζ']· γίνονται μδ· ἔστω ἡ περίμετρος ποδῶν μδ.
- 17 6 Ἐστω κύκλος, οὗ ἡ περίμετρος ποδῶν π· εὑρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως· πάντοτε τὴν περίμετρον ἐπὶ τὰ ζ· γίνονται φξ· ὦν μερίζω τὸ κβ· γίνονται πόδες κε $\angle$ · ἔσται ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν κε $\angle$. Ἐστω κύκλος, οὗ ἡ διάμετρος ποδῶν ζ, ἡ δὲ αὐτοῦ περίμετρος εὑρεθήσεται κατὰ τὴν προγεγραμμένην ἔκθεσιν ποδῶν κβ· παντὸς γὰρ κύκλου ἡ περίμετρος τριπλασίον καὶ ἑβδομόν ἐστιν τῆς διαμέτρου.
- 17 8 ἐὰν οὖν θέλῃς εὑρεῖν τὴν περίμετρον ἀπὸ τῆς διαμέτρου, τριπλασίασον τοὺς ζ πόδας τῆς διαμέτρου· γίνονται πόδες κα· καὶ πρόσθετος τούτοις τὸ ζ' τῆς αὐτῆς διαμέτρου· γίνεται πους α· γίνονται πόδες κβ· τοσούτων ποδῶν ἔστω ἡ περίμετρος. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ἀπὸ τῆς περιμέτρου τὴν διάμετρον, τοὺς κβ πόδας τῆς περιμέτρου μέρισον παρὰ τὸν κβ· γίνεται πους α· τοῦτον ἐπταπλασίασον· γίνονται πόδες ζ· τοσούτων ἔστω ποδῶν ἡ διάμετρος.
- 17 4 [10] Ἐὰν θέλῃς ἀπὸ τῆς διαμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν τοῦ κύκλου, τοὺς ζ πόδας τῆς διαμέτρου πολυπλασίασον ἐφ' ἐαυτούς· γίνονται πόδες μθ· τούτους ἐνδεκαπλασίασον· γίνονται πόδες φλθ· τούτων τὸ ιδ' γίνονται πόδες λη $\angle$ · τοσούτων ἔστω τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἄλλη μέθοδος δηλοῦσα διὰ τῆς διαμέτρου τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.
- 17 1 τοὺς ζ πόδας τῆς διαμέτρου πολυπλασίασον εἰς τοὺς κβ πόδας τῆς περιμέτρου· γίνονται πόδες ρνδ· τούτων τὸ δ' πόδες λη $\angle$ · τοσούτων ἔστω ποδῶν τὸ ἐμβαδόν. Ἐὰν θέλῃς ἀπὸ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν, τοὺς κβ πόδας τῆς περιμέτρου πολυπλασίασον ἐφ' ἐαυτούς· γίνονται πόδες υπδ· τούτους ἐπταπλασίασον· γίνονται πόδες, γτπη· τούτων τὸ πη· γίνονται πόδες λη $\angle$ · τοσούτων ἔστω ποδῶν τὸ ἐμβαδόν.
- 17 3, a Ἄλλη μέθοδος δηλοῦσα διὰ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. πρόσθετος τοῖς κβ ποσὶ τῆς περιμέτρου μέρος αὐτῶν $\angle$ δ' γίνονται πόδες ις $\angle$ · ὁμοῦ γίνονται πόδες λη $\angle$ · τοσούτων ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Ἐὰν δὲ θέλῃς ἀπὸ τῆς διαμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν εὑρεῖν, ποίει οὕτως· τὰ ζ ἐφ' ἐαυτά· γίνονται μθ· ταῦτα ἐνδεκάκις γίνονται φλθ· τούτων τὸ ιδ' γίνονται λη $\angle$ · τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδόν.

Παρά δὲ Εὐκλείδῃ ὁ κύκλος οὕτως μετρεῖται· πολυπλασιάζεται ἡ διάμετρος ἐφ' ἑαυτήν, καὶ τῶν γινόμενων ἐκβάλλεις τὸ ζ' ἰδ', ὥς εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου σχοινίων λη ς'. Ἐὰν δὲ θέλῃς ἀπὸ τῆς περιμέτρου τὴν διάμετρον εὐρεῖν, ποίει οὕτως· τὰ κβ τῆς περιμέτρου ἐπτάκις γίνονται ρνδ· ὧν τὸ κβ' γίνονται ζ· τοσοῦτων ἔσται σχοινίων ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου.

- 17 7a Ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ ἄλλως ἀπὸ τῆς περιμέτρου τὴν διάμετρον εὐρεῖν, ποίει οὕτως· τῶν κβ τῆς περιμέτρου τὸ κβ' γίνεται α· τοῦτο ἐπτάκις γίνονται ζ· τοσοῦτων ἔσται σχοινίων ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου. Ἐὰν δὲ θέλῃς ἀπὸ τῆς διαμέτρου τὴν περίμετρον εὐρεῖν, ποίει οὕτως· τὰ ζ τῆς διαμέτρου τρισσάκις γίνονται κα· καὶ τῶν ἐπτά τῆς διαμέτρου ἀεὶ τὸ ζ' γίνεται α· ὁμοῦ κβ· τοσοῦτων ἔσται σχοινίων ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου.
- 17 9 Καὶ ἄλλως ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου μετὰ τῆς διαμέτρου σχοινίων κθ· διαστεῖλαι καὶ εὐρεῖν τὴν τε περίμετρον αὐτοῦ καὶ τὴν διάμετρον. ποίει οὕτως· τὰ κθ ἐπτάκις γίνονται σγ· ὧν τὸ κθ' γίνονται ζ· ταῦτα λαβὲ ἀπὸ τῶν κθ· λοιπὰ κβ· ἔσται τοίνυν ἡ περίμετρος σχοινίων κβ, ἡ δὲ διάμετρος σχοινίων ζ. Ἐτερος κύκλος, οὗ ἡ διάμετρος σχοινίων ιδ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν περίμετρον.
- 17 10 ποίει οὕτως τὴν διάμετρον τρισσάκις γίνονται μβ· τούτοις πρόσθεσ καὶ τὸ ζ' τῆς διαμέτρου ἦγουν τὰ β· γίνονται μδ· τοσοῦτων σχοινίων εὐθυμετρικῶν λέγε εἶναι τὴν περίμετρον τοῦ κύκλου. Ἀπὸ δὲ τῆς περιμέτρου τὴν διάμετρον εὐρεῖν.
- 17 11 ἄφελε τὸ κβ' τῆς περιμέτρου, λέγω δὴ τῶν μδ· γίνονται β· λοιπὰ μβ· τούτων τὸ γ' γίνονται ιδ· τοσοῦτων σχοινίων ἔσται ἡ διάμετρος. Ἄλλως ἀπὸ τῆς περιμέτρου τὴν διάμετρον εὐρεῖν.
- 17 12 ἔστω τοῦ κύκλου ἡ περίμετρος σχοινίων μδ· ταῦτα ἀεὶ ποιήσον ἐπτάκις γίνονται τη· τούτων λαβὲ μέρος κβ' γίνονται ιδ· τοσοῦτων σχοινίων λέγε εἶναι τὴν διάμετρον τοῦ κύκλου. Ἀπὸ δὲ τῆς περιμέτρου μόνῃς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν.
- 17 13 ποίει οὕτως ἀεὶ τὴν περίμετρον ἐφ' ἑαυτήν, τουτέστι τὰ μδ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται , αλλς· ταῦτα ἐπτάκις γίνονται α', γφνβ· τούτων λαβὲ μέρος πη' ἔσται ρνδ· τοσοῦτων σχοινίων λέγε εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἀπὸ δὲ τῆς διαμέτρου μόνῃς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν.
- 17 14 ποιήσον τὰ ιδ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρςζ· τούτων λαβὲ τὸ ζ' ιδ' ἦγουν τὰ μβ· λοιπὰ ρνδ· τοσοῦτων σχοινίων λέγε εἶναι ἐπιπέδων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἄλλως ἀπὸ τῆς διαμέτρου μόνῃς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν.
- 17 15 τὰ ιδ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρςζ· ταῦτα ἐνδεκάκις γίνονται , βρνς· τούτων τὸ ιδ' γίνονται ρνδ· τοσοῦτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἄλλως ἀπὸ τῆς διαμέτρου μόνῃς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν.
- 17 16 ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου σχοινίων ιδ· λαβὲ τῆς διαμέτρου τὸ ἥμισυ· γίνονται ἐπτά· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μθ· ταῦτα τρισσάκις γίνονται ρμζ· τούτοις πρόσλαβε τὸ ζ' τῶν μθ, τουτέστιν ἐπτά· γίνονται ρνδ· τοσοῦτων σχοινίων ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἐτι ἄλλως τὸν κύκλον μετρήσωμεν ἀπὸ τῆς διαμέτρου μόνῃς.
- 17 17 ἔστω τοῦ κύκλου ἡ διάμετρος σχοινίων ιδ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρςζ· ἀπὸ τούτων ἄρον τὸ τέταρτον ἦγουν τὰ μθ· λοιπὰ ρμζ· τούτοις πρόσθεσ τὸ ἴδιον εἰκοστόπρωτον, τὰ ἐπτά· γίνονται ρνδ· τοσοῦτων σχοινίων ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἀπὸ δὲ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν.
- 17 18 ποιήσον οὕτως ἐπεὶ ὁ πολυπλασιασμός τῆς διαμέτρου μετὰ τῆς περιμέτρου τετραπλάσιός ἐστι τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου, πολυπλασίασον τὴν διάμετρον ἐπὶ τὴν περίμετρον, ἦγουν τὰ ιδ ἐπὶ τὰ μδ· γίνονται χις· τούτων λαβὲ μέρος τέταρτον· γίνονται ρνδ· τοσοῦτων σχοινίων ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἄλλως ἀπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.

- 17 19 λαβὲ τῆς διαμέτρου τὸ ἥμισυ· γίνονται ἑπτὰ· καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἥμισυ· γίνονται εἰκοσιδύο· καὶ πολυπλασίασον τὰ ἑπτὰ ἐπὶ τὰ κβ· γίνονται ρνδ· τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἔτι καὶ ἄλλως ἀπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν.
- 17 20 λαβὲ τὸ δ' τῆς περιμέτρου καὶ πολυπλασίασον ἐπὶ τὴν διάμετρον, ἡγουν τὰ ια ἐπὶ τὰ ιδ· γίνονται καὶ οὕτως ρνδ· τοσούτων σχοινίων τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου. Δοθείσης δὲ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου μετὰ τῆς περιμέτρου σχοινίων νη διαστεῖλαι καὶ εὐρεῖν, πόσου γίνεται ἡ διάμετρος καὶ πόσου ἡ περίμετρος.
- 17 21 ποιεῖ οὕτως· ἐὰν θέλῃς τὴν διάμετρον πρώτην εὐρεῖν, ποιήσον τὰ νη ἑπτάκις· γίνονται υς· τούτων λαβὲ μέρος κθ'· γίνονται ιδ· τοσούτου ἡ διάμετρος. ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν νη· λοιπὰ μδ· τοσούτου ἡ περίμετρος. ἐὰν δὲ θέλῃς τὴν περιφέρειαν πρώτην εὐρεῖν, ποιήσον οὕτως· τὰ νη εἰκοσάκις καὶ δῖς· γίνονται , αςος· τούτων λαβὲ μέρος κθ'· γίνονται μδ· τοσούτου ἔστιν ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου. ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν νη· λοιπὰ ιδ· τοσούτου ἡ διάμετρος. Ἀπὸ τοῦ ἔμβαδου τοῦ κύκλου τὴν τε διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον εὐρήσεις οὕτως· ἔστω τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου μονάδων λη ϵ' · εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.
- 17 22 ποιήσον τὰ λη ϵ' · τεσσαρεσκαίδεκάκις· γίνονται φλθ· τούτων μέρος ια' γίνεται μθ· ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ἑπτὰ· τοσούτου ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου. τὴν δὲ περίμετρον αὐτοῦ εὐρεῖν. ποιήσον τὸ ἔμβαδὸν ἡγουν τὰ λη ϵ' · ὀγδοηκοντάκις η· γίνονται , γτπη· τούτων μέρος ἔβδομον γίνεται υπδ· ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται εἰκοσιδύο· τοσούτου ἔσται ἡ περίμετρος. Ἐτερος κύκλος, οὗ ἡ διάμετρος σχοινίων ς· ἡ ἄρα περίμετρος αὐτοῦ, ὅτι τριπλάσιος καὶ ἐφέβδομός ἐστι τῆς διαμέτρου, ἔσται σχοινίων ιη καὶ ς ζ' ζ'.
- 17 23 καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ κύκλου, τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τοῦ τετάρτου τῆς περιμέτρου ἴσον ἔσται τῷ κύκλῳ. ἔστιν οὖν ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου σχοινίων ς , τὸ δὲ δ' τῆς περιμέτρου σχοινίων δ ϵ' ζ' ιδ' ἥτοι σχοινίων δ καὶ πέντε ζ' ζ'· ταῦτα δι' ἀλλήλων πολυπλασιαζόμενα γίνονται κη δ' κη· καὶ ἔστι τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου σχοινίων τοσούτων. ὧν τὸ ἥμισυ ἔστιν ὁ μοδισμός. Ἐτερος κύκλος, οὗ ἡ διάμετρος σχοινίων ιβ ϵ' δ'· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν περίμετρον.
- 17 24 ποιεῖ οὕτως· ἐπειδὴ ιβ σχοινίων καὶ γ δ' δ' ἔστιν ἡ διάμετρος, ἀνάλυσον διὰ τὰ τέταρτα καὶ τὰ σχοινία εἰς δ' δ'· γίνονται ὁμοῦ τέταρτα να· ταῦτα ποιήσον γ· γίνονται ρνγ· τούτοις πρόσθετες καὶ τὸ ζ' τῶν να ἡγουν ζ καὶ β ζ' ζ'· γίνονται τὰ ὅλα δ' δ' ρξ καὶ β ζ' ζ' τῶν δ' δ' ἥτοι μονάδες μ καὶ ιδ' τῆς μονάδος· τοσούτων σχοινίων ἔστιν ἡ περίμετρος. Τὸ δὲ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου ἀπὸ τῆς διαμέτρου εὐρεῖν.
- 17 25 ποιήσον οὕτως· τὰ ιβ ϵ' δ' τῆς διαμέτρου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρξβ ϵ' ις'· ταῦτα ἑνδεκάκις· γίνονται , αψπη ἢ ις'· τούτων μέρος ιδ' γίνεται ρκζ ϵ' ζ' ιδ' ριβ' σκδ'· τοσούτων σχοινίων τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἄλλως εἰς τὸ εὐρεῖν τὸ ἔμβαδὸν ἀπὸ μόνης τῆς διαμέτρου.
- 17 26 ἐπειδὴ ιβ σχοινίων καὶ γ δ' δ' ἔστιν ἡ διάμετρος, ἀνάλυσον διὰ τὰ τέταρτα καὶ τὰ ιβ σχοινία εἰς δ' δ'· καὶ γίνονται ὁμοῦ δ' δ' να . ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται δ' δ' τῶν δ' δ' , βχα· ταῦτα ἑνδεκάκις· γίνονται μυριάδες β καὶ , ηχια· τούτων τὸ ιδ' γίνονται , βμγ ϵ' ζ'· τούτων τὸ ις' διὰ τὸ πολυπλασιασθῆναι δ' ἐπὶ δ'· γίνονται ρκζ ϵ' ἢ ις' λβ' ριβ'· τοσούτων σχοινίων τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἀπὸ δὲ τῆς περιμέτρου μόνης τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν.
- 17 27 ποιεῖ οὕτως τὴν περίμετρον ἡγουν τὰ μ σχοινία σὺν τῷ ιδ' ἐφ' ἑαυτά· γίνονται , αχε [?] ' κα' ρςζ'· ταῦτα ἑπτάκις· γίνονται α' , ασμ κη'· τούτων μέρος πη' γίνεται ρκζ [?] ' κα' ριβ' σκδ'· τοσούτων σχοινίων ἔστιν τὸ ἔμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἀπὸ δὲ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἔμβαδὸν εὐρεῖν.

ποίησον οὕτως λαβὲ τὸ τέταρτον τῆς περιμέτρου· γίνονται σχοινία ι καὶ σχοινίου τὸ πεντηκοστόεκτον· ταῦτα πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ ιβ ς´ δ´ τῆς διαμέτρου οὕτως δεκάκις τὰ ιβ ς´ δ´ ρκζ ς´ καὶ τὸ πεντηκοστόεκτον τῶν ιβ ς´ δ´ ζ´ ιδ´ ριβ´ σκδ´· ὁμοῦ ρκζ ς´ ζ´ ιδ´ ριβ´ σκδ´· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. ὦν τὸ ἥμισυ ἐστὶν ὁ μοδισμός. Ἔτερος κύκλος, οὗ ἡ διάμετρος σχοινίων ις γ´ ιε´ ἥτοι σχοινίων ις καὶ ε´ ε´ δύο· εὐρεῖν τὴν περίμετρον.

17 29 ἀνάλυσον καὶ τὰ σχοινία εἰς ε´ ε´· γίνονται ὁμοῦ ε´ ε´ πβ· ταῦτα ποίησον τρισσάκις· γίνονται σμς· τούτοις πρόσθετες τὸ ζ´ τῶν πβ ἥγουν ια καὶ πέντε ζ´ ζ´· γίνονται ὁμοῦ ε´ ε´ σνζ καὶ ε´ ζ´ ζ´ τῶν ε´ ε´ ἥτοι μονάδες να γ´ ζ´ ιε´· τοσούτων σχοινίων ἔσται ἡ περίμετρος. Τὸ δὲ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου ἀπὸ μόνης τῆς διαμέτρου εὐρεῖν.

17 30 ποίησον οὕτως τὴν διάμετρον, τουτέστι τὰ ις σχοινία καὶ τὰ β ε´ ε´, ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται σξη ε´ ε´ δ καὶ δ ε´ ε´ τῶν ε´ ε´· ταῦτα ἐνδεκάκις γίνονται, βξη ε´ ε´ β καὶ δ ε´ ε´ τῶν ε´ ε´· τούτων μέρος ιδ´ γίνεται σια δ´ κη´· τοσούτων σχοινίων ἐστὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἔτι ἄλλως ἀπὸ μόνης τῆς διαμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.

17 31 ἐπειδὴ τὰ ις γ´ ιε´ σχοινία πβ ε´ ε´ εἰσί, πολυπλασίασον ταῦτα ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται ε´ ε´ τῶν ε´ ε´, ςψκδ· ταῦτα ποίησον ἐνδεκάκις γίνονται μυριάδες ἑπτὰ καὶ, γλξδ· τούτων μέρος ιδ´ γίνεται, εσπγζ· ταῦτα διὰ τὸ εἶναι ε´ ε´ τῶν ε´ ε´ μέρισον παρὰ τὰ κε· γίνεται τὸ εἰκοστόπεμπτον τούτων σια δ´ κη´· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἀπὸ δὲ τῆς περιμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν.

17 32 ποίησον οὕτως ἐπειδὴ ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου να σχοινίων καὶ λεπτῶν τριακοστοπέμπτων ιθ ἐστὶ, πολυπλασίασον πρότερον τὰ να σχοινία ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται, βχα· εἴτα πολυπλασίασον τὰ αὐτὰ να σχοινία καὶ ἐπὶ τὰ ιθ λε´ λε´· γίνονται λε´ λε´ λξθ· καὶ αὐθις πολυπλασίασον τὰ ιθ λε´ λε´ πρότερον μὲν ἐπὶ τὰ να σχοινία· γίνονται λε´ λε´ λξθ· εἴτα πολυπλασίασον τὰ αὐτὰ ιθ λε´ λε´ καὶ ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται λε´ λε´ τῶν λε´ λε´ τξα γινόμενα λε´ λε´ ι καὶ ια λε´ λε´ τῶν λε´ λε´· ὁμοῦ σχοινία, βχα λε´ λε´, αλμη καὶ λε´ λε´ τῶν λε´ λε´ ια· τὰ, αλμη λε´ λε´ μεριζόμενα παρὰ τὰ λε γίνονται σχοινία νε, μένουσι δὲ καὶ λε´ λε´ κγ· τὰ τοιαῦτα νε σχοινία προστίθενται εἰς τὰ ἕτερα, βχα καὶ ποσοῦνται σὺν αὐτοῖς εἰς, βχης· καὶ ἔστιν ὁ ἀπὸ τοῦ πολυπλασιασμοῦ συναγόμενος ὅλος ἀριθμὸς σχοινία, βχης λε´ λε´ κγ καὶ ια λε´ λε´ τῶν λε´ λε´.

17 33 ἀναλυομένων δὲ καὶ τῶν κγ λε´ λε´ εἰς λε´ λε´ τῶν λε´ λε´ γίνεται ὁ τοιοῦτος πολυπλασιασμός σχοινία, βχης καὶ λε´ λε´ τῶν λε´ λε´ ωις· ταῦτα ἐπτάκις γίνονται σχοινία α´, ηφςβ καὶ λε´ λε´ τῶν λε´ λε´, εψιβ γινόμενα τριακοστόπεμπτα ρξγ ε´· τὰ ρξγ ε´ λε´ λε´ μεριζόμενα παρὰ τὰ λε γίνονται σχοινία δ ς´ ζ´ ν´· ταῦτα προστίθενται εἰς τὰ α´, ηφςβ· καὶ γίνεται ὁ ἑπταπλασιασμός τοῦ πολυπλασιασμοῦ σχοινία α´, ηφςζ ς´ ζ´ ν´· τούτων μέρος πη´ γίνεται σχοινία σια δ´ κη´· τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἄλλως ἀπὸ τῆς περιμέτρου μόνης τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν.

17 34 ἐπειδὴ ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου να σχοινίων καὶ ιθ λε´ λε´ ἐστίν, ἀνάλυσον καὶ τὰ σχοινία εἰς τριακοστόπεμπτα· γίνονται ὁμοῦ τὰ ὅλα λε´ λε´, αωδ· ταῦτα ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται μυριάδες τκε καὶ, δυις· ταῦτα ἐπτάκις γίνονται μυριάδες, βσοη καὶ λιβ· τούτων μέρος πη´ γίνεται μυριάδες κε καὶ, ηωοδ· ταῦτα παρὰ τὰ, ασκε μεριζόμενα διὰ τὸ εἶναι λε´ λε´ τῶν λε´ λε´ γίνονται σια δ´ κη´· τοσούτων σχοινίων ἐστὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἀπὸ δὲ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου εὐρεῖν.

17 35 ποίησον οὕτως λαβὲ τὸ δ´ τῆς περιμέτρου ἥγουν τὰ ιβ σχοινία καὶ λεπτὰ λε´ λε´ λα καὶ πολυπλασίασον αὐτὰ ἐπὶ τὴν διάμετρον, τουτέστιν ἐπὶ τὰ ις σχοινία καὶ ιδ λε´ λε´ οὕτως ιβ ις ρςβ καὶ ιβ τὰ ιδ λε´ λε´ ρξη λε´ λε´ καὶ λα λε´ λε´ τῶν ις σχοινίων υςζ λε´ λε´, καὶ λα λε´ λε´ τῶν

ιδ λέ' λέ' υλδ λέ' λέ' τῶν λέ' λέ' γινόμενα καὶ ταῦτα λέ' λέ' ιβ καὶ ιδ λέ' λέ' τῶν λέ' λέ' ὁμοῦ
σχοινία ρβ λέ' λέ' χος καὶ ιδ λέ' λέ' τῶν λέ' λέ'.

- 17 36 τὰ χος λέ' λέ' μεριζόμενα παρὰ τὰ λε γίνονται σχοινία ιθ , μένουσι δὲ καὶ λέ' λέ' ια · τὰ δὲ ιθ
σχοινία συντίθενται τοῖς ἑτέροις ρβ · καὶ γίνονται ὁμοῦ σχοινία σια λέ' λέ' ια καὶ ιδ λέ' λέ' τῶν
λέ' λέ' γινόμενα καὶ ταῦτα ἡγουν τὰ ιδ λέ' λέ' τῶν λέ' λέ' β ε' ε' τοῦ λέ' · τὰ ια γ' ιε' λέ' λέ'
μεριζόμενα παρὰ τὰ λε γίνονται δ' κε' κη' · λέγε γὰρ δ' τῶν λε η' ε' δ', εἰκοστόπεμπτον τῶν λε α
γ' ιε', καὶ τὸ κη' τῶν λε α δ' · καὶ ἔστι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου σχοινίων σια δ' κε' κη' · ὦν τὸ
ἥμισυ ἔστιν ὁ μοδισμός. Περὶ ἡμικυκλίων.
- 18 1 (τ) Ἔστω ἡμικύκλιον ἥτοι ἀψίς, οὗ ἡ περίμετρος σχοινίων ια , ἡ δὲ διάμετρος σχοινίων ζ · εὐρεῖν
αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως· τὰ ζ τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὰ ια τῆς περιμέτρου· γίνονται οζ · ὦν
μέρος δ' γίνεται ιθ δ' · τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδόν. ὦν τὸ ἥμισυ ἔστιν ὁ μοδισμός.
Ἄλλο ἡμικύκλιον ἥτοι ἀψίς, οὗ ἡ μὲν βάσις σχοινίων ιδ , ἡ δὲ κάθετος σχοινίων ζ · εὐρεῖν
αὐτοῦ τὴν περιφέρειαν.
- 18 2 ποίει οὕτως τὴν κάθετον τριπλασίασον, πρόσθετος τὸ ζ' τῆς καθέτου, καὶ εὐρήσεις τὴν
περιφέρειαν. οἷον ἔστω ἡ κάθετος τοῦ παρόντος ἡμικυκλίου σχοινίων ζ · ταῦτα τρισάκις
γίνονται κα · τούτοις πρόσθετος καὶ τὸ ζ' τῶν ζ ἥτοι α · γίνονται κβ · τοσούτων σχοινίων ἔσται ἡ
περιφέρεια τοῦ ἡμικυκλίου. Ἄλλως.
- 18 3 σύνθετος τὴν βάσιν καὶ τὴν κάθετον· γίνονται κα · τούτοις καθόλου προστίθει τὸ κα' · γίνεται α ·
ὁμοῦ κβ · τοσούτων ἔσται σχοινίων ἡ περίμετρος τοῦ ἡμικυκλίου. Ἀψίδα μετρήσαι, ἥς ἡ
διάμετρος ποδῶν ιδ , ἡ δὲ κάθετος ποδῶν ζ · εὐρεῖν αὐτῆς τὸ ἐμβαδόν.
- 18 4 ποίει οὕτως τὴν διάμετρον ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται πόδες ρς · τούτους ἑνδεκαπλασίασον·
γίνονται πόδες , βρνς · ὦν τὸ κη' · γίνονται πόδες οζ · τοσούτων ποδῶν ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Τὸ δὲ
ἐμβαδὸν αὐτοῦ εὐρεῖν ἀπὸ μόνης τῆς βάσεως.
- 18 4a ποίει οὕτως τὰ ιδ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρς· ταῦτα ἑνδεκάκις , βρνς · τούτων μέρος
κη' γίνεται οζ · τοσούτων σχοινίων ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμικυκλίου. Ἄλλως.
- 18 5 τὰ ιδ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρς · ἀπὸ τούτων ἄφελε τὸ ζ' ιδ', τουτέστι τὰ μβ · λοιπὰ ρνδ · ὦν τὸ ε' ·
γίνονται οζ · τοσοῦτον τὸ ἐμβαδόν. Εἰ δὲ καὶ ἀπὸ τῆς καθέτου θέλεις εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν, ποίει
οὕτως· τοὺς ζ πόδας τῆς καθέτου πολυπλασίασον ἐφ' ἑαυτούς· γίνονται πόδες μθ .
- 18 6 τούτους ἑνδεκάκις γίνονται πόδες φλθ · ὦν τὸ ζ' γίνονται πόδες οζ . Ἀπὸ δὲ τῆς καθέτου μόνης
τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμικυκλίου εὐρεῖν.
- 18 6a ποίει οὕτως τὰ ζ τῆς καθέτου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μθ · ταῦτα ἑνδεκάκις γίνονται φλθ · τούτων
τὸ ζ' γίνονται οζ · τοσοῦτον τὸ ἐμβαδόν. Ἀπὸ δὲ μόνης τῆς περιφερείας τὸ ἐμβαδὸν τοῦ
ἡμικυκλίου εὐρεῖν.
- 18 7 ποίει οὕτως τὰ κβ τῆς περιφερείας ἐφ' ἑαυτά· γίνονται υπδ · ταῦτα ἐπτάκις γίνονται , γτπη ·
τούτων μέρος μδ' γίνεται οζ · τοσούτων τὸ ἐμβαδόν. Ἀπὸ δὲ τῆς βάσεως καὶ τῆς καθέτου τὸ
ἐμβαδὸν αὐτοῦ εὐρεῖν.
- 18 8 ποίει οὕτως τὰ ιδ τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ ζ τῆς καθέτου· γίνονται ζη · ἀπὸ τούτων ἄφελε τὸ ζ' ιδ',
τουτέστι τὰ κα · λοιπὰ οζ · τοσούτων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμικυκλίου. Ἄλλως.
- 18 9 τὰ ιδ τῆς βάσεως ἐπὶ τὰ ζ τῆς καθέτου· γίνονται ζη · ταῦτα δεκάκις καὶ ἅπαξ· γίνονται , αση ·
τούτων τὸ ιδ' γίνονται οζ · τοσούτων τὸ ἐμβαδόν. Ἀπὸ δὲ τῆς καθέτου καὶ τῆς περιφερείας τὸ
ἐμβαδὸν τοῦ ἡμικυκλίου εὐρεῖν.
- 18 10 ποίει οὕτως τὰ ζ τῆς καθέτου ἐπὶ τὰ κβ τῆς περιφερείας· γίνονται ρνδ · τούτων τὸ ἥμισυ
γίνονται οζ · τοσούτων τὸ ἐμβαδόν. Ἄλλως.

- 18 11 τὸ ἥμισυ τῆς καθέτου γίνεται $\gamma \zeta'$ ταῦτα ἐπὶ τὰ εἰκοσιδύο τῆς περιφερείας γίνονται οζ· τοσούτων τὸ ἐμβαδόν. Ἀπὸ δὲ τῆς βάσεως καὶ τῆς περιφερείας τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμικυκλίου εὐρεῖν.
- 18 12 πολυπλασίασον τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἤγουν τὰ ιδ ἐπὶ τὰ εἰκοσιδύο· γίνονται τη· τούτων μέρος τέταρτον γίνεται ἑβδομηκονταεπτὰ· τοσούτων ἐστὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμικυκλίου. Ἄλλως.
- 18 13 τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως ἐπὶ τὸ ἥμισυ τῆς περιφερείας, τουτέστι τὰ ζ ἐπὶ τὰ ια· γίνονται οζ· τοσούτων τὸ ἐμβαδόν. Ἄλλως.
- 18 14 τὸ δ' τῆς περιφερείας ἐπὶ τὴν βάσιν, ἤγουν τὰ ε ζ' ἐπὶ τὰ ιδ· γίνονται καὶ οὕτως οζ· τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἡμικυκλίου. ὦν τὸ ζ' ἔσται ὁ μοδισμός. Ἀψίδα ἤγουν ἡμικύκλιον μετρήσαι, ἥς ἡ διάμετρος ποδῶν ζ, ἡ δὲ κάθετος κατὰ τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου ποδῶν $\gamma \zeta'$, καὶ ἡ περίμετρος ποδῶν ια· εὐρεῖν αὐτῆς τὸ ἐμβαδόν.
- 18 15 ποίει οὕτως τὰ ζ τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὰ ια τῆς περιμέτρου· γίνονται πόδες οζ· τούτων τὸ δ'· γίνονται πόδες ιθ δ'· τοσούτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδόν. Ἄλλη μέθοδος τοῦ αὐτοῦ ἐμβαδοῦ.
- 18 16 τοὺς ζ πόδας τῆς διαμέτρου ἐφ' ἑαυτούς· γίνονται πόδες μθ· τούτους ἐπὶ ια· γίνονται πόδες φλθ· ὦν τὸ κη'· γίνονται πόδες ιθ δ'. Περὶ τμημάτων ἡμικυκλίου ἐλαττόνων.
- 19 1 (τ) Τμημα κύκλου ἔλαττον ἡμικυκλίου, οὗ ἡ μὲν βάσις, σχοινίων ις, ἡ δὲ κάθετος σχοινίων ς· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν. ποίει οὕτως· σύνθεσ τὴν βάσιν καὶ τὴν κάθετον· γίνονται κβ· ὦν τὸ ἥμισυ· γίνονται ια· ταῦτα ἐπὶ τὴν κάθετον ἤγουν ἐπὶ τὰ ς· γίνονται ξς· καὶ τῆς βάσεως τὸ ἥμισυ· γίνονται η· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ξδ· ὦν τὸ ιδ'· γίνονται δ ζ' ιδ'. ταῦτα σύνθεσ τοῖς ξς· γίνονται ο ζ' ιδ'· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τμήματος, ὦν τὸ ἥμισυ· γίνονται λε δ' κη'· καὶ ἔστι γῆς μοδίων τοσούτων. Ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ τὴν περιφέρειαν τοῦ τοιοῦτου τμήματος εὐρεῖν, ποίησον οὕτως· τὰ ις τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίνονται σνς· καὶ τὰ ς τῆς καθέτου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λς· ταῦτα τετράκις γίνονται ρμδ· ταῦτα πρόσθεσ τοῖς σνς· γίνονται υ· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται κ.
- 19 2 εἶτα λαβὲ τῶν ς τῆς καθέτου τὸ δ'· γίνεται α ζ' · τοῦτο πρόσθεσ τοῖς κ· γίνονται κα ζ' · τοσούτων σχοινίων ἔσται ἡ περίμετρος. Ἔτερον τμημα ἔλασσον ἡμικυκλίου, οὗ ἡ βάσις σχοινίων ιβ, ἡ δὲ κάθετος σχοινίων δ· εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν.
- 19 3 ποίησον οὕτως· σύνθεσ βάσιν καὶ κάθετον· γίνονται ις· ὦν ἥμισυ γίνεται η· ταῦτα ἐπὶ τὰ δ τῆς καθέτου· γίνονται λβ· καὶ τῆς βάσεως τὸ ἥμισυ· γίνονται ς· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λς· ὦν τὸ ιδ'· γίνονται β ζ' ιδ'. ταῦτα πρόσθεσ τοῖς λβ· γίνονται λδ ζ' ιδ'· τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τμήματος. ὦν τὸ ἥμισυ ἐστὶν ὁ μοδισμός. Τὴν δὲ περίμετρον τούτου εὐρήσεις οὕτως· πολυπλασίασον τὰ ιβ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρμδ· καὶ τὰ δ τῆς καθέτου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ις· ταῦτα τετράκις γίνονται ξδ· ταῦτα πρόσθεσ τοῖς ρμδ· γίνονται ση· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ιδ γ' ιβ' παρὰ τὸ σύνεγγυς.
- 19 4 τούτοις πρόσθεσ τῶν δ τῆς καθέτου τὸ τέταρτον ἤγουν μονάδα μίαν· γίνονται ιε γ' ιβ'· τοσούτων σχοινίων ἔσται ἡ περίμετρος τοῦ τοιοῦτου τμήματος. Ἐστω ἔλαττον ἡμικυκλίου, ἡ κάθετος ποδῶν ς, ἡ δὲ βάσις ποδῶν ιδ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 19 5 ποιῶ οὕτως· σύνθεσ τὴν βάσιν καὶ κάθετον· γίνονται πόδες κ· ὦν ζ' · γίνονται πόδες ι· ταῦτα ἐπὶ τὴν κάθετον· γίνονται πόδες ξ· ἀλλὰ ποιῶ καὶ βάσεως μέρος ζ' · γίνονται πόδες ζ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πόδες μθ· ὦν ιδ'· γίνονται $\gamma \zeta'$ · ταῦτα προστιθῶ τοῖς ξ· γίνονται πόδες ξγ ζ' · ἔσται τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν ξγ ζ' . Ἐστω τμημα ἥττον ἡμικυκλίου καὶ ἐχέτω τὴν μὲν βάσιν ποδῶν μ, τὴν δὲ κάθετον ποδῶν ι· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν περίμετρον.

- 19 6 ποίει οὕτως πάντοτε συντίθει τὴν διάμετρον καὶ τὴν κάθετον ὁμοῦ· γίνονται πόδες ν · ὕφαιρε καθολικῶς τούτων τὸ δ'· γίνονται πόδες ιβ $\angle$ '· λοιπὸν μένουσι πόδες λζ $\angle$ '· τούτοις προστίθει καθολικῶς τούτων τὸ δ'· γίνονται πόδες θ δ'· ἡ· σύνθεσις ὁμοῦ· γίνονται πόδες μς $\angle$ ' δ' ἡ· τοσούτων ποδῶν ἔστω ἡ περίμετρος τοῦ τμήματος· ὑφείλαμεν δὲ δ' καὶ προσεθήκαμεν δ', ἐπειδὴ ἡ κάθετος τέταρτον μέρος ἐστὶ τῆς βάσεως· Ἐστω τμήμα ἥττον ἡμικυκλίου ἔχον τὴν βάσιν ποδῶν η , τὴν δὲ κάθετον ποδῶν γ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν περίμετρον.
- 19 7 ποιῶ οὕτως τὴν βάσιν ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται πόδες ξδ· καὶ τὴν κάθετον ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται πόδες θ· ταῦτα ποιῶ τετράκις· γίνονται πόδες λς· ταῦτα προστιθῶ τοῖς ξδ· γίνονται ρ· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται πόδες ι· ἐξ ὧν ἀφαιρῶ τὰ η τῆς βάσεως· γίνονται β· καὶ ἐπειδὴ ἡ κάθετος ποδῶν γ καὶ ἡ βάσις ποδῶν η , μερίζω τὰ γ τῆς καθέτου παρὰ τὰ η τῆς βάσεως· γίνεται ποδὸς δ' ἡ· ταῦτα ποιῶ δὶς· γίνεται $\angle$ ' δ'· ταῦτα προστιθῶ τοῖς ι· γίνονται ι $\angle$ ' δ', ὅ ἐστιν ἡ περίμετρος τοῦ τμήματος ποδῶν ι $\angle$ ' δ'. Τμήμα ἥττον ἡμικυκλίου μετρεῖται οὕτως· βάσεως πόδες ιβ , καθέτου πόδες δ .
- 19 8 συντίθει τὴν βάσιν καὶ τὴν κάθετον· γίνονται πόδες ις· ὧν τὸ $\angle$ '· γίνονται πόδες η· ταῦτα ἐπὶ τὴν κάθετον· γίνονται πόδες λβ· καὶ τὸ $\angle$ ' τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτό· γίνονται πόδες λς· τούτων τῶν λς τὸ ιδ'· γίνονται πόδες β $\angle$ ' ιδ'· ταῦτα προστίθει τοῖς λβ· γίνεται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τμήματος ποδῶν λδ $\angle$ ' ιδ'. Περὶ τμημάτων μεϊζόνων ἡμικυκλίου.
- 20 1 (τ) Ἐστω τμήμα μεῖζον ἡμικυκλίου, οὗ ἡ μὲν βάσις σχοινίων ιβ , ἡ δὲ κάθετος σχοινίων θ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν· ποίει οὕτως προσαναπληροῦσθω διὰ παντὸς ἡ κάθετος, ἕως οὗ συμπέσῃ τῷ κύκλῳ, καὶ διαιρεῖτω τὰ τῆς βάσεως σχοινία μέσον· γίνονται ς· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λς· ταῦτα μέριζε παρὰ τὴν κάθετον, τουτέστι παρὰ τὰ θ· γίνονται δ· ἔσται οὖν τοῦ ἐλάσσονος τμήματος ἡ κάθετος σχοινίων δ· ὥστε ἡ διάμετρος τοῦ ὅλου κύκλου σχοινίων ιγ· ἐὰν οὖν μετρήσωμεν ἑλαττον τμήμα, οὗ ἡ μὲν βάσις ἐστὶ σχοινίων ιβ , ἡ δὲ κάθετος σχοινίων δ , μετρήσωμεν δὲ καὶ κύκλον, οὗ ἡ διάμετρος ἐστὶν σχοινίων ιγ , ἀφέλωμεν δὲ ἀπὸ τοῦ κύκλου τὸ ἑλαττον τμήμα, ἔξομεν καὶ τὸ λοιπὸν μέγιστον τμήμα τοῦ κύκλου μεμετρημένον.
- 20 2 οἷον ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ ὅλου κύκλου σχοινίων ιγ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρξθ· ταῦτα ἐνδεκάκις γίνονται , αωνθ· τούτων τὸ ιδ'· γίνονται ρλβ $\angle$ ' δ' κη· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου κύκλου· ἀπὸ τούτων ὑπεξαίρεθήτω τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἐλάσσονος τμήματος, ὅπερ ἐστὶ κατὰ τὴν προεκτεθεῖσαν ἔφοδον σχοινίων λδ $\angle$ ' ιδ'· καὶ τὰ λοιπὰ ἦγουν τὰ ζη ζ' ιδ' ἔστω τοῦ μεῖζονος τμήματος τὸ ἐμβαδόν· ὧν τὸ ἡμισυ ἔσται ὁ μοδισμός· τὴν δὲ περίμετρον τοῦ ὅλου κύκλου εὐρεῖν.
- 20 3 ποιήσον τὴν διάμετρον τρισσάκις· γίνονται λθ· τούτοις πρόσθεσις καὶ τὸ ζ' τῶν ιγ ἦγουν α [2] ' ζ' κα'· γίνονται μ [2] ' ζ' κα'· τοσούτων σχοινίων ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου· ἀπὸ τούτων ὑπέξελε τὸν ἀριθμὸν τῆς περιφερείας τοῦ ἐλάσσονος τμήματος, ὅς ἐστι κατὰ τὴν προγραφεῖσαν μέθοδον σχοινίων ιε γ' ιβ'· καὶ τὰ περιλιμπανόμενα ἦγουν τὰ κε γ' ιβ' μβ' ἔσται ὁ ἀριθμὸς τῆς περιφερείας τοῦ μεῖζονος τμήματος· Ἐστω μεῖζον ἡμικυκλίου, ἡ βάσις ποδῶν κδ , ἡ δὲ κάθετος ποδῶν ις· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 20 4 ποιῶ οὕτως τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον· γίνονται πόδες πδ· ταῦτα ἐνδεκάκις γίνονται πόδες , δσκδ· ὧν τὸ ιδ'· γίνονται πόδες τα $\angle$ ' ζ' ιδ'· τοσούτου ἔσται τὸ ἐμβαδόν· Ἐτερον τμήμα μεῖζον ἡμικυκλίου, οὗ ἡ βάσις σχοινίων κδ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 20 4a ποίει οὕτως ἤχθω κάθετος διὰ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν βάσιν, ἥτις ἐστὶ πρὸς ὀρθάς, καὶ μετρηθεῖσα ἔστω σχοινίων ις , καὶ προσαναπληροῦσθω ὁ κύκλος, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ κάθετος καὶ διαιρεῖτω εἰς δύο μέρη τὰ τῆς βάσεως, ὡς εἶναι τὰ τοῦ ἐνὸς τμήματος σχοινία ιβ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρμδ· ταῦτα μέρισον παρὰ τὰ ις τῆς καθέτου· γίνονται θ· τοσούτων ἔσται σχοινίων ἡ

ἐπιβληθεῖσα τῇ καθέτῳ ὥς εἶναι ὁμοῦ τὴν ὅλην κάθετον ἥτοι διάμετρον σχοινίων κε . ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται χκε· ταῦτα δεκάκις καὶ ἅπαξ· γίνονται , ζωσε· ὦν τὸ ιδ'· γίνονται υσα ιδ'· τοσούτων ἔσται σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἐὰν δὲ θέλῃς διαστεῖλαι καὶ γνῶναι ἰδίως τοῦ τε μείζονος καὶ τοῦ ἥττονος τμήματος τὸ ἐμβαδόν, ποίει οὕτως· μέτρει τμήμα κύκλου ἥττον ἡμικυκλίου, οὗ ἢ μὲν βάσις σχοινίων κδ , ἢ δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων θ , κατὰ τὸ προγραφέν ὑπόδειγμα, καὶ τὸ γινόμενον ἐξ αὐτοῦ ἐμβαδὸν ὑφείλον ἀπὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου, καὶ τὸ ὑπολιμπανόμενον μέτρον ἔστω τοῦ μείζονος τμήματος.

- 20 6 οἶον ὥς ἐν ὑποδείγματι· σύνθεσις βάσιν καὶ κάθετον τοῦ ἥττονος ἡμικυκλίου, τουτέστι τὰ κδ καὶ θ· γίνονται λγ· ὦν τὸ ἥμισυ· γίνονται ις· ταῦτα ἐπὶ τὰ θ τῆς καθέτου· γίνονται ρμη· καὶ τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως ἡγουν τὰ ιβ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρμδ· ὦν τὸ ιδ'· γίνονται ιδ'· καὶ ταῦτα πρόσθεσις τοῖς ρμη· γίνονται ρνη· τοσούτων σχοινίων ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἥττονος ἡμικυκλίου. ταῦτα ὑφείλον ἀπὸ τοῦ ὅλου ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου ἡγουν ἀπὸ τῶν υσα καὶ τοῦ ιδ'· καὶ ὑπολιμπάνονται τλβ· ἅτινα ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μείζονος τμήματος. Ἐὰν δὲ θέλῃς τοῦ τε μείζονος καὶ τοῦ ἥττονος τμήματος τὴν περιφέρειαν εὑρεῖν, ποιήσον οὕτως· τὰ κδ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτά· γίνονται φος· καὶ τὰ θ τῆς καθέτου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πα· ταῦτα τετράκις γίνονται τκδ .
- 20 7 ταῦτα σύνθεσις τοῖς φος· γίνονται ὁμοῦ λ· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται λ· ἐξ ὧν ὑφείλον τὰ τῆς βάσεως κδ σχοινία· λοιπὰ ς· καὶ ἐπειδὴ ἢ μὲν κάθετός ἐστιν σχοινίων θ , ἢ δὲ βάσις σχοινίων κδ , ποίει οὕτως· τὰ θ τῆς καθέτου πόστον μέρος ἐστὶ τῶν κδ τῆς βάσεως; ἔστιν οὖν γ ἢ τῶν τοίνυν ἐξ λαβὲ τὸ γ ἢ· γίνονται βδ· ταῦτα σύνθεσις τοῖς λ· γίνονται λβδ· τοσούτων ἔσται σχοινίων τοῦ ἐλάττονος τμήματος ἢ περιμέτρος. καὶ ἐπειδὴ ἢ τοῦ ὅλου κύκλου περίμετρος ἐστὶν σχοινίων οη· ὑφείλον ἐξ αὐτῶν τὰ λβδ· καὶ τὰ περιλιμπανόμενα ἡγουν τὰ μςδ· ἔσται ἢ περιφέρεια τοῦ μείζονος τμήματος. Ἔστω τμήμα ἡμικυκλίου μεῖζον καὶ ἐχέτω τὴν βάσιν ποδῶν κ , τὴν δὲ πρὸς ὀρθὰς ἥτοι κάθετον ποδῶν λ· εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 20 8 ποιῶ οὕτως· ἐπειδὴ μεῖζόν ἐστιν ἡμικυκλίου, προσαναπληρῶ τὸν κύκλον καὶ εὐρίσκω τοῦ ἐλάσσονος τμήματος τὴν κάθετον οὕτως· λαμβάνω τὸ λ' τῆς βάσεως γίνονται πόδες ι· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα μερίζω παρὰ τοὺς λ τῆς καθέτου· γίνονται πόδες γγ'· ταῦτα προστιθῶ τοῖς λ· γίνονται λγγ'· αἶρω ἀπὸ τούτων τὰ λ· λοιπὸν μένει πόδες γγ'· ἔστω τοῦ ἐλάσσονος τμήματος τὸ ὕψος ποδῶν γγ', τουτέστιν ἢ κάθετος. ἄρτι εὐρίσκω ὅλου τοῦ κύκλου τὸ ἐμβαδόν· γίνεται ποδῶν ωογ , ὥς προδεδείχεται.
- 20 9 καὶ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος εὐρίσκω τὸ ἐμβαδόν, ὥς προέδειξα, καὶ αἶρω ἀπὸ ὅλου τοῦ κύκλου· καὶ τὸ λοιπὸν ἔστω τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μείζονος τμήματος, καθὼς προεῖπον. Ἄλλο τμήμα μεῖζον ἡμικυκλίου, οὗ ἢ μὲν βάσις σχοινίων κ , ἢ δὲ πρὸς ὀρθὰς σχοινίων λ· εὑρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 20 8a ποίει οὕτως· ἐπειδὴ μεῖζόν ἐστὶ τοῦ ἡμικυκλίου, προσαναπλήρου τὸν κύκλον, καὶ εὐρήσεις τοῦ ἐλάττονος τμήματος τὸ ὕψος τῆς καθέτου. καὶ λαβὲ τῆς βάσεως τὸ ἥμισυ· γίνονται ι· ταῦτα πολυπλασίασον ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα μέρισον εἰς τὰ λ· γίνονται γγ'· ταῦτα πρόσθεσις τοῖς λ· γίνονται λγγ'· τοσούτων ἔσται σχοινίων ἢ κάθετος ἥτοι διάμετρος τοῦ ὅλου κύκλου, ἡγουν τοῦ μὲν μείζονος τμήματος σχοινίων λ , τοῦ δὲ ἥττονος σχοινίων γγ'.
- 20 9a εὐρίσκεται τοίνυν τοῦ ὅλου κύκλου τὸ ἐμβαδόν ἀπὸ τοῦ προκειμένου ὑποδείγματος σχοινίων ωογ καὶ λεπτοῦ ἐξηκοστοτρίτου ενός. ὁμοίως εὐρίσκεται καὶ τοῦ ἥττονος τμήματος τὸ ἐμβαδόν ἀπὸ τοῦ προκειμένου ὑποδείγματος σχοινίων μς καὶ λεπτῶν ἐξηκοστοτρίτων β . εἴτα ὑπεξαίρεται ἀπὸ τοῦ ὅλου κύκλου τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἐλάττονος τμήματος, καὶ τὸ ὑπολιμπανόμενον ἔσται τοῦ μείζονος τμήματος. Ὅλου δὲ τοῦ κύκλου τὸ ἐμβαδόν εὐρήσεις

οὕτως· τὰ λγ γ' ἐφ' ἑαυτά· γίνονται , αρια θ'· ταῦτα ἀεὶ δεκάκις καὶ ἅπαξ· γίνονται ἁ' , βσκβ ζ' ιη'·
ὦν ἀεὶ τὸ ιδ'· γίνονται ωογ καὶ ξγ'· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ὅλου κύκλου.

20 11 Τοῦ δὲ ἐλάττονος τμήματος τὸ ἐμβαδὸν εὐρήσεις οὕτως· σύνθεσ τούτου τὴν βάσιν καὶ τὴν
κάθετον ἤγουν τὰ κ καὶ γ γ'· γίνονται κγ γ'· τούτων λαβὲ τὸ ἥμισυ· γίνονται ια [?]'. ταῦτα
πολυπλασίασον ἐπὶ τὰ γ γ' τῆς καθέτου· γίνονται λη [?] ' ζ' ιη'. εἴτα λαβὲ τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως·
γίνονται ι· ταῦτα πολυπλασίασον ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ὦν τὸ ιδ'· γίνονται ζ ζ'· ταῦτα σύνθεσ
τοῖς λη [?] ' ζ' ιη'· γίνονται μονάδες μς καὶ λεπτὰ ἐξηκοστότριτα β· τοσούτων σχοινίων τὸ
ἐμβαδὸν τοῦ ἐλάττονος τμήματος· ὦν ὑφελομένων ἀπὸ τοῦ ὅλου κύκλου, τουτέστιν ἀπὸ τῶν
ωογ καὶ τοῦ ἐνὸς ἐξηκοστοτρίτου, ὑπολιμπάνονται σχοινία ωκζ παρὰ λεπτὸν ἐξηκοστότριτον
α , ἅτινά εἰσι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μείζονος τμήματος. Τὴν δὲ περίμετρον τοῦ ὅλου κύκλου εὐρεῖν.

20 12 ποιήσον τὴν διάμετρον τρισσάκις καὶ ζ'· γίνονται ρδ ς' ζ' ιδ' κα' ἐξ ὧν τοῦ ἐλάττονος τμήματος
τὴν περιφέρειαν· καὶ τὸ λοιπὸν ἔσται τοῦ μείζονος τμήματος ἡ περιφέρεια.

20 13 εὐρήσεις δὲ τοῦ ἐλάττονος τμήματος τὴν περιφέρειαν οὕτως· πολυπλασίασον τὰ κ τῆς βάσεως
ἐφ' ἑαυτά· γίνονται υ· ὁμοίως καὶ τὰ γ γ' τῆς καθέτου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ια θ'· ταῦτα τετράκις·
γίνονται μδ γ' θ'. ταῦτα πρόσθεσ τοῖς υ· γίνονται ὁμοῦ υμδ γ' θ'· ὦν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται
κα ιβ' παρὰ τὸ σύνεγγυς τούτοις πρόσθεσ τὸ τέταρτον τῆς καθέτου, ὃ ἐστὶν ς' γ'· γίνονται κα ς' γ'
γ' ιβ'· τοσούτων σχοινίων ἔσται ἡ περιφέρεια τοῦ ἐλάττονος τμήματος. ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῆς
περιμέτρου τοῦ κύκλου, τουτέστιν ἀπὸ τῶν ρδ καὶ τοῦ ς' ζ' ιδ' κα' λοιπὰ πβ ς' γ' πδ' τοσούτων
σχοινίων ἔσται καὶ ἡ τοῦ μείζονος τμήματος περιφέρεια. Τμήματος δὲ κύκλου ὑποκειμένου καὶ
τῆς βάσεως ὑπεστρωμένης καὶ φανερᾶς οὔσης καὶ τῆς καθέτου, ἥτις καὶ πρὸς ὀρθὰς καλεῖται,
ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν ἀχθείσης καὶ ἐστηριγμένης εὐρεῖν, πότερον
ἡμικύκλιόν ἐστιν ἢ ἔλαττον ἢ μείζον τοῦ ἡμικυκλίου.

20 14 εὐρίσκεται δὲ οὕτως· ἐὰν ἡ πρὸς ὀρθὰς ἴση τῷ ἡμίσει μέρει τῆς βάσεως τυγχάνῃ, ἡμικύκλιόν
ἐστὶ πλήρες, ἐὰν δὲ μείζων, τοῦ ἡμικυκλίου μείζον, ἐὰν δὲ ἐλάσσων, ἔλασσον. Δύο δὲ κύκλων
περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ὄντων τὸ μεταξὺ τῶν περιφερειῶν αὐτῶν χωρίον δυνατόν ἐστιν εὐρεῖν
μετρήσαντι ἅμα ἑκάτερον τῶν κύκλων καὶ ἀφελόντι μετὰ τοῦτο ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸν
ἐλάσσονα.

21 1 οἷον ἔστωσαν περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον κύκλοι δύο, ὁ μὲν μείζων, ὁ δὲ ἐλάττων, καὶ ἡ μὲν τοῦ
μείζονος κύκλου διάμετρος ἔστω σχοινίων κς , ἡ δὲ τοῦ ἐλάττονος σχοινίων ιδ . ἐὰν οὖν
μετρήσωμεν ἑκάτερον κύκλον καὶ ἀφέλωμεν ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸν ἐλάττονα, ἔξομεν καὶ τὸ
μεταξὺ τῶν περιφερειῶν αὐτῶν χωρίον μεμετρημένον. οἷον ἔστω τοῦ μείζονος κύκλου ἡ
διάμετρος σχοινίων κς . ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται χος· ταῦτα δεκάκις καὶ ἅπαξ· γίνονται , ζυλς
· τούτων τὸ ιδ'· γίνονται φλα ζ'· τοσούτων σχοινίων τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μείζονος κύκλου.

21 2 ὁμοίως ἔστω καὶ ἡ τοῦ ἐλάττονος κύκλου διάμετρος σχοινίων ιδ . ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται
ρςς· ταῦτα ἐνδεκάκις γίνονται , βρνς· τούτων τὸ ιδ'· γίνονται ρνδ· τοσούτων ἔσται σχοινίων
καὶ τοῦ ἐλάττονος κύκλου τὸ ἐμβαδόν. ἐὰν οὖν ἀφέλωμεν τὰ ρνδ ἀπὸ τῶν φλα ζ',
ὑπολιμπάνονται τοζ ζ', ἅπερ εἰσὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μεταξὺ τῶν περιφερειῶν τῶν δύο κύκλων
χωρίου. καλεῖται δὲ τὸ τοιοῦτον ἴτυς. Ὅρος κύκλου εὐρεθεὶς ἐν ἄλλῳ βιβλίῳ τοῦ Ἡρώωνος.

21 3 Ἦχει ἡ περίμετρος πρὸς τὴν διάμετρον λόγον, οἷον κβ πρὸς ζ . ὥστε, ἐὰν δοθῇ ἡ τοῦ κύκλου
διάμετρος μονάδων ιδ , καὶ χρῇ τὴν περίμετρον ἀπὸ τῆς διαμέτρου εὐρεῖν, δεῖ ποιήσαντας τὰ ιδ
ἐπὶ τὰ κβ καὶ τούτων τὸ ζ' λαβόντας τοσούτου ἀποφαίνεσθαι τὴν περιφέρειαν. οἷον ἔστω ἡ
διάμετρος τοῦ κύκλου μονάδων ιδ . ταῦτα εἰκοσάκις καὶ δῖς· γίνονται τη· τούτων τὸ ζ'· γίνονται
μδ· ἔσται οὖν ἡ τοῦ κύκλου περίμετρος μονάδων μδ . Πάλιν, ἐὰν δοθῇ ἡ περιφέρεια μονάδων

μδ , καὶ χρῆ τὴν διάμετρον ἀπὸ τῆς περιμέτρου εὐρεῖν, δεῖ ποιήσαντας τὰ μδ ἐπτάκις καὶ τῶν ἐκ τούτων γενομένων τὸ κβ' λαβόντας τοσούτου ἀποφαίνεσθαι τὴν διάμετρον.

21 4 οἷον ἔστω ἡ τοῦ κύκλου περίμετρος μονάδων μδ . ταῦτα ἐπτάκις γίνονται τη · τούτων τὸ κβ' γίνονται ιδ · καὶ ἔστιν ἡ τοῦ κύκλου διάμετρος μονάδων ιδ . Δοθείσης τῆς περιμέτρου καὶ τῆς διαμέτρου ἐν ἀριθμοῖς τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου καὶ τῆς διαμέτρου τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ κύκλου, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς περιμέτρου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου διπλάσιον.

21 5 ὥστε, ἐὰν δοθῇ ἡ περιφέρεια μονάδων μδ καὶ ἡ διάμετρος μονάδων ιδ , καὶ λαβόντες τὰ ιδ τῆς διαμέτρου πολυπλασιάσωμεν ἐπὶ τὰ μδ τῆς περιμέτρου, καὶ τῶν γενομένων τὸ τέταρτον ληψόμεθα· ἔστι δὲ μονάδες ρνδ · τοσούτου ἐροῦμεν εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. ὥστε, ἐὰν ἡ τοῦ κύκλου, εἰ τύχοι, ἡ διάμετρος μονάδων ιδ , δεῖ ποιήσαντα τὰ ιδ ἐπὶ τὰ κβ καὶ τούτων τὸ ζ' λαβόντα ἀποφαίνεσθαι τοσούτων τὴν περιφέρειαν· ἔστι δὲ μδ .

21 4a Καὶ πάλιν, ἐὰν δοθῇ ἡ περιφέρεια μδ , καὶ βουλώμεθα τὴν διάμετρον εὐρεῖν, ποιήσαντες τὰ μδ ἐπτάκις τῶν γινομένων τὸ κβ' ἔξομεν τὴν διάμετρον· ἔστι δὲ δεκατέσσαρες. Δείκνυσι δὲ ἐν τῇ τοῦ κύκλου μετρήσει, ὅτι τὸ ὑπὸ τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου διπλάσιόν ἐστι τοῦ κύκλου.

21 5a ὥστε, ἐὰν δοθῇ ἡ περιφέρεια μονάδων μδ , λαβόντες τῆς διαμέτρου τὸ ζ' ἔστι δὲ μονάδες ζ · πολυπλασιάζομεν ἐπὶ τὰ μδ καὶ τῶν γενομένων τὸ ζ' ληψόμεθα· ἔστι δὲ μονάδες ρνδ · τοσούτων ἐροῦμεν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἐὰν δὲ λάβωμεν τῆς διαμέτρου τὸ ἥμισυ, ὃ ἐστι μονάδες ἐπτά, καὶ πολυπλασιάσωμεν ἐπὶ τὰ μδ τῆς περιμέτρου καὶ τῶν γενομένων τὸ ἥμισυ ληψόμεθα· ἔστι δὲ καὶ οὕτως μονάδες ρνδ · τοσούτου ἀποφαινόμεθα εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου.

21 6 ἔστιν οὖν τῷ κύκλῳ ἴσον τὸ ὑπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου καὶ τοῦ ἡμίσεος τῆς περιφερείας. ὥστε, ἐὰν λάβωμεν τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου, ὃ ἐστι μονάδες ζ , καὶ πολυπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸ ἥμισυ τῆς περιφερείας, τουτέστιν ἐπὶ τὰ εἰκοσιδύο· γίνεται δὲ καὶ οὕτως ρνδ · τοσούτου ἐροῦμεν εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ὀμοίως καὶ τὸ ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τοῦ τετάρτου τῆς περιφερείας ἴσον ἐστὶ τῷ κύκλῳ.

21 7 τῆς γὰρ διαμέτρου οὔσης μονάδων ιδ καὶ τῆς περιμέτρου μονάδων μδ , ἐὰν λάβωμεν τῆς περιμέτρου τὸ τέταρτον, ὃ ἐστι μονάδες ια , καὶ πολυπλασιάσωμεν ἐπὶ τὴν ὅλην διάμετρον ἡγουν ἐπὶ τὰ ιδ · ἔστι δὲ καὶ οὕτως ρνδ · τοσούτου ἐροῦμεν εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου. Ἐὰν δέη χωρίου τινὸς δοθέντος ἦτοι εὐθυγράμμου ἢ οἰοδηποτοῦν τούτῳ ἴσον κύκλον ποιήσασθαι, δεῖ λαβόντας τὸ ια' μέρος τοῦ ἐμβαδοῦ καὶ τοῦτο ποιήσαντας τεσσαρεσκαίδεκάκις, εἴτα τῶν γενομένων πλευρὰν τετραγωνικὴν λαβόντας τοσούτου ἀποφαίνεσθαι τὴν τοῦ κύκλου διάμετρον.

21 8 οἷον ἔστω τὸ ἐμβαδὸν τοῦ δοθέντος χωρίου μονάδων ρνδ . τούτων τὸ ια' γίνονται ιδ · ταῦτα τεσσαρεσκαίδεκάκις γίνονται ρςζ · τούτων πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ιδ · ἔσται οὖν ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου μονάδων ιδ , ἐκ δὲ τῆς διαμέτρου δῆλος ὁ κύκλος ἐκ τῶν προειρημένων. Δοθέντων συναμφοτέρων τῶν ἀριθμῶν ἡγουν τῆς διαμέτρου, τῆς περιμέτρου καὶ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου ἐν ἀριθμῷ ἐνὶ διαστεῖλαι καὶ εὐρεῖν ἕκαστον ἀριθμόν.

21 9 ποιεῖ οὕτως ἔστω ἡ δοθεὶς ἀριθμὸς μονάδες σιβ . ταῦτα ἀεὶ ἐπὶ τὰ ρνδ · γίνονται μυριάδες γ καὶ , βχημ . τούτοις προστίθει καθολικῶς ωμα · γίνονται μυριάδες τρεῖς καὶ , γυπθ · ὧν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ρπγ · ἀπὸ τούτων κούφισον κθ · λοιπὰ ρνδ · ὧν μέρος ια' γίνεται ιδ · τοσούτου ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου.

21 10 ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ τὴν περιφέρειαν εὐρεῖν, ὕφειλον τὰ κθ ἀπὸ τῶν ρπγ · λοιπὰ ρνδ · ταῦτα ποίησον δῖς γίνονται τη · τούτων λαβὲ μέρος ζ' γίνονται μδ · τοσούτου ἡ περίμετρος, τὸ δὲ

ἐμβαδὸν εὐρεῖν· ποίει οὕτως· τὰ ἰδ τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὰ μδ τῆς περιμέτρου· γίνονται χις·
τούτων λαβὲ μέρος τέταρτον· γίνονται ρνδ· τοσοῦτον τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου· ὁμοῦ τῶν τριῶν
ἀριθμῶν μονάδες σιβ· Δοθέντος κύκλου ἐντὸς τετραγώνου καὶ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου
οὔσης μονάδων ζ εὐρεῖν τὸ ἐμβαδὸν τῶν ἔξωθεν τοῦ κύκλου δ τμημάτων τοῦ τετραγώνου.

21 11 ποίει οὕτως· τὰ ζ τῆς διαμέτρου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μθ· ὦν τὸ ζ' ἰδ' γίνονται ι ζ'· τοσοῦτων
ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τῶν ἔξω τοῦ κύκλου τεσσάρων τμημάτων τοῦ τετραγώνου· Ἄλλως.

21 12 τὰ ζ τῆς διαμέτρου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μθ· ταῦτα τρισάκις γίνονται ρμζ· τούτων τὸ ἰδ'·
γίνονται ι ζ'· τοσοῦτων τὸ ἐμβαδὸν τῶν τεσσάρων τμημάτων· Ἐνὸς δὲ ἐκάστου τμήματος τὸ
ἐμβαδὸν εὐρήσεις οὕτως· λαβὲ τῆς διαμέτρου τὸ ζ'· γίνονται γ ζ'· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ιβ
δ'· ταῦτα τρισάκις γίνονται λς ζ' δ'· τούτων μέρος ἰδ' γίνεται β ζ'· ἡ' τοσοῦτων τὸ ἐμβαδὸν
ἐνὸς ἐκάστου τμήματος.

21 14 Πενταγώνιον ἰσόπλευρον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν λε· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν· ποιῶ
οὕτως· τὰ λε ἐφ' ἑαυτά· γίνονται , ασκε· ταῦτα δὴ δωδεκάκις γίνονται α', δψ· ὦν τὸ ζ'· γίνονται
, βρ· τοσοῦτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδόν· Ἐν ἄλλῳ βιβλίῳ τοῦ Ἡρώνης εὐρέθη οὕτως· ἔστω
ἐκάστη πλευρὰ ποδῶν δέκα· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα ἐπὶ τὰ ε· γίνονται φ· ὦν τὸ γ'·
γίνονται ρξς [?]· τοσοῦτον τὸ ἐμβαδόν.

21 16 Ἐξάγωνον ἰσόπλευρον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν λ· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν· ποίει οὕτως·
τὰ λ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται λ· ταῦτα ἀεὶ τρισκαιδεκάκις γίνονται α', αψ· ὦν τὸ ε'· γίνονται , βτμ·
τοσοῦτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδόν τοῦ ἑξαγωνίου· Ἄλλως ἐν ἄλλῳ βιβλίῳ.

21 17 ἔστω ἡ πλευρὰ τοῦ ἑξαγώνου ποδῶν λ· ποίει τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται λ· τούτων τὸ
γ' καὶ τὸ ι'· γίνονται τς· ταῦτα ἐξάκις γίνονται , βτμ· τοσοῦτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδόν τοῦ
ἑξαγώνου· οὗτος γὰρ ἀκριβέστερος· τριγώνου γὰρ ἰσοπλεύρου τῇ μεθόδῳ ἐμέρισε τὸ ἑξάγωνον
καὶ ἔστησε τὸ ἐμβαδόν αὐτοῦ· οὕτως κεῖται καὶ εἰς τὰ πλάτη τοῦ Ἡρώνης· Ἐπτάγωνον
ἰσόπλευρον καὶ ἰσογώνιον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν ι· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

21 18 ποίει οὕτως· τὰ ι ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα ἀεὶ ἐπὶ τὰ μγ· γίνονται , δτ· ὦν τὸ ιβ'· γίνονται
την γ'· τοσοῦτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδόν τοῦ ἑπταγώνου· Ὀκταγώνιον ἰσόπλευρον καὶ
ἰσογώνιον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν ι· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

21 19 ποίει οὕτως· τὰ ι ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα δὲ ἐπὶ τὰ κθ· γίνονται βλ· τούτων τὸ ζ'· γίνονται
υπγ γ'· τοσοῦτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδόν τοῦ ὀκταγώνου· Ἐνναγώνιον ἰσόπλευρον καὶ
ἰσογώνιον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν ι· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

21 20 ποίει οὕτως· τὰ ι ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα ἐπὶ τὰ να· γίνονται , ερ· τούτων τὸ η'· γίνονται
χλζ ζ'· τοσοῦτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδόν τοῦ ἑνναγώνου· Δεκαγώνιον ἰσόπλευρον καὶ
ἰσογώνιον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν ι· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

21 21 ποίει οὕτως· τὰ ι ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα ἐπὶ τὰ ιε· γίνονται πόδες , αφ· τούτων τὸ ζ'·
γίνονται πόδες ψν· τοσοῦτου ἔσται τὸ ἐμβαδόν τοῦ δεκαγώνου· Ἐνδεκαγώνιον ἰσόπλευρόν τε
καὶ ἰσογώνιον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν ι· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.

21 22 ποίει οὕτως· τὰ ι ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα ἐπὶ τὰ ξς· γίνονται πόδες , σχ· τούτων τὸ ζ'·
γίνονται πόδες λμβ ζ' γ' μβ'· τοσοῦτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδόν τοῦ ἑνδεκαγώνου·
Δωδεκαγώνιον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, οὗ ἐκάστη πλευρὰ ἀνὰ ποδῶν ι· εὐρεῖν αὐτοῦ τὸ
ἐμβαδόν.

21 23 ποίει οὕτως· τὰ ι ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρ· ταῦτα ἀεὶ ἐπὶ τὰ με· γίνονται , δφ· ὦν τὸ δ'· γίνονται ,
αρκε· τοσοῦτων ἔσται ποδῶν τὸ ἐμβαδόν τοῦ δωδεκαγώνου· Ὅσα δὲ τῶν πολυγώνων
σχημάτων οὐκ ἔστιν ἰσόπλευρα καὶ ἰσογώνια, ταῦτα εἰς τρίγωνα καταδιαιρούμενα μετρεῖται.

- 21 24 τὰ δὲ περιφερῆ τῶν ἐπιπέδων σχημάτων, ὅσα δύνανται μετρεῖσθαι, ἐν τοῖς προλαβοῦσι κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἐξεθέμεθα. Ἀρχιμήδης μὲν οὖν ἐν τῇ τοῦ κύκλου μετρήσει δείκνυσιν, ὡς ἰα τετράγωνον τὰ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου ἴσα γίνεται ὡς ἔγγιστα δεκατέσσαρσι κύκλοις ὥστε, ἐὰν δοθῇ ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν ι , δεήσει τὰ ι ἐφ' ἑαυτὰ ποιήσαντα καὶ τὰ γινόμενα ἐπὶ τὰ $\iota\alpha$, καὶ τούτων τὸ $\iota\delta'$ γίνονται $\sigma\eta \angle' \iota\delta'$ τοσούτων ἀποφαίνεσθαι χρή τοῦ κύκλου τὸ ἐμβαδόν.
- 21 25 Προσθήκη Πατρικίου λαμπροτάτου θεωρήματος. Παραληφθέντος χωρίου ἄνισα πλάτη ἔχοντος καὶ εἰς μῆκος πολλαπλάσιον ἐκτεινομένου, ἐπὶ τι μέρος πλάτους ποδῶν ζ , προϊόντα πάλιν ποδῶν ϵ , ἔτι προϊόντα ποδῶν γ , εὔρεῖν αὐτοῦ τὸ ἐμβαδόν.
- 21 26 ποίει οὕτως σύνθεσ τοῦς γ τόπους· γίνονται $\iota\epsilon$ · τούτων κράτει τὸ τρίτον μέρος· γίνονται ϵ · ταῦτα ἐπὶ τὸ μῆκος, εἰσὶ δὲ τοῦ μήκους πόδες κ , γίνονται ρ · τοσούτων ἔσται τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἄνισοπλατοῦς χωρίου. Ἐὰν δὲ τοῦ αὐτοῦ χωρίου εἰς πλείονας τόπους δεήσει λαβεῖν τὰ πλάτη διὰ τὸ διαφόρως αὐτὸ εἶναι εἰς πλείονας τόπους ἄνισον, ὅσας ἐὰν λάβῃς τὰ πλάτη, συνθήσας ταῦτα τοσαύτην μοῖραν λαβὼν ποίει ἐπὶ τὸ μῆκος.
- 21 27 οἶον, ἐὰν πεντάκις μετρήσης, τῶν συντεθέντων τὸ ϵ' κράτει, ἐὰν ἐπτάκις, τὸ ζ' καὶ οὕτως ἐφεξῆς τὸ συναγόμενον ἐπὶ τὸ μῆκος ποίει, ὡς προεῖρηται. Πεπλήρωται ἡ τῶν ἐπιπέδων κατὰ ἔκθεσιν Ἡρώωνος μέτρησις. Προσθήκη Μακαρίου λαμπροτάτου θεωρήματος. Εἰ ἀπὸ ἐμβαδοῦ τινος θέλω συστήσασθαι τρίγωνον ἰσοπλευρον, ποιῶ οὕτως τριακοντάκις τὸ προβληθὲν ἐμβαδόν, καὶ τῶν γινομένων λαβὼν μερίδα $\iota\gamma'$ τὸν ἐφ' ἑαυτὴν πολυπλασιασμὸν τῆς τοῦ τριγώνου πλευρᾶς εἶναι ἡγοῦμαι· εἴτα τούτου τὸν τετραγωνισμὸν ποιῶν σαφῶς ἔχω τὸν ἀριθμὸν τῆς πλευρᾶς τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου.
- 21 29 Τοῦ αὐτοῦ. Ἔτι τριγώνου ἰσοπλεύρου ἡμῖν προβεβλήσθω κάθετος ἔχουσα μονάδας ς πρὸς τοῖς κ . ἐὰν ἀπὸ ταύτης θέλω εὔρεῖν τὸ ποσὸν μιᾶς ἐκάστης πλευρᾶς, ποιῶ οὕτως τὴν κάθετον ἀεὶ ἐπὶ τὰ δύο· εἴτα τῶν γινομένων μερίδα γ' λαμβάνων προστίθεμαι ταῖς κατὰ τὴν κάθετον μονάσι καὶ οὕτως ἀποφαίνομαι τὴν πλευρὰν τοῦ τριγώνου, πόσων ἔστι μονάδων. Παντὸς τριγώνου σκαληνοῦ ὁξυγωνίου αἱ περὶ τὴν ὀρθὴν δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς τῆς ὑποτείνουσας μείζονες εἰσὶν ἐφ' ἑαυτὰς πολυπλασιαζόμεναι.
- 21 30 καὶ παντὸς τριγώνου σκαληνοῦ ἀμβλυγωνίου αἱ περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς τῆς ὑποτείνουσας ἥττονες εἰσὶ πολυπλασιαζόμεναι πρὸς ἑαυτάς. καὶ παντὸς τριγώνου ὀρθογωνίου αἱ περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν δύο πλευραὶ τῇ λοιπῇ τῇ ὑποτείνουσῃ ἴσαι εἰσὶν ἐφ' ἑαυτὰς πολυπλασιαζόμεναι. παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσὶ πάντῃ μεταλαμβανόμεναι. καὶ παντὸς κύκλου ἡ περίμετρος τῆς διαμέτρου τριπλάσιός ἐστι καὶ ἐφέβδομος. Εὐκλείδου εὐθυμετρικά.
- 22 1 (τ) Τῶν εὐθυμετρικῶν διαστημάτων μέτρα ἐστὶ τάδε δάκτυλος, παλαιστής, σπιθαμή, πούς, πῆχυς, βῆμα, ὀργυιά, ἄκενα, πλέθρον, στάδιον, μίλιον· τούτων δὲ ἐλάχιστόν ἐστι δάκτυλος. ἔχει μὲν ὁ παλαιστής δακτύλους δ , οὐγγίας γ , ἡ δὲ σπιθαμὴ ἔχει παλαιστάς γ , δακτύλους $\iota\beta$, οὐγγίας θ , ὁ δὲ πούς ἔχει παλαιστάς δ , δακτύλους $\iota\varsigma$, οὐγγίας $\iota\beta$. ὁ πῆχυς ἔχει πόδας $\alpha \angle'$. τὸ βῆμα ἔχει πήχεις β , πόδας γ . ἡ ὀργυιά ἔχει πήχεις δ , πόδας ς . ἡ ἄκενα ἔχει πήχεις $\varsigma\beta'$, πόδας ι . τὸ δὲ πλέθρον τὸ εὐθυμετρικὸν ἔχει πήχεις $\xi\varsigma\beta'$, πόδας ρ . τὸ στάδιον ἔχει πλέθρα ς , ὀργυιάς ρ , πήχεις υ , πόδας χ . τὸ μίλιον ἔχει στάδια $\zeta \angle'$, πόδας $\delta\phi$, τὸ δὲ Ῥωμαϊκὸν μίλιον ἔχει πόδας $\epsilon\upsilon$ τὸ καλούμενον παρ' αὐτοῖς. Εἰδέναι χρή, ὅτι ὁ δάκτυλος πρῶτός ἐστιν καὶ ὡσπερ μονάς.
- 22 1a ὁ παλαιστής δακτύλους ἔχει δ . ὁ πούς ἔχει παλαιστάς δ . ὁ πῆχυς ἔχει πόδας $\alpha \angle'$, τουτέστι παλαιστάς ς , δακτύλους $\kappa\delta$. τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν α καὶ πόδας α , ὅ ἐστι πόδας $\beta \angle'$, παλαιστάς ι , δακτύλους μ . ἡ ὀργυιά ἔχει βήματα β καὶ πόδας α , ὅ ἐστι πήχεις δ , τουτέστι πόδας ς , παλαιστάς

κδ , δακτύλους ζς . ἡ ἄκενα ἔχει ὀργυιὰν α [?] , ὃ ἐστὶ βήματα τέσσαρα, τουτέστι πήχεις ζ παὶ πόδα α , τουτέστι πόδας ι , παλαιστὰς μ , δακτύλους ρξ . τὸ πλέθρον ἔχει ἀκένas ι · γίνονται ὀργυιαὶ ις πόδες δ , τουτέστι βήματα μ ἢ πήχεις ξς καὶ ποὺς α · πόδας ρ , παλαιστὰς υ . τὸ στάδιον ἔχει πλέθρα ζ , ἀκένas ξ , ὀργυιάς ρ , βήματα σμ , πήχεις υ , πόδας χ . τὸ μίλιον ἔχει στάδια ζ ἡμισυ, πλέθρα με , ἀκένas υν , ὀργυιάς ψν , βήματα , αω , πήχεις , γ , πόδας , δφ . Τοῦ δὲ ποδὸς ἐστὶν εἶδη γ , εὐθυμετρικός, ἐπίπεδος, στερεός.

- 22 2 εὐθυμετρικός μὲν ἐστὶν ὁ ἔχων μῆκος καὶ πλάτος· τούτου δὲ τὸ μῆκος καταμετρεῖται. ἐπίπεδος δὲ ἐστὶν ὁ ἔχων μῆκος ποδὸς α , πλάτος ποδὸς α · τούτου δὲ τὰ ἐπίπεδα σχήματα καταμετρεῖται. ὁ δὲ στερεὸς ποὺς ἔχει μῆκος ποδὸς α , πλάτος ποδὸς α , πάχος ποδὸς α · τούτου δὲ τὰ στερεὰ σχήματα καταμετρεῖται. χωρεῖ δὲ ὁ στερεὸς ποὺς κεράμιον α , μοδίους γ , ἕκαστος μόδιος ἀπὸ ξεστῶν Ἱταλικῶν ἀριθμῶ ις . Τριγώνου ἰσοπλεύρου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 3 τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ ιγ · ὦν λ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. ἄλλως δὲ πάλιν· τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· καὶ τῆς βάσεως τὸ λ' ἐφ' ἑαυτό· ὕφειλον ἀπὸ τῶν συναχθέντων καὶ τῶν καταλειφθέντων ποιεῖ πλευρὰν τετραγωνικὴν· ἔστω ἡ κάθετος. Ἐὰν δὲ ζητήσωμεν ἄλλου τριγώνου τὸ ἐμβαδὸν οἰουδηποῦν, πάντοτε ποιεῖ τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον· ὦν λ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν.
- 22 5 Τετραγώνου ἰσοπλεύρου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν. τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· καὶ ἔξεις τὸ ἐμβαδόν. ἐὰν δὲ τὴν διαγώνιον τοῦ αὐτοῦ τετραγώνου, δις τὸ ἐμβαδόν· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ. Τετραγώνου ἑτερομήκους τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 6 τὴν πλευρὰν ἐπὶ τὴν πλευράν· ἔστω τὸ ἐμβαδόν. ἐὰν δὲ τὴν διαγώνιον τοῦ αὐτοῦ ἑτερομήκους, ἐκάστην πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν μίξας· ὦν πλευρὰ τετράγωνος ἔστω ἡ διαγώνιος. Πενταγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 7 τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ ε · ὦν γ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Ἑξαγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 8 τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ ζ · ὦν γ' καὶ ι' ἔσται τὸ ἐμβαδόν. Ἑπταγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 9 τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ μγ · ὦν ιβ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Ὀκταγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 10 τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ κθ · ὦν ζ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Ἐνναγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 11 τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ να · ὦν η' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Δεκαγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 12 τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ ιε · ὦν λ' ἔσται τὸ ἐμβαδόν. ἄλλως δὲ πάλιν· τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ λη · ὦν ε' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. αὕτη ἡ ἀκριβεστέρα ἐστίν. Ἐνδεκαγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 13 τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ ξς · ὦν ζ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Δωδεκαγώνου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 14 τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ με · ὦν δ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Κύκλου ἀπὸ τῆς διαμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 15 ποιεῖ τὴν διάμετρον ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ ια · ὦν ιδ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Κύκλου τὴν περίμετρον εὐρεῖν.
- 22 16 τὴν διάμετρον τριπλασίασον καὶ πρόσβαλε τὸ ζ' τῆς διαμέτρου· καὶ ἔξεις τὴν περίμετρον. ἄλλως δὲ πάλιν· τὴν διάμετρον ἐπὶ τὰ κβ πολυπλασιάσας μέριζε· ὦν ζ'. Ἀπὸ τῆς περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.

- 22 17 ποίει τὴν περίμετρον ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ ζ· ὦν πη' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Ἀπὸ περιμέτρου καὶ διαμέτρου, τουτέστιν ἐὰν μίξω τὴν διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον, τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 18 ποίει οὕτως ἀπὸ διαμέτρου καὶ περιμέτρου χωρίσαι τὴν διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον· ποιῶ οὕτως· τὰς ἀμφοτέρας φωνὰς ἐπὶ τὰ ζ καὶ μέριζε· ὦν κθ'· ἔξεις τὴν διάμετρον· καὶ τὰ ὑπολειφθέντα ἔστω ἡ περίμετρος. τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου ἐπὶ τὸ ς' τῆς περιμέτρου πολυπλασιάσον, καὶ ἔξεις τὸ ἐμβαδόν. Περὶ ἡμικυκλίων. Τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν ἀπὸ τῆς διαμέτρου.
- 22 19 τὴν διάμετρον ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ια· ὦν κη' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Τὴν περίμετρον εὐρεῖν.
- 22 20 τὴν διάμετρον ἐπὶ τὰ κβ πολυπλασίαζε καὶ μέριζε· ὦν ιδ' ἔστω ἡ περίμετρος. Ἀπὸ τῆς περιμέτρου εὐρεῖν τὴν διάμετρον.
- 22 21 τὴν περίμετρον ἐπὶ τὰ ιδ· ὦν κβ' ἔστω ἡ διάμετρος. Ἀπὸ περιμέτρου τὸ ἐμβαδὸν εὐρεῖν.
- 22 22 τὴν περίμετρον ἐφ' ἑαυτήν· ταῦτα ἐπὶ τὰ ζ· ὦν μδ' ἔστω τὸ ἐμβαδόν. Ἀπὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τὴν περίμετρον εὐρεῖν.
- 22 23 ποίει τὸ ἐμβαδὸν ἐπὶ τὰ μδ καὶ μέριζε· ὦν ζ'· καὶ τῶν γεναμένων λάμβανε πλευρὰν τετραγωνικὴν· ἔστω ἡ περίμετρος. Ἀπὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τὴν διάμετρον εὐρεῖν.
- 22 24 ποίει τὸ ἐμβαδὸν ἐπὶ τὰ κη καὶ μέριζε· ὦν ια'· καὶ τῶν συναχθέντων λάμβανε πλευρὰν τετραγωνικὴν· ἔστω ἡ διάμετρος. Ἡρωνος εἰσαγωγή.
- 23 1 (τ) Ἡ πρώτη γεωμετρία, καθὼς ἡμᾶς ὁ παλαιὸς διδάσκει λόγος, τὰ περὶ τὴν γεωμετρίαν καὶ διανομὰς κατησχολεῖτο, ὅθεν καὶ γεωμετρία ἐκλήθη. ἡ γὰρ τῆς μετρήσεως ἐπίνοια παρ' Αἰγυπτίοις ἠυρέθη διὰ τὴν τοῦ Νείλου ἀνάβασιν· πολλὰ γὰρ φανερὰ ὄντα χωρία πρὸ τῆς ἀναβάσεως τῇ ἀναβάσει ἀφανῆ ἐποίει, πολλὰ δὲ μετὰ τὴν ἀπόβασιν φανερὰ ἐγίνετο, καὶ οὐκέτι ἦν δυνατόν ἕκαστον διακρίναι τὰ ἴδια· ἐξ οὗ ἐπενόησαν οἱ Αἰγύπτιοι τήνδε τὴν μέτρησιν τῆς ἀπολειπομένης ἀπὸ τοῦ Νείλου γῆς. χρῶνται δὲ τῇ μετρήσει πρὸς ἐκάστην πλευρὰν τοῦ χωρίου ὅτε μὲν τῷ καλουμένῳ σχοινίῳ, ὅτε δὲ καλάμῳ, ὅτε δὲ πήχει, ὅτε δὲ καὶ ἑτέροις μέτροις. χρειώδους δὲ τοῦ πράγματος τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχοντος ἐπὶ πλέον προήχθη τὸ γένος, ὥστε καὶ ἐπὶ τὰ στερεὰ σώματα χωρῆσαι τὴν διοίκησιν τῶν μετρήσεων καὶ τῶν διανομῶν. Εἰς οὖν τὸν περὶ τῶν μετρήσεων λόγον ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰδέναι τὴν τῶν μέτρων ιδέαν, πρὸς ᾧ βούλεται τις ἀναμετρεῖν, καὶ ἐκάστου σχήματος τὸ εἶδος, καὶ πῶς δεῖ ἀναμετρεῖν.
- 23 2 ὑποδείξομεν δὲ πρῶτον τὴν τῶν μέτρων ιδέαν. Περὶ εὐθυμετρικῶν.
- 23 3 Εὐθυμετρικὸν μὲν οὖν ἐστὶ πᾶν τὸ κατὰ μήκος μόνον μετρούμενον, ὥσπερ ἐν ταῖς σκουτλώσεσιν οἱ στροφίοιοι καὶ ἐν τοῖς ξυλικοῖς τὰ κυμάτια, καὶ ὅσα πρὸς μήκος μόνον μετρεῖται. Ἔστι τῶν μέτρων εἶδη τὰδε· δάκτυλος, παλαιστής, διχάς, σπιθαμή, πούς, πυγών, πήχυς, βῆμα, ξύλον, ὀργυιά, κάλαμος, ἄκενα, ἄμμα, πλέθρον, ἰούγερον, στάδιον, δίαυλον, μίλιον, σχοῖνος, παρασάγγης [ἐλάχιστον δὲ τούτων ἐστὶ δάκτυλος, καὶ πάντα τὰ ἐλάττονα μόρια καλεῖται].
- 23 5 Ὁ μὲν οὖν παλαιστής ἔχει δακτύλους δ , ἡ δὲ διχάς ἔχει παλαιστὰς β , δακτύλους η . Ἡ σπιθαμή ἔχει παλαιστὰς γ , δακτύλους ιβ· καλεῖται δὲ καὶ [ὁ] ξυλοπριστικὸς πήχυς.
- 23 7 Ὁ πούς ὁ μὲν βασιλικὸς καὶ Φιλεταίρειος λεγόμενος ἔχει παλαιστὰς δ , δακτύλους ις , ὁ δὲ Ἰταλικὸς πούς ἔχει δακτύλους ιγ γ' . Ἡ πυγὼν ἔχει παλαιστὰς ε , δακτύλους κ .
- 23 9 Ὁ πήχυς ἔχει παλαιστὰς ζ , δακτύλους κδ [καλεῖται δὲ καὶ ξυλοπριστικὸς πήχυς]. Τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν α β', παλαιστὰς ι , δακτύλους μ .
- 23 11 Τὸ ξύλον ἔχει πήχεις γ , πόδας δ ς' , παλαιστὰς ιη , δακτύλους οβ . Ἡ ὀργυιά ἔχει πήχεις δ , πόδας Φιλεταιρείους ζ , Ἰταλικούς ζ ε'.
- 23 13

Ὁ κάλαμος ἔχει πήχεις ς β', πόδας Φιλεταιρείους ι, Ἱταλικούς ιβ. Τὸ ἄμμα ἔχει πήχεις μ, πόδας Φιλεταιρείους ξ, Ἱταλικούς οβ.

- 23 15 Τὸ πλῆθρον ἔχει ἀκένας ι, πήχεις ξς β', πόδας Φιλεταιρείους μὲν ρ, Ἱταλικούς δὲ ρκ [ἡ δὲ ἄκενα ἔχει πόδας Φιλεταιρείους ι ἥτοι δακτύλους ρξ]. Τὸ ἰούγερον ἔχει πλέθρα β, ἀκένας κ, πήχεις ρλγ γ', πόδας Φιλεταιρείους μὲν μήκους ς, πλάτους ρ, Ἱταλικούς δὲ μήκους πόδας σμ, πλάτους ρκ [ὥς γίνεσθαι ἐμβαδοὺς ἐν τετραγώνῳ β', ηω].
- 23 17 Τὸ στάδιον ἔχει πλέθρα ς, ἀκένας ξ, πήχεις υ, πόδας Φιλεταιρείους μὲν χ, Ἱταλικούς δὲ ψκ. Τὸ δίαυλον ἔχει στάδια β, πλέθρα ιβ, ἀκένας ρκ, πήχεις ω, πόδας Φιλεταιρείους μὲν , ας, Ἱταλικούς δὲ πόδας , αυμ.
- 23 19 Τὸ μίλιον ἔχει στάδια ζ ζ', πλέθρα με, ἀκένας υν, πήχεις , γ, πόδας Φιλεταιρείους μὲν , δφ, Ἱταλικούς δὲ , ευ. Ἡ σχοῖνος ἔχει μίλια δ, σταδίους λ.
- 23 21 Ὁ παρασάγγης ἔχει μίλια δ, σταδίους λ· ἔστι δὲ τὸ μέτρον Περσικόν. [Ἀλλὰ ταῦτα μὲν κατὰ τὴν παλαιὰν ἔκθεσιν· τὴν δὲ νῦν κρατοῦσαν δύναμιν ἐν τοῖς προοιμίοις τοῦ λόγου ὑπετάξαμεν].
- 23 23 Τὰ μὲν οὖν εὐθυμετρικὰ εἶδη εἰσὶν ια, δάκτυλος, οὐγκία, παλαιστής, σπιθαμή, πούς, πήχυς, βῆμα, ὀργυιά, ἄκενα, πλῆθρον, στάδιον· ἐλάχιστον δὲ τούτων ἐστὶ δάκτυλος, καὶ πάντα τὰ ἐλάττωνα μόρια καλεῖται. Ἡ οὐγκία ἔχει δακτύλους α γ'.
- 23 25 Ὁ παλαιστής ἔχει δακτύλους δ, οὐγκίας γ. Ἡ σπιθαμή ἔχει παλαιστάς γ, δακτύλους ιβ.
- 23 27 Ὁ πούς ἔχει παλαιστάς δ, δακτύλους ις. Ὁ πήχυς ἔχει παλαιστάς ς, δακτύλους κδ.
- 23 29 Τὸ βῆμα ἔχει παλαιστάς ι, δακτύλους μ. Ἡ ὀργυιά ἔχει δακτύλους ςς, πόδας ς.
- 23 31 Ἡ ἄκενα ἔχει δακτύλους ρξ, πόδας ι Φιλεταιρείους· καλεῖται δὲ ῥωμαῖστὶ περτίκα. Τὸ πλῆθρον ἔχει τὸ Ἑλληνικὸν πόδας ρ τὸ μήκος καὶ τὸ πλάτος πόδας ρ ἐν τετραγώνῳ.
- 23 33 Τὸ ἰούγερον ἔχει τὸ Ἑλληνικὸν τὸ μὲν μήκος πόδας σμ, τὸ δὲ πλάτος πόδας ρκ, ὥς γίνεσθαι ἐμβαδοὺς ἐν τετραγώνῳ πόδας β', ηω. Τὸ στάδιον ἔχει πλέθρα ς, ἀκένας ξ.
- 23 35 Τὸ μίλιον ἔχει πόδας , ε, βήματα , β, ἀκένας φ. Ἡ οὐγκία ἔχει ἐν τετραγώνῳ δάκτυλον α β'θ'.
- 23 37 Ὁ παλαιστής ἔχει ἐν τετραγώνῳ δακτύλους ις, ὁ δὲ στερεὸς παλαιστής ἔχει οὐγκίας κζ, δακτύλους ξδ. Ἡ δὲ τετράγωνος σπιθαμή ἔχει οὐγκίας πα, δακτύλους ρμδ· ἡ δὲ στερεὰ σπιθαμή ἔχει οὐγκίας ψκθ, δακτύλους , αψκη.
- 23 39 Ὁ πούς ὁ τετράγωνος ἔχει οὐγκίας ρμδ, δακτύλους σνς, στερεὸς δὲ οὐγκίας , αψκη, δακτύλους , δςς. Ὁ δὲ στερεὸς πήχυς ἔχει οὐγκίας , εωλβ, παλαιστάς σις, δακτύλους α, γωκδ.
- 23 41 Τὸ βῆμα ἔχει ἐν τετραγώνῳ παλαιστάς ρ, οὐγκίας λ, δακτύλους , αχ. Ἡ τετράγωνος ὀργυιά ἔχει πόδας λς, ἡ δὲ τετράγωνος ἄκενα ἔχει πόδας ρ.
- 23 43 Τὸ μίλιον ἔχει σταδίους ζ ζ'. Ἡ σχοῖνος ἔχει σταδίους μη.
- 23 45 Ὁ παρασάγγης ἔχει σταδίους ξ. Ὁ σταθμὸς ἔχει σταδίους κ.
- 23 47 Ὁ Ὀλυμπιακὸς ἀγὼν ἔχει ἵπποδρόμιον ἔχον σταδίους η, καὶ τούτου ἡ μὲν πλευρὰ ἔχει σταδίους γ καὶ πλῆθρον α, τὸ δὲ πλάτος πρὸς τὴν ἄφεσιν στάδιον α καὶ πλέθρα δ· ὁμοῦ πόδες , δω. καὶ πρὸς τῷ ἡρώφῳ τῷ λεγομένῳ Ταραξίππου κάμπτοντες τρέχουσιν οἱ μὲν ἡλικιώται πάντες σταδίους ς, αἱ συνωρίδες αἱ μὲν πωλικάι κύκλους γ, αἱ δὲ τέλειαι η, ἄρματα τὰ μὲν πωλικά κύκλους η, τὰ δὲ τέλεια κύκλους ιβ. Τὸ οὖν δεδηλωμένον ἐπεὶ τοσοῦτον ἔχει, ἀναγκαῖόν ἐστι τῶν μέτρων δηλῶσαι μεθόδους, οἱ πόσοι πήχεις πόσας δύνανται ὀργυιάς ποιεῖν, οὕτως ἡ ὀργυιά ἡ εὐθυμετρικὴ ἔχει δακτύλους ςς, πόδας ς, πήχεις δ, σπιθαμὰς η.

23 49

Ἄκενα εὐθυμετρικὴ ἔχει δακτύλους ρξ, πόδας ι, πήχεις ς β', παλαιστὰς μ, σπιθαμὰς ιγ γ', ὀργυιὰν α β'. Πλεθρία εὐθυμετρικὴ ἔχει δακτύλους, αχ, πόδας ρ, πήχεις ξς β', παλαιστὰς υ, σπιθαμὰς ρλγ γ', ὀργυιάς ις β', ἀκένας ι.

- 23 51 Πλινθίων εὐθυμετρικὸν ἔχει δακτύλους, βυ, πόδας ρν, πήχεις ρ, παλαιστὰς χ, σπιθαμὰς ς, ὀργυιάς κε, ἀκένας ιε, πλέθρον α λ'. Στάδιον εὐθυμετρικὸν ἔχει δακτύλους, θχ, πόδας χ, πήχεις υ, παλαιστὰς, βυ, σπιθαμὰς ω, ὀργυιάς ρ, ἀκένας ξ, πλέθρα ς, πλινθία δ.
- 23 53 Μίλιον εὐθυμετρικὸν ἔχει δακτύλους ζ, β, πόδας, δφ, πήχεις, γ, παλαιστὰς α, η, σπιθαμὰς, ςτοε, ὀργυιάς ψν, ἀκένας υν, πλέθρα με, πλινθία λ, στάδια ζ λ'. φασὶ δὲ καὶ τὸ βῆμα ἔχειν πήχεις β, ὥς καὶ ἐν τούτῳ ἐπίστασθαι. Εἰ δὲ θέλεις εἰς τὰ μέτρα παρεμβалеῖν τι, σχοῖνος εὐθυμετρικός, ἦν οἱ Αἰγύπτιοι πλειονες προσαγορεύουσιν + ὁ παρασάγγης ἔχει δακτύλων κη μυριάδας, η· γίνονται πήχεις α, β, πόδες α, η, σπιθαμαὶ β, δ, παλαισταὶ ζ, β, ὀργυιαὶ, γ, ἄκενα, αω, πλέθρα ρπ, πλινθία ρκ, στάδια λ, μίλια δ.
- 23 54 Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν ὀνομασίας. Πᾶν τάλαντον ἰδίας ἔχει μνᾶς ξ, ἡ δὲ μνᾶ στατήρας κε, ὁ δὲ στατήρ δραχμὰς, αἱ εἰσιν ὀλκαί, δ· ἔχει οὖν τὸ τάλαντον μνᾶς μὲν ξ, στατήρας δὲ, αφ, δραχμὰς δὲ, ς.
- 23 55 ἡ δὲ δραχμὴ ὀβολοὺς ἔχει ς, ὁ δὲ ὀβολὸς χαλκοὺς η· ἔχει οὖν ἡ δραχμὴ χαλκοὺς μη. Τὸ Ἀττικὸν τάλαντον ἰσοστάσιον μὲν τῷ Πτολεμαικῷ καὶ Ἀντιοχικῷ καὶ ἰσάριθμον ἐν πᾶσι, δυνάμει δὲ τοῦ μὲν Πτολεμαικοῦ κατὰ τὸ νόμισμα τετραπλάσιον, ἐπίτριτον δὲ τοῦ Ἀντιοχικοῦ, τῷ δὲ Τυρίῳ ἴσον.
- 23 56 ἀναλόγως δὲ τῇ περὶ τὸ τάλαντον εἰρημένη διαφορᾷ καὶ τᾶλλα παραληφθήσεται· μνᾶ τε γὰρ μνᾶς καὶ στατήρ στατήρος καὶ δραχμὴ δραχμῆς ταῦτά διοίσει, ὅσῃν αἰρεῖ ἐπὶ τοῦτο διαφοράν. Οἶδα δὲ καὶ ξυλικὸν ἐν Ἀντιοχείᾳ τάλαντον ἕτερον, ὃ μνᾶς μὲν ἰδίας ἔχει ξ, ἑξαπλάσιον δὲ σχεδὸν τῷ τοῦ νομίσματος ἀριθμῷ· τό τε ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ξυλικὸν τῷ ἐμπτῷ διαφέρει πρὸς τὸ προειρημένον ἐπιχώριον περιττεῦον.
- 23 58 Τὸ δὲ παρ' Ὀμήρῳ τάλαντον ἴσον ἐδύνατο τῷ μετὰ ταῦτα Δαρεικῷ ἄγει οὖν τὸ χρυσοῦν τάλαντον Ἀττικὰς δραχμὰς δύο, γράμματα ς, τετάρτας δηλαδὴ τέσσαρες. Οὐ λανθάνει δέ με καὶ τῶν δραχμῶν εἶναι πλείους διαφοράς· τήν τε γὰρ Αἰγιναιάν καὶ τήν Ῥοδίαν μνᾶν τῆς Πτολεμαικῆς εἶναι πενταπλάσιον, ἑξαπλάσιον δὲ τήν νησιωτικὴν οὕτω προσαγορευομένην.
- 23 60 Τῇ οὖν Ἀττικῇ πρὸς τε σταθμὸν καὶ νόμισμα χρηστέον· ἰσοδύναμος γὰρ ἐστὶ καὶ ἰσοστάσιος τῇ Ἰταλικῇ μνᾷ· στατήρων ἐστὶν κε, ἡ δὲ Ἰταλικὴ λίτρα στατήρων κδ· αἱ δὲ λοιπαὶ μναὶ διάφοροι. Ἡ λίτρα ποιεῖ οὐγγίας ιβ καὶ ἡ οὐγγία δραχμὰς η, ἡ δὲ δραχμὴ γραμμᾶτων ἐστὶ τριῶν, τὸ γράμμα ὀβολοὶ β.
- 23 61 πάλιν τὸ γράμμα ψεμμῶν τριῶν, ὁ θερμός κερατίων β, ὥς εἶναι τὴν λίτραν δραχμῶν ςς, αἱ ποιοῦσι κεράτια, αψκη· γίνεται οὖν τὸ τάλαντον λιτρῶν ξβ λ' ἐν νομίσματι· τὸ δὲ ξυλικὸν ἐν Ἀντιοχείᾳ τάλαντόν ἐστὶ λιτρῶν τοε. Διαιρεῖται δὲ ἐκ περιουσίας καὶ τὸ δηνάριον κατὰ Ῥωμαίους εἰς μέρη, ασνβ· ἔχει γὰρ μέρη ιβ, νούμμους δ, ἀσσάρια ις· ὁ δὲ νοῦμμος οὐγγίαν ἔχει τῷ σταθμῷ.
- 23 62 τὸ ἀσσάριον διαιρεῖται εἰς τε λ' καὶ γ' καὶ δ' καὶ ς' καὶ ἡ' καὶ θ' καὶ ι' καὶ ια' καὶ ιβ' καὶ ις' καὶ ιη' καὶ κδ' καὶ λς' καὶ μ' καὶ ν' καὶ οβ', τὰ δὲ μέρη ταῦτα ἰδίας ὀνομασίας ἔχει παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις λογισταῖς. Περὶ μέτρων. Ὁ ἀμφορεὺς παρ' ἐνίοις λέγεται μετρητῆς· ἔχει οὖν ἡμιαμφορία δύο, ἃ καλοῦσιν τινες κάδους, Ῥωμαῖοι δὲ οὔρνας· βρόχους δὲ ἔχει δ, χόας η, οὗς δὲ κογγία λέγουσι, κάβους δὲ ἡμεῖς.
- 23 63 ὁ δὲ χοῦς χωρεῖ ξέστας ς, ὥς τὸν ἀμφορέα εἶναι ξεστῶν μη· ὁ δὲ Ἀντιοχικὸς μετρητῆς τοῦ Ἰταλικοῦ ἐστὶ διπλάσιος καὶ ς'. Ὁ ξέστης διαιρεῖται εἰς κοτύλας β, ἡ κοτύλη εἰς ὀξύβαφα β, τὸ

ὀξύβαφον εἰς κυάθους γ , ὁ κύαθος εἰς μύστρια δ , ἃ δὴ λίστρια ὀνομάζουσιν, ὁ μύστρος ἦτοι τὸ λίστριον εἰς κοχλιάρια δύο.

- 23 64 ὁ ξέστης ἀναλύεται εἰς κοχλιάρια ζς , καὶ τὰ ἐλαιρὰ παραπλησίως, πλὴν ὅτι ἀπὸ τοῦ καλουμένου κεντιναρίου τὴν ἀρχὴν ἔχει. ἔστι δὲ ὁ μετρητὴς ἐλαιρὸς δυνατὰ ἔχων ις , καὶ καλεῖται ὁ μο εκ ταῖς. Ὁ μόδιος ἔχει ἡμίεκτα δύο, τὸ ἡμίεκτον χοίνικας δ , ὁ χοῖνιξ ξέστας β , ὡς τὸν μόδιον εἶναι ξέστας ις .
- 23 65 καὶ τὰ λεπτὰ δὲ μέτρα τῶν ξηρῶν ὁμοίως τοῖς τῶν ὑγρῶν. ὁ Πτολεμαϊκὸς δὲ μέδιμνος ἡμιόλιός ἐστι τοῦ Ἀττικοῦ καὶ συνέστηκεν ἐξ ἀρταβῶν μὲν τῶν παλαιῶν β · ἦν γὰρ ἡ ἀρτάβη μοδίων δ ζ , νῦν δὲ διὰ τὴν Ῥωμαικὴν χρῆσιν ἡ ἀρτάβη χρηματίζει γ γ´. Ὁ κόρος ὁ Φοινικικὸς καλούμενος σάτων ἐστὶ λ , τὸ σάτον μοδίου τὸ ζ´.
- 23 66 ὁ χοῦς τὸ ἐξάξεστον μέτρον τὸ μὲν τοῦ οἴνου σταθμῶ ἐστὶν Νθ , τὸ δὲ τοῦ μέλιτος Νιε · καὶ πάσης ὕλης σταθμὸς διάφορος. ἡ οὐγγία τοῦ πεπέρους κόκκους ἔχει υ , ἡ δὲ λίτρα ὕφ´ ἐν , ε . Ἦρωνος μετρικά. Τὸ ιούγερον ἔχει ἀκαίνας ς , γεϊκῶν ποδῶν , βυ · μήκους γὰρ ἔχει ἀκαίνας κδ , διαιρεῖται δὲ εἰς κ μέρη ἀνά ιβ · γίνονται πόδες σμ · πλάτους δὲ ἔχει δώδεκα ἀκαίνας· γίνονται πόδες ρκ .
- 23 67 ἐὰν δὲ τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος, γίνονται πόδες β´, ηω . ἡ ἄκαινα πόδας ἔχει ιβ · γίνονται παλαισταὶ μη . ὁ ποὺς ἔχει παλαιστὰς δ , δακτύλους ις . ὁ πῆχυς ὁ εὐθυμετρικὸς ἔχει πόδα ἓνα ζ´ . ὁ πῆχυς ὁ λιθικὸς ἔχει ὁμοίως πόδα α ζ´ , δακτύλους κδ . ἐὰν τὸ πλάτος τοὺς κδ ἐπὶ τοὺς κδ , γίνονται δάκτυλοι φος · τούτους ἐπὶ τὸ πάχος γίνονται ἀγελαῖοι δάκτυλοι α´, γωκδ , ξέσται ὑγροὶ μη , ξηροὺς δὲ χωρεῖ μοδίους Ἱταλικούς λε · ἐπὶ λε · γίνονται , ασκε · καὶ ταῦτα πολυπλασίασον ἑνδεκάκις γίνονται α´, γυσε . Ἔστι δὲ ἡ λιπαρὰ γῆ ἐν σπόρου καὶ γεωμένων ἡ μελάγγεω γῆ ἡ παρὰ πᾶσιν ἐπαινουμένη, οἷα στέγει ὑετόν· ταύτῃ μετρεῖται ιούγερα ρ γεϊκὸν ἐν τῆς μελαγγέου καὶ λιπαρᾶς καὶ τῆς ποταμοχόου ταύτης μιᾶς ἑκατοστῆς ἡ γεωμετρία ἐν ἰσότητι μετρεῖ ιούγερα ρ γεϊκὸν ἓν, τῆς δὲ ὑπογέου ἦτοι βαθυγέου μετρεῖ ιούγερα ρκε γεϊκὸν ἓν, τῆς δὲ ἐρυθρᾶς ἦτοι κοκκίνου μετρεῖ ιούγερα ρκε γεϊκὸν ἓν, τῆς δὲ παγάδος μετρεῖ ιούγερα ρλγ γεϊκὸν ἓν, τὴν δὲ ὑπὸ ποταμοῦ ἐπιψαμμιζομένην μετρεῖ ιούγερα ρη γεϊκὸν ἓν, τὴν δὲ γετραχεῖαν καὶ ἀμμώδη μετρεῖ ιούγερα σν γεϊκὸν ἓν.
- 23 68 ἄμπελον νεοκέντητον μετρεῖ ιούγερα ρ γεϊκὸν ἓν· ἔρρουν ἔρρειθρον μετρεῖ ιούγερα β γεϊκὸν ἓν· ἐννιτρόγεων μετρεῖ ιούγερα ρ κεφαλὴ μία· χορτοκοπίου ιούγερα ρκε κεφαλὴ μία. τὸ ιούγερον ἔχει πήχεις ρλγ γ´. Εὐρεῖν δύο χωρία τετράγωνα, ὅπως τὸ τοῦ πρώτου ἐμβαδὸν τοῦ τοῦ δευτέρου ἐμβαδοῦ ἔσται τριπλάσιον.
- 24 1 ποιῶ οὕτως· τὰ γ κύβισον· γίνονται κζ · ταῦτα δῖς γίνονται νδ . νῦν ἄρον μονάδα α · λοιπὸν γίνονται νγ . ἔστω οὖν ἡ μὲν μία πλευρὰ ποδῶν νγ , ἡ δὲ ἑτέρα πλευρὰ ποδῶν νδ . καὶ τοῦ ἄλλου χωρίου οὕτως· θὲς ὁμοῦ τὰ νγ καὶ τὰ νδ · γίνονται πόδες ρζ · ταῦτα ποιεῖ ἐπὶ τὰ γ ... λοιπὸν γίνονται πόδες τη . ἔστω οὖν ἡ τοῦ προτέρου πλευρὰ ποδῶν τη , ἡ δὲ ἑτέρα πλευρὰ ποδῶν γ · τὰ δὲ ἐμβαδὰ τοῦ ἐνὸς γίνεται ποδῶν ληδ καὶ τοῦ ἄλλου ποδῶν , βωξβ . Εὐρεῖν χωρίον χωρίου τῇ περιμέτρῳ ἴσον, τὸ δὲ ἐμβαδὸν τοῦ ἐμβαδοῦ τετραπλάσιον.
- 24 2 ποιῶ οὕτως· τὰ δ κύβισον ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται πόδες ξδ · ἄρον μονάδα α · λοιπὸν γίνονται πόδες ξγ · τοσοῦτου ἑκάστη τῶν περιμέτρων τῶν β παραλλήλων πλευρῶν. διαστεῖλαι οὖν τὰς πλευράς. ποιῶ οὕτως· θὲς τὰ δ · ἄρον μονάδα α · λοιπὸν γ · ἡ μία οὖν πλευρὰ ποδῶν γ . ἡ δὲ ἑτέρα πλευρὰ οὕτως· τῶν ξγ ἄρον τὰ γ · λοιπὸν μένουσι πόδες ξ . τοῦ δὲ ἑτέρου χωρίου ποιεῖ οὕτως· τὰ δ ἐφ´ ἑαυτά· γίνονται πόδες ις · ἀπὸ τούτων ἄρον μονάδα α · λοιπὸν γίνονται πόδες ιε · τοσοῦτων ἔστω ἡ πρώτη πλευρά, ποδῶν ιε . ἡ δὲ ἑτέρα πλευρὰ οὕτως· ἄρον τὰ ιε τῶν ξγ · λοιπὸν γίνονται πόδες μη · ἔστω ἡ ἄλλη πλευρὰ ποδῶν μη · τὸ δὲ ἐμβαδὸν τοῦ ἐνὸς ποδῶν ψκ

καὶ τοῦ ἄλλου ποδῶν ρπ . Χωρίον τετράγωνον ἔχον τὸ ἐμβαδὸν μετὰ τῆς περιμέτρου ποδῶν
ωζς · διαχωρίσαι τὸ ἐμβαδὸν ἀπὸ τῆς περιμέτρου.

24 3 ποιῶ οὕτως· ἔκθου καθολικῶς μονάδας δ · ὦν $\angle$ γίνεται πόδες β . ταῦτα ποιήσον ἐφ' ἑαυτά·
γίνονται πόδες δ . σύνθεσις ἄρτι μετὰ τῶν ωζς · ὁμοῦ γίνονται πόδες γ · ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ
γίνεται ποδῶν λ . καὶ ἀπὸ τῶν δ ὕφειλον τὸ $\angle$ · γίνονται πόδες β · λοιπὸν γίνονται πόδες κη .
οὗν ἐμβαδὸν ἐστὶν ποδῶν ψπδ , καὶ ἡ περίμετρος ἔστω ποδῶν ριβ · ὁμοῦ σύνθεσις ἄρτι τὰ πάντα·
γίνονται πόδες ωζς · τοσούτων ἔστω τὸ ἐμβαδὸν μετὰ τῆς περιμέτρου, ποδῶν ωζς . Τρίγωνον
ὀρθογώνιον, οὗ ἔστω ἡ περίμετρος ποδῶν ν · διαχωρίσαι τὰς πλευρὰς ἀπ' ἀλλήλων.

24 4 ποιῶ οὕτως κατὰ τὴν Πυθαγορικὴν μέθοδον· ἐπεὶ ἐστὶ τὸ παρὰ Πυθαγόρου πρῶτον τρίγωνον
ὀρθογώνιον ἠὺρημένον τὸ γ' δ' ε', ποιεῖ κοινωνοὺς τοὺς γ · ὁ πρῶτος ποδῶν γ , ὁ δεύτερος
ποδῶν δ , ὁ γ' ποδῶν ε , κοινὰ δὲ αὐτοῖς τὰ πάντα ἔστω ποδῶν ν . ἔστω οὖν τῷ μὲν πρῶτῳ
ποδῶν ιβ $\angle$, τῷ δὲ δευτέρῳ ποδῶν ις β' , τῷ δὲ τρίτῳ ποδῶν κ $\angle$ γ' ὁμοῦ ἔστω τὰ πάντα ποδῶν
ν , ὃ ἐστὶ περίμετρος τοῦ τριγώνου. Τριγώνου ὀρθογωνίου τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν ε · εὐρεῖν τὰς
πλευρὰς.

24 5 ποιῶ οὕτως· σκέψαι τὰ ε ἐπὶ τινὰ ἀριθμὸν τετράγωνον ἔχοντα ζ , ἵνα πολυπλασιασθέντα
τριγώνου ὀρθογωνίου τὸ ἐμβαδὸν ποιήσῃ. πολυπλασιασθέντα δὲ ἐπὶ τὸν λς γίνονται πόδες ρπ ,
καὶ ἔσται τριγώνου ὀρθογωνίου τὸ ἐμβαδὸν, οὗ ἐστὶν ἡ κάθετος ποδῶν θ , ἡ δὲ βάσις ποδῶν μ ,
ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν μα . καὶ τὰ ρπ μερίζω παρὰ τὸν ε , καὶ λς ἐστὶν, μήκει δὲ ἕξ. λαβὲ τὸ ζ'
τῶν πλευρῶν, τουτέστι τῶν θ · γίνεται πούς α $\angle$ καὶ τῶν μ τὸ ζ'· γίνεται ποδῶν ζ β' ἡ βάσις· καὶ
τῶν μα τὸ ζ'· γίνεται ποδῶν ζ $\angle$ γ' ἡ ὑποτείνουσα. τὸ οὖν ἐμβαδὸν ποδῶν ε . Τρίγωνον
ὀρθογώνιον, οὗ ἡ κάθετος ποδῶν ιβ , ἡ δὲ βάσις ποδῶν ις , ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν κ · γίνεται
τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν ζς .

24 6 ταῦτα μερίσαι εἰς ἄνδρας ις ἐκάστῳ πόδας ζ ἐν ὀρθογωνίοις τριγώνοις. ποιῶ οὕτως· μέρισον
τὸν ζς εἰς ζ · γίνονται πόδες ις · ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν δ . ἄρτι λαμβάνω τῆς
καθέτου τὸ δ'· γίνονται πόδες γ · καὶ τῆς βάσεως τὸ δ'· γίνονται πόδες δ · καὶ τῆς ὑποτείνουσας
τὸ δ'· γίνονται πόδες ε · καὶ ἔσται ις τρίγωνα ἔχοντα τὴν μὲν κάθετον ποδῶν γ , τὴν δὲ βάσιν
ποδῶν δ , τὴν δὲ ὑποτείνουσαν ποδῶν ε , τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν ζς . Τρίγωνον ὀρθογώνιον, οὗ ἡ
κάθετος ποδῶν ιβ [τὸ ἐμβαδὸν ζς]· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν βάσιν καὶ τὴν ὑποτείνουσαν.

24 7 ποιῶ οὕτως· προστιθῶ τοῖς ιβ τῆς καθέτου τὸ γ'· γίνονται πόδες δ · ὁμοῦ γίνονται πόδες ις ·
τοσούτων ἔστω ἡ βάσις, ποδῶν ις . πάλιν προστιθῶ τῆς βάσεως τὸ δ'· γίνονται πόδες δ · ὁμοῦ
γίνονται πόδες κ · ἔστω ἡ ὑποτείνουσα ποδῶν κ . τὸ ἐμβαδὸν ἔστω ποδῶν ζς . Ἐὰν δὲ τριγώνου
ὀρθογωνίου δοθείσης τῆς βάσεως ποδῶν κδ ζητοῦμεν τὴν κάθετον καὶ τὴν ὑποτείνουσαν, ποιῶ
οὕτως· ὕφειλον τῆς βάσεως τὸ δ'· γίνονται πόδες ζ · λοιπὸν μένουσι πόδες ιη · ἔστω ἡ κάθετος
ποδῶν ιη .

24 8 πάλιν πρόσθεσις τῆς βάσεως τὸ δ'· γίνονται πόδες ζ · ὁμοῦ πρόσθεσις τῇ βάσει· γίνονται πόδες λ ·
ἔστω ἡ ὑποτείνουσα ποδῶν λ . τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν σις . ἐὰν δὲ θέλῃς ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσης
εὐρεῖν τὴν βάσιν καὶ τὴν κάθετον, ποιεῖ οὕτως· ἐὰν ἐστὶν ἡ ὑποτείνουσα ποδῶν λ , ὕφειλον τὸ
ε' μέρος τῶν λ · γίνονται ζ · λοιπὸν μένουσι πόδες κδ · ἔστω ἡ βάσις ποδῶν κδ .

24 9 πάλιν ἀπὸ τῶν κδ ποδῶν τῆς βάσεως ὕφειλον τὸ δ'· γίνονται πόδες ζ · λοιπὸν μένουσι πόδες ιη ·
ἔστω ἡ κάθετος ποδῶν ιη . τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν σις . Τριγώνου ὀρθογωνίου τὸ ἐμβαδὸν μετὰ
τῆς περιμέτρου ποδῶν σπ · ἀποδιαστεῖλαι τὰς πλευρὰς καὶ εὐρεῖν τὸ ἐμβαδόν.

24 10 ποιῶ οὕτως· ἀεὶ ζῆται τοὺς ἀπαρτίζοντας ἀριθμοὺς· ἀπαρτίζει δὲ τὸν σπ ὁ δις τὸν ρμ , ὁ δ' τὸν ο ,
ὁ ε' τὸν νς , ὁ ζ' τὸν μ , ὁ η' τὸν λε , ὁ ι' τὸν κη , ὁ ιδ' τὸν κ . ἐσκεψάμην, ὅτι ὁ η καὶ λε ποιήσουσι
τὸ δοθὲν ἐπίταγμα. τῶν σπ τὸ η'· γίνονται πόδες λε . διὰ παντὸς λάμβανε δυάδα τῶν η · λοιπὸν

μένουσιν ζ πόδες. τὰ οὖν λε καὶ τὰ ζ ὁμοῦ γίνονται πόδες μα . ταῦτα ποίει ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πόδες , αχπα . τὰ λε ἐπὶ τὰ ζ· γίνονται πόδες σι· ταῦτα ποίει ἀεὶ ἐπὶ τὰ η· γίνονται πόδες , αχπ . ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν , αχπα· λοιπὸν μένει α· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται α . ἄρτι θές τὰ μα καὶ ἄρον μονάδα α· λοιπὸν μ· ὦν $\angle$ γίνεται κ· τοῦτο ἐστὶν ἡ κάθετος, ποδῶν κ . καὶ θές πάλιν τὰ μα καὶ πρόσθες α· γίνονται πόδες μβ· ὦν $\angle$ γίνεται πόδες κα· ἔστω ἡ βάσις ποδῶν κα . καὶ θές τὰ λε καὶ ἄρον τὰ ζ· λοιπὸν μένουσι πόδες κθ . ἄρτι θές τὴν κάθετον ἐπὶ τὴν βάσιν· ὦν $\angle$ γίνεται πόδες σι· καὶ αἱ τρεῖς πλευραὶ περιμετρούμεναι ἔχουσι πόδας ο· ὁμοῦ σύνθες μετὰ τοῦ ἐμβαδοῦ· γίνονται πόδες σπ . Τριγώνου ὀρθογωνίου τὸ ἐμβαδὸν μετὰ τῆς περιμέτρου ποδῶν σο· ἀποδιαστεῖλαι τὰς πλευρὰς καὶ τὸ ἐμβαδόν.

24 11 ποιῶ οὕτως· ἀεὶ ζῆται τοὺς ἀπαρτίζοντας ἀριθμούς, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ πρώτου· ἀπαρτίζει μονάδας τὸν σο ὁ δις τὸν ρλε , ὁ γ' τὸν ζ, ὁ ε' τὸν νδ , ὁ ζ' τὸν με , ὁ θ' τὸν λ , ὁ ι' τὸν κζ . ἐσκεψάμην, ὅτι ζ καὶ με ποιήσει τὸ ἐπιταχθέν. τὸ ζ' τῶν σο· γίνονται με πόδες. διὰ παντὸς λάμβανε δυάδα τῶν ζ· λοιπὸν δ . τὰ με καὶ τὰ δ ὁμοῦ σύνθες γίνονται μθ . ταῦτα ποιήσομεν ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πόδες , βυα· καὶ τὰ με ποιήσον ἐπὶ τὰ δ· γίνονται πόδες ρπ . ταῦτα διὰ παντὸς ποίει ἐπὶ τὰ η· γίνονται πόδες , αυμ . ἄρον αὐτὰ ἀπὸ τῶν , βυα· λοιπὸν μένουσιν λξα· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν λα . ἄρτι θές τὰ μθ καὶ ἄρον τὰ λα· γίνονται πόδες ιη· ὦν $\angle$ γίνεται πόδες θ· ἔστω ἡ κάθετος ποδῶν θ . καὶ θές τὰ μθ καὶ τὰ λα· ὁμοῦ π γίνονται πόδες. ὦν $\angle$ γίνεται μ· ἔστω ἡ βάσις ποδῶν μ . καὶ θές τὰ με καὶ ἄρον τὰ δ· λοιπὸν μένουσι πόδες μα· ἔστω ἡ ὑποτείνουσα ποδῶν μα . τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν ρπ . ἄρτι σύνθες ὁμοῦ τὰς γ πλευρὰς καὶ τὸ ἐμβαδόν· γίνονται πόδες σο . Τριγώνου ὀρθογωνίου τὸ ἐμβαδὸν μετὰ τῆς περιμέτρου ποδῶν ρ· ἀποδιαστεῖλαι τὰς πλευρὰς καὶ τὸ ἐμβαδόν.

24 12 ποίει οὕτως· σκέπτου τὸν ἀπαρτίζοντα ἀριθμόν· ἐσκεψάμην, ὅτι ὁ ε καὶ ὁ κ τὸ ἐπιταχθέν ποιήσουσιν. τὸ ε' τῶν ρ· γίνονται πόδες κ . διὰ παντὸς λάμβανε δυάδα τῶν ε· λοιπὸν μένουσι γ . τὰ οὖν γ καὶ τὰ κ σύνθες γίνονται πόδες κγ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται φκθ . καὶ τὰ κ ποιήσον ἐπὶ τὰ γ· γίνονται πόδες ξ· ταῦτα διὰ παντὸς ἐπὶ τὰ η· γίνονται πόδες υπ . ἄρον ἀπὸ τῶν φκθ· λοιπὸν μένουσι πόδες μθ· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν ζ . λοιπὸν μένουσι ις . ὦν $\angle$ γίνεται η· ἔστω ἡ κάθετος ποδῶν η . θές πάλιν τὰ κγ καὶ πρόσθες τὰ ζ· ὁμοῦ γίνονται πόδες λ . ὦν $\angle$ γίνεται ιε· ἔστω ἡ βάσις ποδῶν ιε . καὶ θές τὰ κ καὶ ἄρον τὰ γ· λοιπὸν μένουσι πόδες ιζ· ἔστω ἡ ὑποτείνουσα ποδῶν ιζ . τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν ξ . ὁμοῦ σύνθες τὰς γ πλευρὰς καὶ τὸ ἐμβαδόν· γίνονται πόδες ρ . Τριγώνου ὀρθογωνίου τὸ ἐμβαδὸν μετὰ τῆς περιμέτρου ποδῶν ζ· ἀποδιαστεῖλαι τὰς πλευρὰς καὶ τὸ ἐμβαδόν.

24 13 ποιῶ οὕτως· ἐσκεψάμην, ὅτι ὁ ε καὶ ὁ ιη ποιήσει τὸ ἐπιταχθέν, οὕτως· τὸ ε' τῶν ζ· γίνονται πόδες ιη . διὰ παντὸς λάμβανε δυάδα τῶν ε· μένουσι γ· σύνθες τὰ ιη καὶ τὰ γ· γίνονται πόδες κα . ταῦτα ἐπὶ τὰ γ· γίνονται πόδες νδ· ταῦτα πάντοτε ποίει ἐπὶ τὰ η· γίνονται πόδες υλβ . ταῦτα ἄρον ἀπὸ τῶν υμα· λοιπὸν θ· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν γ . θές τὰ κα καὶ ἄρον τὰ γ· λοιπὸν ιη· ὦν $\angle$ γίνεται πόδες θ· ἔστω ἡ κάθετος ποδῶν θ . καὶ θές πάλιν τὰ κα καὶ πρόσθες τὰ γ· ὁμοῦ γίνονται πόδες κδ· ὦν $\angle$ γίνεται ιβ· ἔστω ἡ βάσις ποδῶν ιβ . καὶ θές πάλιν τὰ ιη καὶ ἄρον τὰ γ· λοιπὸν ιε· ἔστω ἡ ὑποτείνουσα ποδῶν ιε . τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν νδ . ὁμοῦ σύνθες τὰς γ πλευρὰς καὶ τὸ ἐμβαδόν· γίνονται πόδες ζ . Ἐν τῷ δοθέντι τριγώνῳ εὑρεῖν τὸ ἐγγραφόμενον τετράγωνον.

24 14 ποιῶ οὕτως· ἂν ἔχη τὴν κάθετον ποδῶν κα καὶ τὴν βάσιν ποδῶν κη καὶ τὴν ὑποτείνουσαν ποδῶν λε , καὶ ἐγγεγράφω τετράγωνον, εὑρεῖν αὐτοῦ τὰς πλευράς. ποιῶ οὕτως· τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον πολυπλασιάζω, τὰ κα ἐπὶ τὰ κη· γίνονται πόδες φπη· καὶ σύνθες βάσιν καὶ κάθετον· ὁμοῦ γίνονται πόδες μθ . ἄρτι μερίζω τῶν φπη τὸ μθ· γίνονται πόδες ιβ· ἔσται ἐκάστη

πλευρὰ ποδῶν ιβ . Ἐστω τετράγωνον καὶ ἔχέτω τὸ ἐμβαδὸν ποδῶν ρ · τούτου τὰς πλευρὰς εὐρήσομεν.

24 15 ποιῶ οὕτως λαμβάνω τῶν ρ πλευρὰν τετραγωνικὴν ποδῶν ι · ἔστω ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου. Ἐστω ἑτερόμηκες καὶ ἔχέτω τὸ μῆκος ποδῶν η , τὸ δὲ ἐμβαδὸν ποδῶν μ · τούτου πλευρὰν εὐρομεν.

24 16 λαμβάνω τῶν μ τὸ ἡ· γίνονται πόδες ε · ἔσται τὸ πλευρὸν ποδῶν ε . Ἐστω τετράγωνον καὶ ἔχέτω ἐκάστην πλευρὰν ἀνὰ ποδῶν δ , καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.

24 17 εὐρεθήσεται ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου, ὅση ἐστὶν ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου. Ἐστω τετράγωνον καὶ ἔχέτω ἐκάστην πλευρὰν ἀνὰ ποδῶν δ , καὶ περιγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.

24 18 ποιῶ οὕτως πολυπλασιάζω τὰ δ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ις . ταῦτα δὶς γίνονται λβ . τούτων λαμβάνω πλευρὰν τετραγωνικὴν· γίνονται πόδες ε ζ' ιδ' τοσούτου ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου. Ἐστω τετράγωνον ἑτερόμηκες καὶ ἔχέτω τὸ μῆκος ποδῶν δ , τὴν δὲ πλευρὰν ποδῶν γ , καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.

24 19 καὶ εὐρεθήσεται τοσούτου, ὅσου τοῦ ἑτερομήκου ἐστὶν ἡ πλευρά, ποδῶν γ . Τρίγωνον ὀρθογώνιον, οὗ ἡ πρὸς ὀρθὰς ποδῶν γ , ἡ δὲ βάσις ποδῶν δ , ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν ε · τοῦ ἐγγεγραμμένου τετραγώνου εἰπεῖν τὰς πλευράς.

24 20 ποιῶ οὕτως τὴν πρὸς ὀρθὰς πολυπλασιάζω ἐπὶ τὴν βάσιν· γίνονται πόδες ιβ · καὶ συντιθῶ τὰς πλευράς, τὰ γ καὶ τὰ δ · γίνονται ζ · καὶ λαμβάνω τῶν ιβ τὸ ζ' γίνεταί α ζ' ιδ' . Τριγώνου ὀρθογωνίου ἡ κάθετος ποδῶν ιε , ἡ δὲ βάσις ποδῶν κ , ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν κε , καὶ μετὰ β πόδας ἄλλο τρίγωνον περιγεγράφθω· ζητῶ αὐτοῦ τὰς πλευράς.

24 21 ἔστι δὲ ἡ μὲν κάθετος αὐτοῦ ποδῶν κα β', ἡ δὲ βάσις ποδῶν κη ζ' δ' ἡ, ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν λς θ'. προσλαμβάνουσιν αἱ ἕξω τὰς αὐτὰς ψήφους καὶ γ' θ' αὐτῶν. Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἦχθω κάθετος ἡ ΒΔ.

24 22 ἡ μὲν ΑΔ ἐπὶ τὴν ΓΔ πολυπλασιαζομένη ποιεῖ, ὅσον ἡ ΒΔ ἐφ' ἑαυτήν, ἡ δὲ ΑΔ ἐπὶ τὴν ΓΑ πολυπλασιαζομένη τοσοῦτον ποιεῖ, ὅσον ἡ ΑΒ ἐφ' ἑαυτήν. Τριγώνου ὀρθογωνίου ἡ κάθετος ποδῶν κα , ἡ δὲ τοῦ ἐγγεγραμμένου τετραγώνου πλευρὰ ποδῶν ιβ · εὐρεῖν τὰς πλευράς.

24 23 ποιῶ οὕτως αἶρω ἀπὸ τῶν κα τὰ ιβ · λοιπὸν μένουσι πόδες θ . καὶ ποιῶ τὰ κα ἐπὶ τὰ ιβ · γίνονται πόδες σνβ . ἄρτι μερίζω παρὰ τὰ θ · γίνονται πόδες κη · ἔστω ἡ βάσις, ἡ δὲ ὑποτείνουσα ἔστω ποδῶν λε . Τρίγωνον ἰσόπλευρον ἔχον ἐκάστην πλευρὰν ποδῶν λ , καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τετράγωνον· εὐρεῖν αὐτοῦ τὰς πλευράς οὕτως.

24 24 ζητῶ τοῦ τριγώνου τὴν κάθετον· γίνεται ποδῶν κς . μῖξον μετὰ τῶν λ ποδῶν τῆς πλευρᾶς γίνονται πόδες νς . καὶ ποιῶ τὴν πλευρὰν ἐπὶ τὴν κάθετον· γίνονται πόδες ψπ . ἄρτι μερίζω παρὰ τὰ νς · γίνονται πόδες ιγ β' ζ' ιδ' κα' τοσούτων ἔσται τοῦ τετραγώνου ἡ πλευρά. Ὁμοίως ἐπὶ παντὸς τριγώνου ἔχοντος ἐγγεγραμμένον τετράγωνον ἰσχύει ἡ αὐτὴ μέθοδος τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον, καὶ μῖξον βάσιν καὶ κάθετον, καὶ μέρισον τὸ ἐμβαδόν· καὶ ἕξεις τὰς πλευράς τοσούτου.

24 26 Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον καὶ ἔχέτω τὴν κάθετον ποδῶν ζ καὶ τὴν βάσιν ποδῶν η , τὴν δὲ ὑποτείνουσαν ποδῶν ι , καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως συντιθῶ τὴν κάθετον καὶ τὴν βάσιν· γίνονται πόδες ιδ . αἶρω ἀπὸ τούτων τὴν ὑποτείνουσαν· λοιπὸν μένουσι πόδες δ · ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν δ . Ἄλλως δὲ πάλιν εὐρεῖν τὴν διάμετρον τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου.

24 27

ποιῶ οὕτως· τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν κδ· ταῦτα ποιῶ τετράκις· γίνονται πόδες ζς· ἄρτι σύνθεσ τὰς γ πλευρὰς τοῦ τριγώνου· ὁμοῦ γίνονται πόδες κδ· ἄρτι μερίζω τῶν ζς ποδῶν τὸ κδ· γίνονται πόδες δ· ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν δ· Ἐὰν δὲ τρίγωνον ὀρθογώνιον ᾗ, καὶ ἐμπεριγεγράφθω κύκλος, πόσου ἔξει τὴν διάμετρον; τοσούτου, ὅσου ἡ ὑποτείνουσα τοῦ τριγώνου.

- 24 29 Τρίγωνον ἰσοσκελεὲς ἔχον τὰ σκέλη ἀνὰ ποδῶν ιε καὶ τὴν βάσιν ποδῶν ιη, καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον. ποιῶ οὕτως· τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν ρη· ταῦτα ἐπὶ τὰ δ· γίνονται πόδες υλβ· ἄρτι σύνθεσ τὰς γ πλευρὰς τοῦ τριγώνου· γίνονται πόδες μη· ἄρτι μερίζω τὰ υλβ παρὰ τὸν μη· γίνονται πόδες θ· ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν θ· Τρίγωνον ἰσοσκελεὲς ἔχον τὰ σκέλη ἀνὰ ποδῶν ιε καὶ τὴν βάσιν ποδῶν ιη, καὶ περιγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.
- 24 30 ποιῶ οὕτως· τὸ πρῶτον σκέλος ἐφ' ἑαυτό, τουτέστι τὰ ιε ἐπὶ τὰ ιε· γίνονται πόδες σκε· φανερόν, ὅτι ἡ κάθετος τοῦ τριγώνου τοσούτου ἐστὶ, ποδῶν ιβ· ἄρτι μερίζω τὸ ιβ' τῶν σκε· γίνονται πόδες ιη ζ' δ'· ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου τοσούτου. Ἐστω τρίγωνον ἰσόπλευρον καὶ ἐχέτω ἐκάστην πλευρὰν ἀνὰ ποδῶν λ, καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.
- 24 31 ποιῶ οὕτως· τὸ ἐμβαδὸν ἐστὶ ποδῶν τς· ταῦτα ἐπὶ τὰ δ· γίνονται πόδες, αφξ· ἄρτι σύνθεσ τὰς γ πλευρὰς· γίνονται πόδες ζ· ἄρτι μερίζω τῶν, αφξ τὸ ζ'· γίνονται πόδες ιζ γ' τοσούτου ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου. Ἐστω τρίγωνον ἰσόπλευρον καὶ ἐχέτω ἐκάστην πλευρὰν ἀνὰ ποδῶν λ, καὶ περιγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.
- 24 32 ποιῶ οὕτως· τὰ λ ἐφ' ἑαυτὰ· γίνονται λ· φανερόν, ὅτι ἡ κάθετος τοῦ τριγώνου ἔσται ποδῶν κς· ἄρτι μερίζω τῶν λ τὸ κς· γίνονται πόδες λδ ζ' η'· ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου τοσούτων. Ἐστω τρίγωνον ὀξυγώνιον, οὗ τὸ μικρότερον σκέλος ποδῶν ιγ καὶ τὸ μεῖζον ποδῶν ιε καὶ ἡ βάσις ποδῶν ιδ, καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.
- 24 33 ποιῶ οὕτως· φανερόν, ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν πδ· ταῦτα ἐπὶ τὰ δ· γίνονται πόδες τλς· ἄρτι σύνθεσ τὰς γ πλευρὰς τοῦ τριγώνου· γίνονται πόδες μβ· νῦν μερίζω τῶν τλς τὸ μβ'· γίνονται πόδες η· ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν η· Ἐστω τρίγωνον ὀξυγώνιον, οὗ τὸ μικρότερον σκέλος ποδῶν ιγ καὶ τὸ μεῖζον ποδῶν ιε καὶ ἡ βάσις ποδῶν ιδ, καὶ περιγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.
- 24 34 ποιῶ οὕτως· τὸ μικρότερον σκέλος ἐπὶ τὸ μεῖζον, τὰ ιγ ἐπὶ τὰ ιε· γίνονται πόδες ρζε· φανερόν, ὅτι ἡ κάθετος τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν ιβ· ἄρτι μερίζω τῶν ρζε τὸ ιβ'· γίνονται πόδες ις δ' τοσούτων ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου. Ἐστω τρίγωνον ἀμβλυγώνιον καὶ ἐχέτω τὴν μίαν πλευρὰν ποδῶν ι καὶ τὴν βάσιν ποδῶν θ καὶ τὴν ὑποτείνουσαν ποδῶν ιζ, καὶ ἐγγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.
- 24 35 ποιῶ οὕτως· φανερόν, ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν λς· ταῦτα ἐπὶ τὰ δ· γίνονται πόδες ρμδ· καὶ σύνθεσ τὰς γ πλευρὰς τοῦ τριγώνου· γίνονται πόδες λς· ἄρτι μερίζω τῶν ρμδ τὸ λς'· γίνονται πόδες δ· ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ ἐγγεγραμμένου κύκλου ποδῶν δ· Ἐστω τρίγωνον ἀμβλυγώνιον καὶ ἐχέτω τὸ μικρότερον σκέλος ποδῶν ι καὶ τὴν βάσιν ποδῶν θ καὶ τὴν ὑποτείνουσαν ποδῶν ιζ, καὶ περιγεγράφθω κύκλος· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.
- 24 36 ποιῶ οὕτως· τὸ μικρότερον σκέλος ἐπὶ τὸ μεῖζον, τὰ ι ἐπὶ τὰ ιζ· γίνονται πόδες ρο· φανερόν, ὅτι ἡ κάθετος τοῦ τριγώνου ἐστὶ ποδῶν η· ἄρτι μερίζω τὸ η' τῶν ρο· γίνονται πόδες κα δ'· ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου ποδῶν κα δ'. Τρίγωνον σκαληνόν, οὗ τὸ ἔλαττον σκέλος ποδῶν ιγ, τὸ δὲ μεῖζον ποδῶν ιε, ἡ δὲ βάσις ποδῶν ιδ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ κύκλος ἐφαπτόμενος τῶν γ πλευρῶν· εὐρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.

- 24 37 ποίει οὕτως ζήτει τοῦ σκαληνοῦ τριγώνου τὸ ἐμβαδόν· καὶ ἔστιν, ὡς ἐμάθομεν, ποδῶν πδ . ταῦτα καθολικῶς ποιῶ δ· γίνονται πόδες τλς . καὶ σύνθεσ τὴν περίμετρον τοῦ τριγώνου· γίνονται πόδες μβ . ἄρτι μερίζω τὰ τλς παρὰ τὸν μβ· γίνονται πόδες η· τοσοῦτων ποδῶν ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου. Ἐστω τρίγωνον σκαληνόν, οὗ τὸ ἔλαττον σκέλος ποδῶν ιγ καὶ ἡ βάσις ποδῶν ιδ , ἡ δὲ ὑποτείνουσα ποδῶν ιε , καὶ περιγεγράφῳ κύκλος εὑρεῖν αὐτοῦ τὴν διάμετρον.
- 24 38 ποιῶ οὕτως τὸ μικρότερον σκέλος ἐπὶ τὸ μεῖζον, τὰ ιγ ἐπὶ τὰ ιε· γίνονται πόδες ρζε . φανερόν, ὅτι ἡ κάθετός ἐστιν τοῦ τριγώνου ποδῶν ιβ . ἄρτι μερίζω τὸ ιβ' τῶν ρζε· γίνονται πόδες ις δ'· ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου. Δοθέντος κύκλου, οὗ ἡ διάμετρος ποδῶν ζ , ζητεῖς τὸ ἐξώτερον τετράγωνον τί φέρει.
- 24 39 ποιῶ οὕτως τὰ ζ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πόδες μθ . θέλεις εὑρεῖν καὶ τοῦ ἐγγραφομένου κύκλου τὸ ἐμβαδόν. ποιῶ οὕτως τὰ ζ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πόδες μθ· ὧν $\angle$ γίνεται πόδες κδ $\angle$. πρόσθεσ νῦν τῶν μθ δ' καὶ τὸ κη'· γίνονται πόδες λη $\angle$ · τοσοῦτου ἐστὶ τὸ ἐμβαδόν τοῦ ἐγγραφομένου κύκλου [ποδῶν λη $\angle$] εἰς τὸ δοθέν μοι τετράγωνον. Ἄλλως δὲ πάλιν εὑρεῖν τὸ ἐμβαδόν τοῦ κύκλου ἀπὸ τετραγώνου.
- 24 40 ποιῶ οὕτως τὰ ζ ἐφ' ἑαυτά· γίνονται μθ . ὕφειλον τῶν μθ τὸ ζ' καὶ τὸ ιδ'· γίνονται ι $\angle$ · λοιπὸν μένει λη $\angle$ · τοσοῦτου ἔστω τὸ ἐμβαδόν τοῦ κύκλου. εἰ δὲ τὸ ἐμβαδόν τοῦ κύκλου ποδῶν λη $\angle$, θέλεις εὑρεῖν τὸ ἐμβαδόν τοῦ ἔξωθεν τετραγώνου, ποίει οὕτως τῶν λη $\angle$ τὸ δ' καὶ τὸ μδ'· γίνονται πόδες ι $\angle$ · ταῦτα σύνθεσ μετὰ τῶν λη $\angle$ · γίνονται μθ· ἔστω τὸ ἐμβαδόν τοῦ ἔξωθεν τετραγώνου ποδῶν μθ . εἰ δὲ θέλεις εὑρεῖν τὴν διάμετρον τοῦ κύκλου ἀπὸ τῶν μθ , ποιεῖς τὰ μθ , ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν ζ· ἔστω ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου καὶ ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου ποδῶν ζ . Ἐστω κύκλος, οὗ ἡ διάμετρος ποδῶν κη καὶ ἡ περίμετρος ποδῶν πη , τὸ δὲ ἐμβαδόν ποδῶν χις [τοῦ κύκλου τὴν μέθοδον ἐν τοῖς δηλουμένοις]· ἐξ αὐτοῦ θέλεις διελεῖν ὀκτάεδρον.
- 24 41 ποιῶ οὕτως τῆς διαμέτρου τὸ $\angle$ · γίνονται πόδες ιδ . καὶ τὰ ιδ πολυπλασιάζω ἐπὶ τὰ ια· γίνονται πόδες ρνδ . τούτων τὸ $\angle$ · γίνονται πόδες οζ . ταῦτα ὀκτάκις γίνονται πόδες χις· ὅπερ ἔδει εὑρεῖν. Μέθοδος, ἐὰν θέλῃς ἀπὸ ἐμβαδοῦ κύκλου εὑρεῖν περίμετρον.
- 24 42 ποίει οὕτως ἐὰν ἔχη τὸ ἐμβαδόν πόδας ρνδ , ποιεῖς τὸ ἐμβαδόν ἐπὶ τὰ πη· γίνονται πόδες α , γφνβ· ὧν τὸ ζ'· γίνονται πόδες , αλς· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν μδ· ἔστω ἡ περίμετρος ποδῶν μδ . Εἰ δὲ θέλεις μῖξαι τὴν διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον καὶ θέλεις ἀποδιαστεῖλαι τὴν διάμετρον ἀπὸ τῆς περιμέτρου, ποιεῖς οὕτως ἐὰν ἔχωσι τὰ ἀμφοτέρα πόδας νη , ποιεῖς πάντοτε τὰ νη ἐπὶ τὸν ζ· γίνονται πόδες υς .
- 24 43 ἄρτι μερίζω· ὧν κθ'· γίνονται πόδες ιδ· ἔστω ἡ διάμετρος ποδῶν ιδ καὶ ἡ περίμετρος ποδῶν μδ . ὁμοῦ γίνονται πόδες νη· τοσοῦτων ἔστω ὁ κύκλος. Εἰ δὲ θέλεις εὑρεῖν τὴν περίμετρον ἀπὸ τῆς διαμέτρου, ἐὰν ἔχη ἡ διάμετρος πόδας ιδ , ποιεῖς πάντοτε τὴν διάμετρον ἐπὶ τὰ κβ· γίνονται πόδες τη .
- 24 44 ἄρτι μερίζω· ὧν ζ'· γίνονται πόδες μδ· ἔστω ἡ περίμετρος ποδῶν μδ . Ἄλλως δὲ πάλιν· ἐὰν ἔχη ἡ διάμετρος πόδας ιδ , πάντοτε ποίει τὴν διάμετρον τριπλασίονα· γίνονται μβ· καὶ τὸ ζ' τῆς διαμέτρου· γίνονται πόδες β .
- 24 45 ταῦτα πρόσθεσ τοῖς μβ· ὁμοῦ γίνονται μδ· ἔστω ἡ περίμετρος ποδῶν μδ . Ἐὰν μίξω τὴν διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον καὶ τὸ ἐμβαδόν τοῦ κύκλου καὶ μίξας εὖρω τὰς ἀμφοτέρας φωνὰς ποδῶν ἀριθμὸν σιβ , ἀποδιαστήσομεν ἕκαστον ἀριθμὸν ἀπ' ἀλλήλων.
- 24 46 ποιῶ οὕτως τὰ σιβ πολυπλασιάζω ἐπὶ παντὸς ἀριθμοῦ καθολικῶς ἐπὶ τὰ ρνδ· γίνονται γ , βχημ . τούτοις καθολικῶς προστίθῃμι ωμα· ὁμοῦ γίνονται γ , γυπθ . τούτων πάντοτε ποίει πλευρὰν τετραγωνικὴν· γίνονται πόδες ρπη· καὶ ἀπὸ τούτων ὕφειλον κθ καθολικῶς λοιπὸν

ρνδ· ὦν ια' γίνεται πόδες ιδ· τοσούτων ποδῶν ἔστω ἡ διάμετρος, ἡ δὲ περίμετρος ποδῶν μδ· φανερόν δέ, ὅτι τὸ ἐμβαδὸν ἐστὶ ποδῶν ρνδ· ὁμοῦ σύνθετες τὰ πάντα· γίνονται πόδες σιβ· Ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ ἐπὶ τῶν ζ εὐρεῖν τὴν αὐτὴν μέθοδον, ποίει οὕτως· μίξας τὴν διάμετρον καὶ τὴν περίμετρον καὶ τὸ ἐμβαδὸν ὁμοῦ γίνονται πόδες ξζ· ἀποδιαστήσομεν ἕκαστον ἀριθμὸν ἀπ' ἀλλήλων.

- 24 47 ποιῶ οὕτως· τὰ ξζ· πολυπλασιάζω ἐπὶ τὰ ρνδ καθολικῶς· ὁμοῦ γίνονται πόδες α τζε· τούτοις πάντοτε προστιθῶ ὦμα· ὁμοῦ γίνονται πόδες α, ασλς· τούτων ποιεῖς πλευρὰν τετραγωνικὴν· γίνονται πόδες ρς· ἀπὸ τούτων ὑφείλον καθολικῶς κθ· λοιπὸν μένουσιν οζ· ὦν τὸ ια' γίνονται πόδες ζ· ἔστω ἡ διάμετρος ποδῶν ζ, ἡ δὲ περίμετρος ποδῶν κβ· τὸ δὲ ἐμβαδὸν φανερόν ἐστὶν ὅτι ποδῶν λη· ὁμοῦ τὰ ἀμφοτέρω μίξας εὐρήσεις πόδας ξζ· Κύκλου ἡ διάμετρος ποδῶν κε·
- 24 48 ἔτεμον βάσιν ποδῶν κδ· ζητῶ τὰς καθέτους· ποίει οὕτως· λαβὲ τῶν κε τὸ· γίνονται ιβ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πόδες ρνς δ'· ὁμοίως καὶ τῆς βάσεως τὸ· γίνονται πόδες ιβ· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται ρμδ· ταῦτα ὑφείλον ἀπὸ τῶν ρνς δ'· λοιπὸν ιβ δ'· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν γ· θές τὰ ιβ· καὶ τὰ γ· γίνονται ὁμοῦ ις· ἔσται ἡ μείζων κάθετος ποδῶν ις· καὶ ἀπὸ τῶν ιβ· ἄρον τὰ γ· λοιπὸν θ· ἡ ἐλάττων κάθετος ἔσται ποδῶν θ· Κύκλου ἡ διάμετρος ποδῶν κε·
- 24 49 ἔτεμον εὐθεῖαν ποδῶν ις· ζητῶ τὴν βάσιν· ποιῶ οὕτως· τὴν εὐθεῖαν ἐφ' ἑαυτήν· γίνονται πόδες σνς· καὶ τὰ θ τὰ ὑπολειπόμενα τῆς διαμέτρου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πα· σύνθετες ὁμοῦ γίνονται τλζ· καὶ τὰ κε τῆς διαμέτρου ἐφ' ἑαυτά· γίνονται χκε· ἀπὸ τούτων ἄρον τὰ τλζ· λοιπὸν σπη· ταῦτα δίς· γίνονται φος· ὦν πλευρὰ τετραγωνικὴ γίνεται ποδῶν κδ· ἔστω ἡ βάσις ποδῶν κδ· Ἄλλως δὲ πάλιν· τὴν εὐθεῖαν ἐπὶ τὴν διάμετρον, τουτέστι τὰ ις ἐπὶ τὰ κε· γίνονται υ·
- 24 50 ἀπὸ τούτων ἄρον τὰ ις ἐφ' ἑαυτά· γίνονται σνς· λοιπὸν ρμδ· ταῦτα τετράκις· γίνονται φος· ὦν πλευρὰ τετράγωνος γίνεται ποδῶν κδ· ἡ [δὲ] βάσις ποδῶν κδ· Τμῆμα μείζον ἡμικυκλίου, οὗ ἡ μὲν διάμετρος ἦτοι βάσις ποδῶν ις καὶ ἡ κάθετος ποδῶν ις·
- 24 51 ποίει τῆς βάσεως τὸ· γίνονται πόδες η· ταῦτα ἐφ' ἑαυτά· γίνονται πόδες ξδ· ταῦτα μέρισον παρὰ τὴν κάθετον· γίνονται δ· ἔστω ἡ λοιπὴ κάθετος τοῦ κύκλου τῆς διαμέτρου τῶν κ ποδῶν δ· τὸ ἄρα ἐμβαδὸν τοῦ παντὸς κύκλου ποδῶν τιδ δ' κη'· καὶ πάλιν μετροῦμεν τμῆμα ἔλαττον ἡμικυκλίου, οὗ ἡ διάμετρος ποδῶν ις, ἡ δὲ κάθετος ποδῶν δ· καὶ ἐστὶ ποδῶν μδ· ἰδ'· λοιπὸν τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μείζονος τμήματος ποδῶν σξθ· κη'.